PROCESO DE DISEÑO DE SISTEMAS

Martha Patricia Hernández Zamora

José Brian Molina Nochebuena

Emmanuel Baltazar López

Diseño de sistemas

05 de Noviembre de 2024

Tabla de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/03/2024	1.0	Creación del documento	Emmanuel Baltazar López José Brian Molina Nochebuena
12/03/2024	1.1	Se añadió el capítulo 4	Emmanuel Baltazar López José Brian Molina Nochebuena
23/04/2024	1.2	Se aumentó información en el capítulo 1 y 3	Emmanuel Baltazar López José Brian Molina Nochebuena
05/05/2024	1.3	Se completó el capítulo 3 y concluyó el capítulo 4	Emmanuel Baltazar López José Brian Molina Nochebuena
12/05/2024	1.4	Se corrigieron errores en el capítulo 3 y 4	Emmanuel Baltazar López José Brian Molina Nochebuena

Índice

Capítulo 1: Introducción **5**
1.1 Misión 5
1.2 Visión 5
1.3 Valores 5
1.4 Ubicación de la Empresa 5
1.5 Contexto de la Empresa 5
Capítulo 2: Planificación **9**
2.1 Plan de Configuración 9
INTRODUCCIÓN 9
PROPÓSITO 9
ALCANCE 9
GLOSARIO DE TÉRMINOS 10
REFERENCIAS 10
POLÍTICAS, DIRECTIVAS Y PROCESOS APLICABLES 11
POLÍTICAS EXTERNAS 11
POLÍTICAS INTERNAS 11
NOMENCLATURA 11
CONTROL DE CONFIGURACIÓN 13
2.2 Factibilidades 18
Factibilidad Técnica 18
Factibilidad Económica 20
Factibilidad Operativa. 25
Factibilidad Legal. 26
Presupuesto. 27
Plan de riesgos. 29
2.3 Organización del Proyecto 30
2.3.1 Imagen del Drive 30
2.3.2 Enlace del Drive 30
2.3.3 Enlace al Archivo Guía 30
2.3.4 Enlace al Prototipo 30
Capítulo 3: Primera Vista: Requerimientos **31**
3.1 Listado de empleados y actores 31
3.2 Listado de casos de uso 31
3.3 Diagrama general de casos de uso 32
3.4 Listado de formatos y reportes 32
3.4.1 Listado de reportes 32
3.4.2 Listado de formatos 33
3.5 Diagramas de estados 34

3.5.1 Objetos del CU_02: Gestionar ABC de roles y empleados 34
3.5.2 Objetos del CU_03: Gestionar ABC de clientes 35
3.5.3 Objetos del CU_04: Gestionar ABC de souvenirs 35
3.5.4 Objetos del CU_05: ABC de proveedores 36
3.5.5 Objetos del CU_06: Vender entradas y souvenirs 37
3.6 Interfaz general del sistema 39
3.7 Diagramas de navegación 40
3.7.1 Administrador del parque 40
3.7.2 Cajero 41
3.7.3 Administrador del sistema 42
3.7.4 Gerente de ventas 43
3.7.6 Gerente de compras 45
Capítulo 4: Segunda vista: Procesos 46
4.1 CU_01 Menú Principal 46
Pantallas 46
Diagramas de actividades 47
Especificaciones del caso de uso 47
Diagrama de clase 49
CU_02 Gestionar ABC de roles y empleados 50
Pantallas 50
Diagramas de actividades 55
Especificaciones del caso de uso 55
Diagrama de clases 57
CU_03 Gestionar ABC de clientes 57
Pantallas 57
Diagramas de actividades 59
Especificaciones del caso de uso 61
Diagrama de clases 63
CU_04 Gestionar ABC de souvenirs 63
Pantallas 63
Diagramas de actividades 65
Especificaciones del caso de uso 67
Diagrama de clases 70
CU_05 Vender entradas y souvenirs 71
Pantallas 71
Diagramas de actividades 73
Especificaciones del caso de uso 75
Diagrama de clases 78
CU_06 Rentar traje inteligente 79

Pantallas 79
Diagramas de actividades 80
Especificaciones del caso de uso 85
Diagrama de clases 88
CU_07: Restaurar traje inteligente 89
Pantallas 89
Diagramas de actividades 89
Especificaciones del caso de uso 89
Diagrama de clases 89
CU_08: Rentar traje inteligente 90
Pantallas 90
Diagramas de actividades 90
Especificaciones del caso de uso 90
Diagrama de clases 90
CU_09: Comprar souvenirs y traje inteligente 90
Pantallas 90
Diagramas de actividades 90
Especificaciones del caso de uso 90
Diagrama de clases 90
CU_10: Gestionar almacenamiento 90
Pantallas 90
Diagramas de actividades 90
Especificaciones del caso de uso 90
Diagrama de clases 90
Capítulo 5: Conclusiones y Lecciones aprendidas 91
Anexos 92

Capítulo 1: Introducción

1.1 Misión

Brindar una experiencia inmersiva y emocionante a jugadores y espectadores, integrando tecnología de vanguardia y un entorno competitivo que fomente la comunidad gamer.

1.2 Visión

Ser la arena de videojuegos líder a nivel regional, reconocida por su innovación, accesibilidad y excelencia en eventos y competencias.

1.3 Valores

- **Innovación:** Adaptarnos continuamente a las nuevas tecnologías y tendencias.
- **Inclusión:** Crear un espacio donde todos los jugadores sean bienvenidos.
- **Pasión:** Celebrar la emoción y creatividad de los videojuegos.
- **Competitividad:** Impulsar el crecimiento y la mejora a través de la competencia justa.
- **Sostenibilidad:** Promover prácticas responsables en nuestro funcionamiento.

1.4 Ubicación de la Empresa



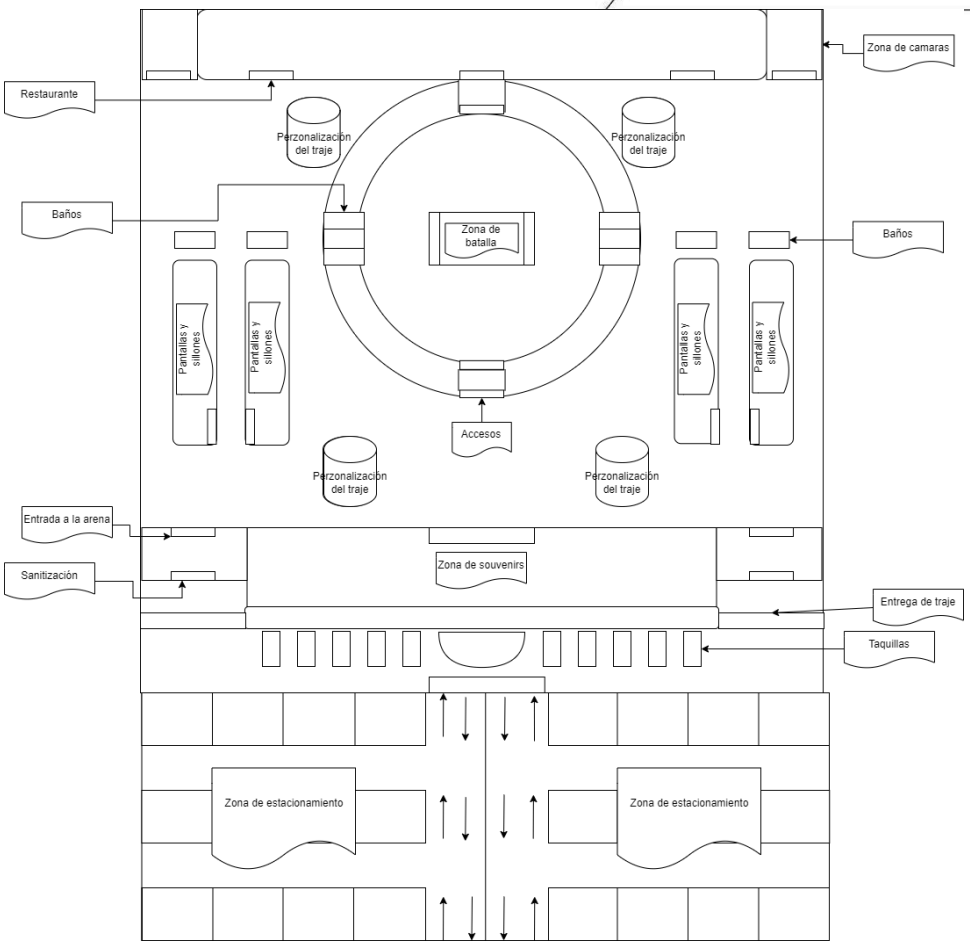
1.5 Contexto de la Empresa

Una arena de videojuegos es un sitio donde personas de cierta edad, mayormente son jóvenes de entre 15 a 17 años, se reúnen para poder jugar un videojuego de su agrado, se creó para poder sumergir a los jugadores en un ambiente más centrado hacia los videojuegos y lo que ellos quieran jugar.

Empresa

La empresa PEMMA INDUSTRIES tiene sus inicios en el año 2024 por la mano de dos ingenieros en software, quienes son Emmanuel Baltazar y José Molina . La empresa surgió con el fin de brindar a las nuevas generaciones una forma de entretenimiento revolucionaría que fomente a la socialización mientras los usuarios se divierten.

La empresa comenzó a desarrollar su primer proyecto en el mes de enero del año 2024, este consistía en una arena de videojuegos cuyo nombre es Plus Ultra, dicha arena ofrece servicios de alta calidad, todo, con el fin de satisfacer las necesidades básicas y no tan básicas de los usuarios que se aventuren a entrar y experimentar la nueva época digital. Dicha arena se encuentra en la Delegación Álvaro Obregón No. 2004.



Los servicios de la arena de videojuegos son: acceso a una amplia biblioteca de videojuegos; restaurantes de la más alta clase; un Coliseo donde se celebran importantes eventos digitales; renta de trajes de última generación, capaces de replicar la ropa de un personaje seleccionado que también puede personalizarlo el usuario y cubículos tecnológicos donde todos pueden jugar o socializar, pues en estos mismos cubículos hay zonas de comida.

Capítulo 2: Planificación

2.1 Plan de Configuración

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se determinan las actividades de gestión de configuración de todos los entregables generados a lo largo de nuestro Modelado de Negocio. El plan de Calidad es el elemento clave para **el aseguramiento de la calidad** de toda la documentación.

PROPÓSITO

El plan de Calidad:

a. Estable y garantiza integridad
b. Genera estandarización
c. Realización apropiada

ALCANCE

El presente Plan de Configuración es para el Modelado de Negocio de un Cine.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Traje inteligente: Es un traje tradicional, el cual tiene funciones tecnológicas, como ajustarse a la persona que se lo ponga, transmitir una skin seleccionada sobre el traje, realizar pagos mediante el traje y ser interactivo durante el uso en la arena de videojuegos.

REFERENCIAS

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_3

www.ehowenespanol.com

www.uhu.es/cine.education/cineyeducation/glosariocine.htm

http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-2d-3d-y-4d/

http://www.abbreviationfinder.org/es/acronyms/aud.html

http://www.milenio.com/negocios/emprendedores/cobros_smartphone-cobrar_dispositivo_movil-iZettle-Clip_0_518348367.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda

personales.gestion.unican.es/martinji/Archivos/EProtIndividual.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbio

definicion.de/jornada/

POLÍTICAS, DIRECTIVAS Y PROCESOS APLICABLES

POLÍTICAS EXTERNAS

· El artículo 22 Bis, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, determina que será objeto de permiso otorgado por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la publicidad que se realice en televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica, sobre la existencia, calidad y características de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como para promover su uso, venta o consumo en forma directa o indirecta, cuando dichos productos no se ajusten a los criterios nutrimentales y de publicidad que para tal efecto establezca esa Comisión.

.

POLÍTICAS INTERNAS

No aplica

NOMENCLATURA

1. Para casos de uso: CU + _ + número de caso de uso + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo + ver. + número de versión + fecha de creación del CU unido con puntos

Ejemplo: CU_01. Acceder al sistema y asignar menú ver. 1.5 10.02.2015

1. Para diagramas de casos de uso: DCU + _ + número de caso de uso + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo + ver. + número de versión + fecha de creación del DCU unido con puntos

Ejemplo: DCU_01. Acceder al sistema y asignar menú ver. 1.3 15.06.2014

2. Para diagramas de actividades: DA + _ + número de caso de uso + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo + ver. + número de versión + fecha de creación del DA unido con puntos

Ejemplo: DA_01. Acceder al sistema y asignar menú ver. 1.0 14.04.2015

3. Para flujos alternos: FA + _ + número del caso de uso donde es invocado + _ + número de flujo alterno + nombre completo del flujo alterno comenzando con un verbo en infinitivo + ver. + número de versión + fecha de creación del CU unido con puntos

Ejemplo: FA_02_01. Dar alta clientes ver. 1.1 02.02.2015

2. Para casos de prueba:

   - Caso de uso: CP + _ + número de caso de uso + _ + nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo + ver. + número de versión + fecha de creación del CP unido con puntos

   - Flujo alterno: CP + _ + número de caso de uso donde es invocado + _ + número de flujo alterno + nombre completo del flujo alterno comenzando con un verbo en infinitivo + ver. + número de versión + fecha de creación del CP unido con puntos

4. Para diagramas de estados: DE + _ + número de diagrama de estado + nombre completo del objeto que contiene los estados + ver. + número de versión + fecha de creación del DE unido con puntos
3. Para reglas de negocio: RN + _ + número de regla de negocio + nombre completo de regla de negocio
4. Para mensajes: MSJ + _ + número de mensaje + mensaje completo
5. Para pantallas: PA + _ + número de pantalla + nombre de pantalla
6. Para formatos: FO + _ + número de formato + nombre del formato
7. Para reportes: RE + _ + número de reporte + nombre del reporte
8. Para modelado de objetos: MODELADO DE OBJETOS + ver. + No. De versión + fecha de la creación unido con puntos

Diagramas:

1. Todos los diagramas deberán ser realizados en Rational Rose versión 7.0
2. Todos los diagramas deberán cumplir con la nomenclatura determinada, así como incluir el título del mismo.
3. Los diagramas a los que se anexe reglas de negocio deberán estar en color amarillo, los mensajes en color naranja, las notas en color verde y las pantallas en color gris.

Ejemplo:

CONTROL DE CONFIGURACIÓN

Especificación de visualización de datos:

Identificador	Característica del dato a introducir
(*)	Dato requerido.
(c)	Dato que deberá ser seleccionado de una lista desplegable referida al catálogo correspondiente.
(i)	Dato que se muestra en un campo inhabilitado y que no puede ser modificado por el usuario.

Plantillas:

1. Especificación de casos de uso: ver Anexo I, formato: hoja tamaño carta, letra Arial de 10, espaciado simple (1.0), márgenes predeterminados de Microsoft Word.

2. Reportes: ver Anexo I, formato: hoja tamaño carta, letra Arial de 10, espaciado simple (1.0), márgenes predeterminados de Microsoft Word

3. Casos de prueba: ver Anexo I, formato: hoja tamaño carta, letra Arial de 12, espaciado simple (1.0), márgenes predeterminados de Microsoft Word

Para los siguientes documentos aplica lo siguiente:

Documentos:

- Plan de Configuración
- Plan de Riesgos
- Glosario de Términos

Especificaciones:

- Hoja tamaño carta con orientación vertical y en algunos casos horizontal
- Letra Arial de 12
- Espaciado simple (1.15)
- Márgenes predeterminados de Microsoft Word
- Encabezado: logo (esquina superior izquierda), título del documento (centrado).
- Contenido: incluir tabla de versiones
- Pie de página en hojas con orientación vertical: fecha sistema (esquina inferior izquierda), número de paginación (esquina inferior derecha)

- Pie de página en hojas con orientación horizontal: fecha sistema (esquina inferior derecha), número de paginación (esquina inferior derecha)

- Todos los títulos de los diagramas de actividades, casos de uso, diagramas de estados, el diagrama general de casos de uso y modelado de objetos van a ir de letra Arial 14

- Todas las líneas de los ciclos de los diagramas de actividades van a ser de color azul

Descripción:

- En el presente capítulo se determinan las actividades de gestión de configuración de todos los entregables generados a lo largo de nuestro Análisis y Diseño de nuestro Negocio. El plan de Calidad es el elemento clave para el aseguramiento de la calidad de toda la documentación.

Propósito:

- El plan de Calidad:

    A. Estable y garantiza integridad
    B. Genera estandarización
    C. Realización apropiada

Alcance:

- El presente Plan de Configuración es para el Análisis y Diseño de Negocio.

Especificaciones:

- Especificaciones:

    - Hoja tamaño carta
    - Letra Arial de 12
    - Espaciado simple (1.0)
    - Márgenes predeterminados de Microsoft Word

- Plan de riesgos

Identificar, Analizar, monitorizar y planificar los posibles riesgos.

2.2 Factibilidades

Factibilidad Técnica

Equipos	
1	Laptop
2	Laptop

Proyecto: Sistema de Evaluación de Competencias.
Responsable:

Hardware			
Equipo	**Procesador**	**RAM**	**HD**
1	Intel(R) Core(TM) i7-1300H CPU @ 3.20GHz 2.30 GHz	16 GB	930 GB
2	Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz	4 GB	512 GB

Software						
Equipo	**Sistema Operativo**	**Antivirus**	**Software Desarrollo**	**Software Servidor**	**Base de Datos.**	**Software Modelado UML**
1	Windows 11	Kaspersky Internet Security	Yii Framework v1.1.1	Wamp Server 2.2	MySQL 5.5.20	Rational Rose 7.0 versión académica
2	Windows 11	Kaspersky Internet Security	Yii Framework v1.1.1	Wamp Server 2.2	MySQL 5.5.20	Rational Rose 7.0 versión académica

Humanware	
Roles	**Responsable.**
Ingeniero de Requerimientos	
Analista	
Desarrollador	
Tester	

Knowledge
Descripción
Para el desarrollo del proyecto se requiere el libro "Agile Web Application Development with Yii 1.1 and PHP5"

Factibilidad Económica

Proyecto: Sistema de Evaluación de Competencias.

Responsable:

Equipos	
1	Laptop
2	Desktop

Hardware

Equipo	Costo	Año de Compra	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Duración del Proyecto (Meses)	Subtotal
1	$ 20,000	2024	$ - 3000	$ - 250	4	$ 19,000
2	$ 23,000	2019	$ - 2500	$ - 208.33	4	$ 22,166
						$ 41,166

Software

Equipo	Producto	Costo	Año de Compra	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Duración del Proyecto (Meses)	Subtotal
Sistema Operativo							
1	Microsoft Windows 11	$ 3900	2024	$ -	$ -	4	$ 3900
2	Microsoft Windows 11	$ 3900	2024	$ -	$ -	4	$ 3900
Software Antivirus	Windows Defender	$ 0	2024	-	-	4	$0

1	Kaspersky Internet Security 2011	$ 450.00	2011	$ 150.00	$ 12.50	4	$ 50.00
2	Kaspersky Internet Security 2011	$ 450.00	2011	$ 150.00	$ 12.50	4	$ 50.00
Software Desarrollo							
1	Yii Framework v 1.1.1	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
2	Yii Framework v 1.1.1	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
Software Servidor							
1	WAMP server 2.2	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
2	WAMP server 2.2	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
Sistema de Gestión de Base de Datos							
1	MySQL 5.5.20	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
2	MySQL 5.5.20	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
Software Modelado UML							
1	Rational Rose	$ -	2012	$ -	$ -	4	$ -
							$ 384.44

Humanware			
Fase	**Horas/Fase**	**Costo/ Hr**	**Subtotal**
REQ	12	$ 180.00	$ 2,160.00
PLN	25	$ 180.00	$ 4,500.00
DIS	30	$ 180.00	$ 5,400.00
COD	40	$ 180.00	$ 7,200.00
TST	25	$ 180.00	$ 4,500.00
PM	5	$ 180.00	$ 900.00
	137		**$24,660.00**

Knowledge	
Descripción	**Precio**
Libro "Agile Web Application Development with Yii 1.1 and PHP5"	$ 448.00
	$ 448.00

Resumen Ejecutivo	
Total Hardware	$ -

Total Software		$ 384.44
Total Humanware		$ 24,660.00
Total Knowledge		$ 448.00
	TOTAL	**$ 25,492.44**

Factibilidad Operativa.

Proyecto Sistema de Evaluación de Competencias.
Responsable

Hardware.

Procesador	Intel Core 2 Duo.
RAM	4 GB Ram
Disco Duro	250 GB

Software.

Sistema Operativo.	Windows 7 Professional 32 bits.
Antivirus	Kaspersky Internet Security
Software Servidor.	WAMP server 2.2
Sistema de Gestión de Base de Datos	MySQL 5.5.20

Humanware.

- El cliente, requerirá personal con conocimientos avanzados del sistema operativo Windows 7.
- Para dar mantenimiento al sistema, se requiere un administrador de la base de datos (Database Administrator), con conocimientos avanzados de MySQL 5.5.20

Factibilidad Legal.

Proyecto: Sistema de Evaluación de Competencias.
Responsable: Arturo García Arcos.

Legalidad del software utilizado.

Nombre	Descripción	Licencia.
Sistema Operativo.	Windows Vista 32 bits.	NO APLICA POR CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
	Windows 11	
Software Desarrollo.	Yii Framework v1.1.1	http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
Antivirus.	Kaspersky Internet Security	
Software Servidor.	WAMP server 2.2	http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Base de Datos.	MySQL 5.5.20	http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
Software de Modelado UML.	Rational Rose 7.0 versión académica sin costo	

Conformidad con la Ley.

- El propósito del software, será evaluar las competencias de los alumnos de la universidad madero; su uso se limita a la institución.

- La información que contendrá la base de datos del sistema será recolectada con el consentimiento previo de los alumnos; no será entregada a terceros.

- Dicha información será almacenada por personal del área de tecnologías de información de la UMAD de forma indefinida y segura.

Por todo lo descrito anteriormente, considero que el software es factible legalmente para desarrollar.

Presupuesto.

Proyecto: Sistema de Evaluación de Competencias.
Responsable: Arturo García Arcos

Gastos Fijos.		
Internet	$	600.00
Luz	$	315.00
Celular	$	100.00
	$	**1,015.00**
Duración Proyecto en Meses		4
	$	**4,060.00**

Papelería.		
Flash Drive 8 GB	$	110.00
Folders	$	10.00
Impresiones	$	50.00
Paquete 3 Lapiceros	$	40.00
Paquete 10 CDs	$	70.00
Paquete 100 Hojas	$	100.00
	$	**380.00**

Presupuesto.			
1)	Total Hardware	$	-
2)	Total Software	$	384.44
3)	Total Humanware	$	24,660.00
4)	Total Knowledge	$	448.00
5)	Gastos Fijos	$	4,060.00
6)	Papelería.	$	380.00
		$	**29,932.44**

% Seguridad	$	1,496.62
% Ganancia	$	2,993.24

TOTAL	**$**	**34,422.31**

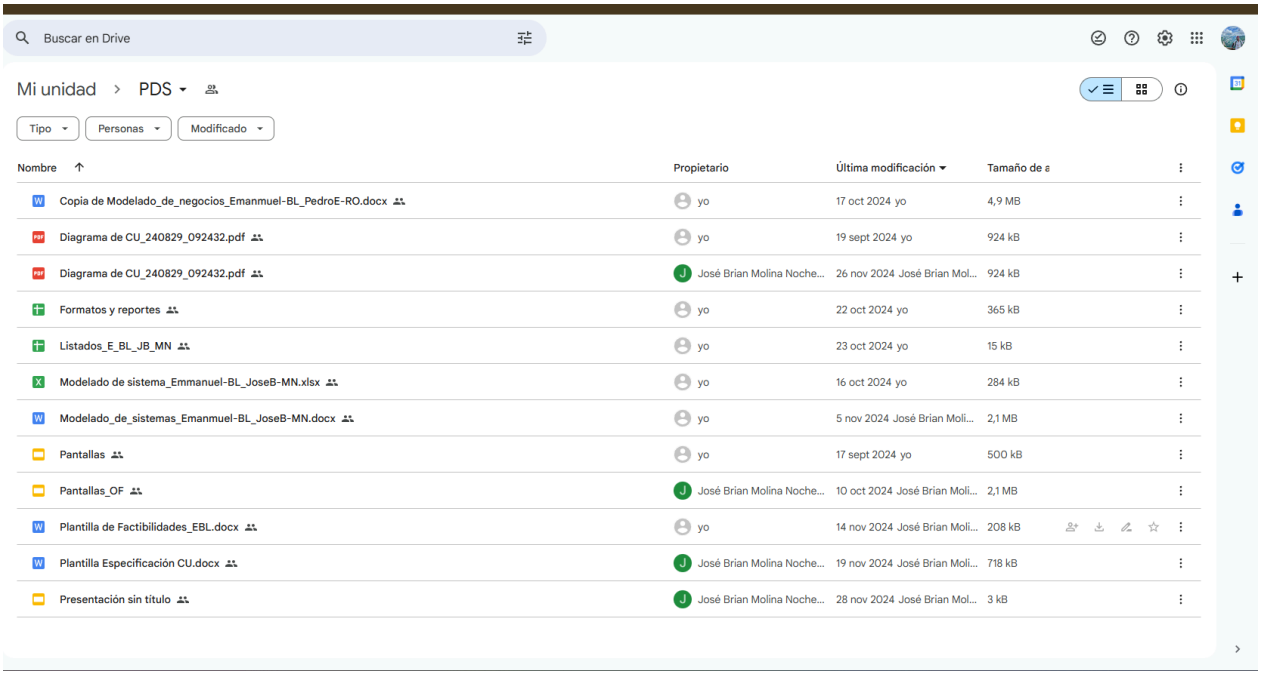
Plan de riesgos.

Proyecto: Sistema de Evaluación de Competencias.
Responsable: Arturo García Arcos

#	Riesgo	Gravedad	Medidas Preventivas	Medidas Correctivas
1	Descompostura Equipo Desarrollo	5	Respaldar toda información tras cada avance en el proyecto.	Recuperar la información respaldada más reciente para continuar el desarrollo.
			Almacenar la información respaldada en correo electrónico Gmail.	Continuar el desarrollo en el equipo de respaldo.
				Mandar a reparar el equipo afectado, y en base a las conclusiones, analizar si se requiere comprar uno nuevo.
2	Corrupción del sistema Operativo	4	Programar la creación de puntos de restauración, cada 30 días, a las 8:00 PM	Restaurar el sistema operativo al punto de restauración más reciente.
3	Descompostura Equipo Servidor.	4	Respaldar la información al final del periodo escolar.	Recuperar la información respaldada y utilizar un equipo de cómputo de la UMAD.
				Mandar a reparar el equipo afectado, y en base a las conclusiones, analizar si se requiere comprar uno nuevo.

2.3 Organización del Proyecto

2.3.1 Imagen del Drive



2.3.2 Enlace del Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1cdJn0rQ9dOc2l9YgGitktpIXc2tIlLT1?usp=sharing

2.3.3 Enlace al Archivo Guía

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NggaZJGatFZl6JE-bJvCDueVaT80yFU3/edit?usp=drive_link&ouid=105118196088514790727&rtpof=true&sd=true

2.3.4 Enlace al Prototipo

https://docs.google.com/presentation/d/18h-AWTpTH-VMzFaGSGazZJRFF727S5eNFyRlOYzX61Q/edit?usp=sharing

Capítulo 3: Primera Vista: Requerimientos

3.1 Listado de empleados y actores

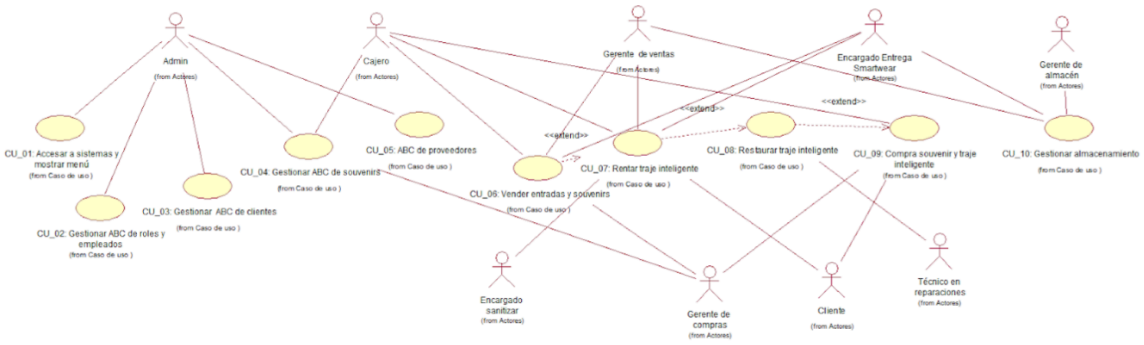
- Empleados:
    - Administrador de sistemas.
    - Gerente de compras.
    - Gerente de ventas.
    - Gerente de almacén.
    - Técnico en reparación.
    - Encargado de sanitizar el traje inteligente.
    - Encargado de entregar el traje inteligente.
    - Cajero.
- Actores:
    - Cliente.

3.2 Listado de casos de uso

- CU_01 Acceder a sistemas y mostrar menú
- CU_02 Gestionar ABC de roles y empleados
- CU_03 Gestionar ABC de Clientes
- CU_ 04 Gestionar ABC de souvenirs
- CU_ 05 Gestionar ABC de proveedores
- CU_ 06 Vender entradas y souvenirs
- CU_ 07 Rentar traje inteligente
- CU_ 08 Restaurar traje inteligente
- CU_ 09 Comprar souvenir y traje inteligente

- CU_ 10 Gestionar almacenamiento

3.3 Diagrama general de casos de uso



3.4 Listado de formatos y reportes

3.4.1 Listado de reportes

RE_01 Historial de accesos
RE_02 Historial de ingresos fallidos
RE_03 Listado de usuarios activos
RE_04 Nómina
RE_05 KARDEX
RE_06 Estado de cuenta
RE_07 KARDEX
RE_08 KARDEX
RE_09 KARDEX
RE_10 Listado de proveedores
RE_11 Apertura y cierre de caja
RE_12 Historial de renta
RE_13 Registro de tiempo de uso

RE_14 Lista de partes restauradas
RE_15 Costo por restauración
RE_16 Souvenirs comprados
RE_17 Trajes comprados
RE_18 Listado de devoluciones
RE_19 Movimientos de almacén
RE_20 Prácticas de seguridad

3.4.2 Listado de formatos

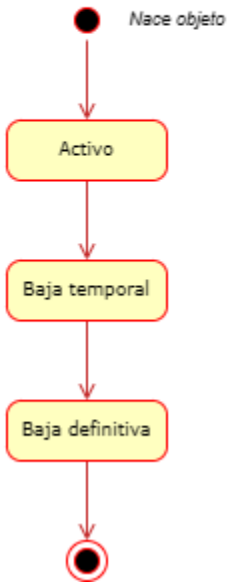
FO_01 Ficha de ingreso
FO_02 Recuperación de contraseña
FO_03 Contrato
FO_04 Alta y baja de rol
FO_05 Alta y baja de empleado
FO_06 Curriculum vitae
FO_07 Alta y baja de cliente
FO_08 Acuerdo de usuario
FO_09 Alta y baja de souvenir
FO_10 Alta y baja de proveedor
FO_11 Ticket
FO_12 Factura
FO_13 Devolución de venta
FO_14 Carta responsiva
FO_15 Contrato de alquiler
FO_16 Listado de daños
FO_17 Restauración
FO_18 Sanitización
FO_19 Orden de compra de souvenir

FO_20 Orden de compra de traje inteligente
FO_21 Devolución de compra
FO_22 Ficha del objeto
FO_23 Orden de almacenamiento

3.5 Diagramas de estados

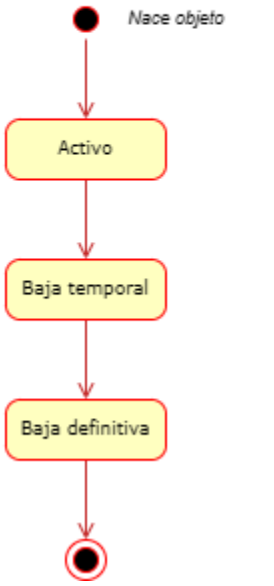
3.5.1 Objetos del CU_02: Gestionar ABC de roles y empleados

OBJ_03: Empleado
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



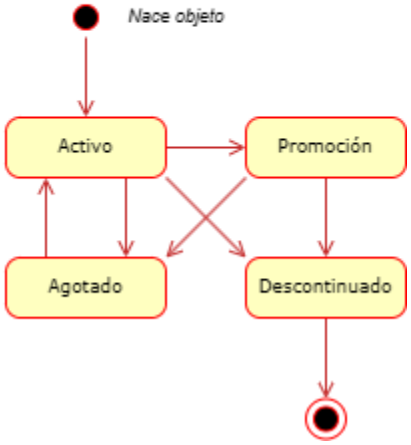
3.5.2 Objetos del CU_03: Gestionar ABC de clientes

OBJ_01: Cliente
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



3.5.3 Objetos del CU_04: Gestionar ABC de souvenirs

OBJ_04: Souvenir
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min

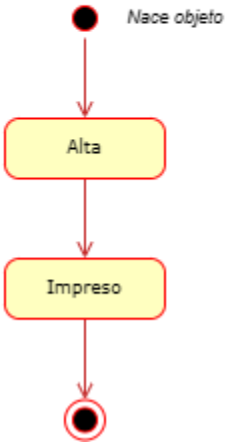


3.5.4 Objetos del CU_05: ABC de proveedores

OBJ_14: Proveedor
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min

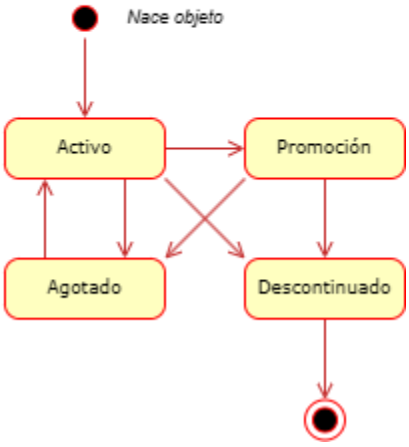


OBJ_15: Orden de compra
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min

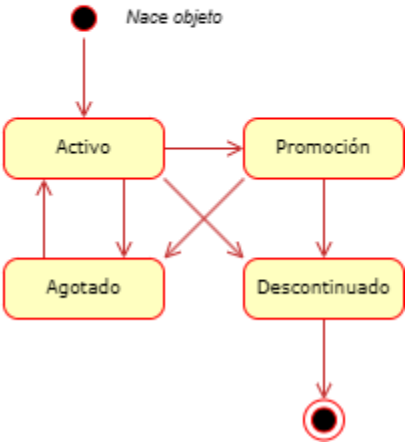


3.5.5 Objetos del CU_06: Vender entradas y souvenirs

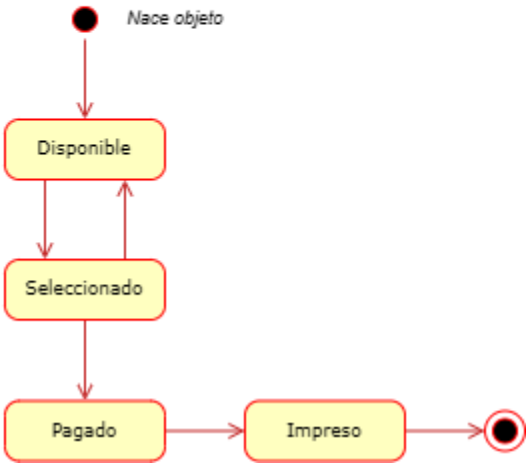
OBJ_04: Souvenir
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



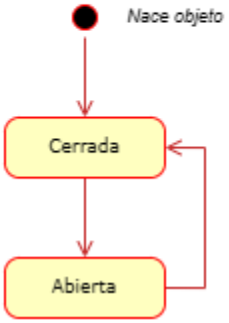
OBJ_05: Alimento
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



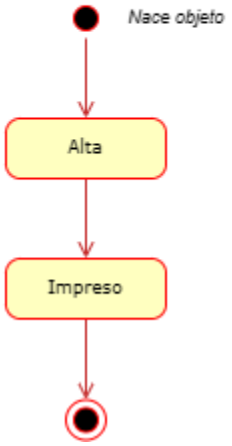
OBJ_06: Boleto
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



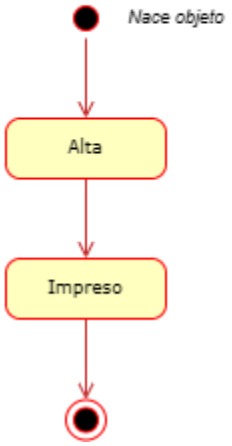
OBJ_07: Caja
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



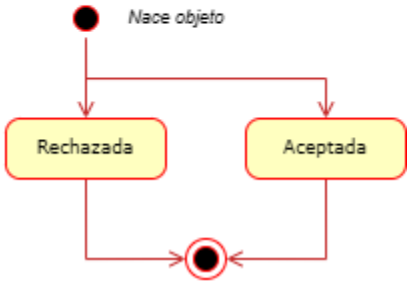
OBJ_08: Ticket
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



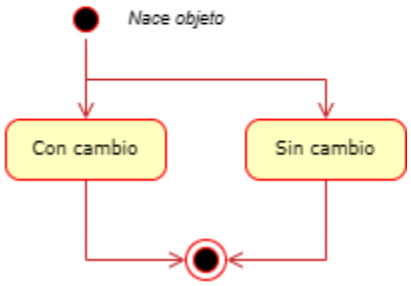
OBJ_09: Factura
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



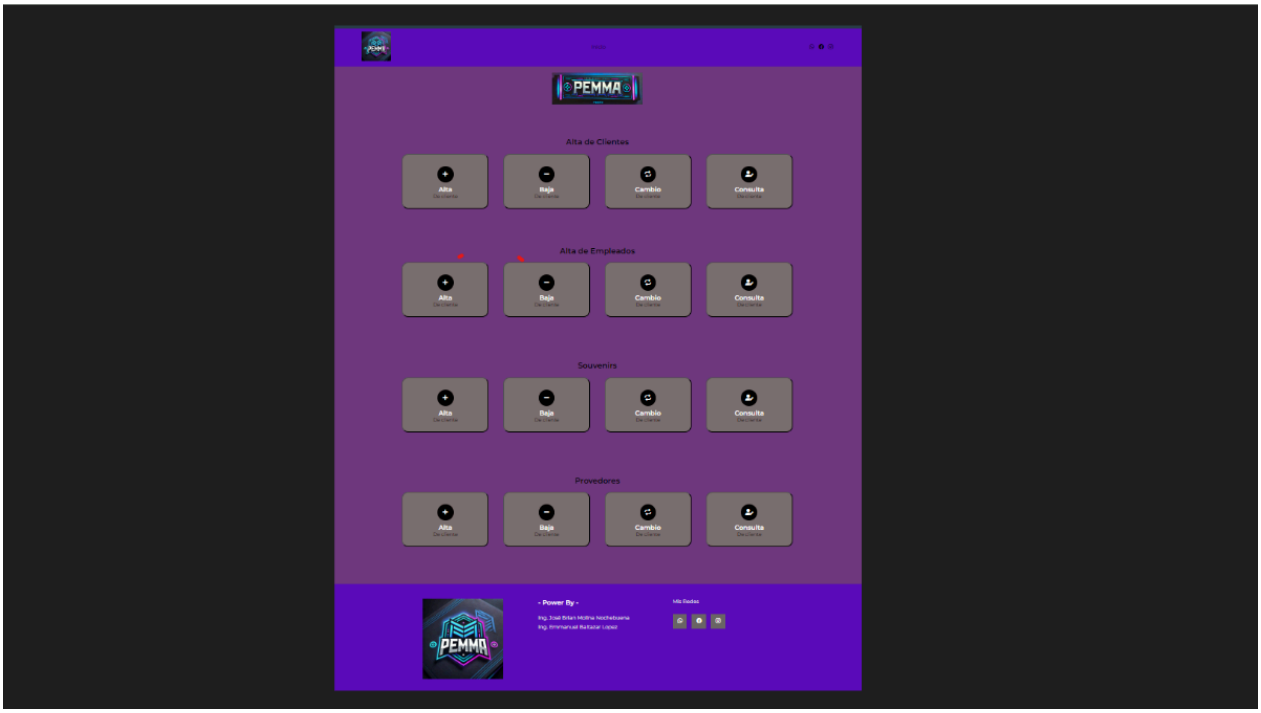
OBJ_10: Tarjeta
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min



OBJ_11: Efectivo
28/11/2024 Ver. 1
Oscar Juárez Ortiz
Pedro Emiliano Romero Osorio
8min

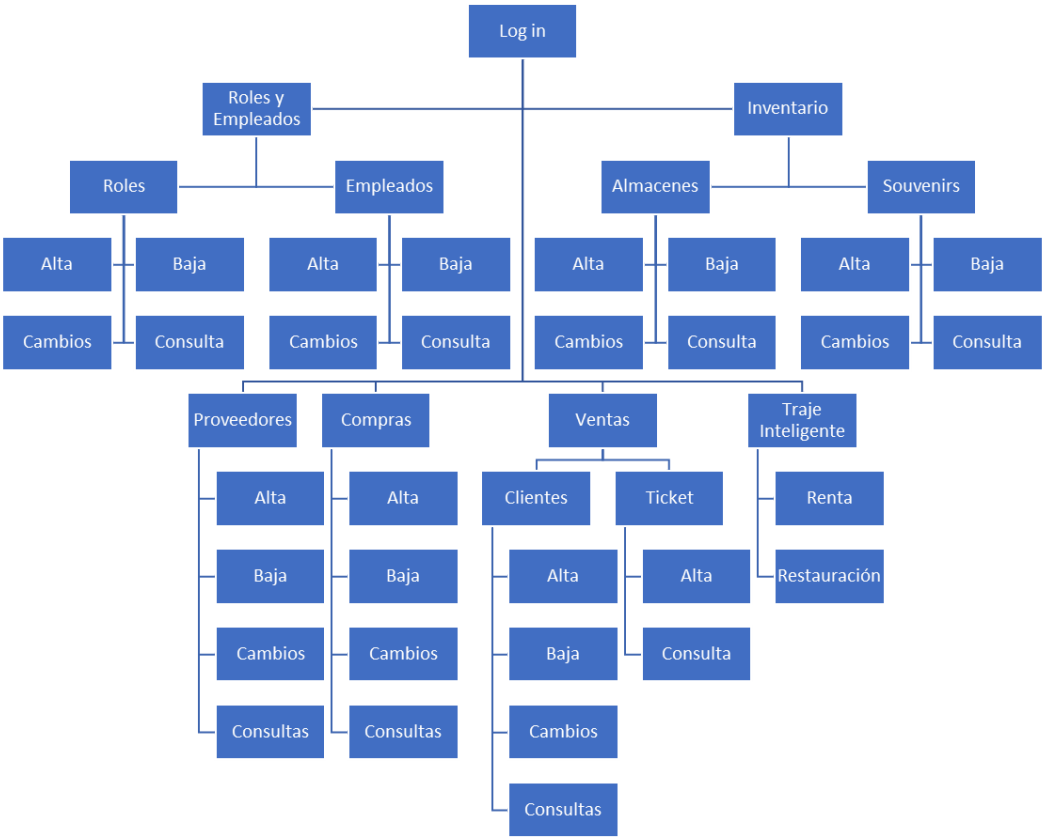


3.6 Interfaz general del sistema

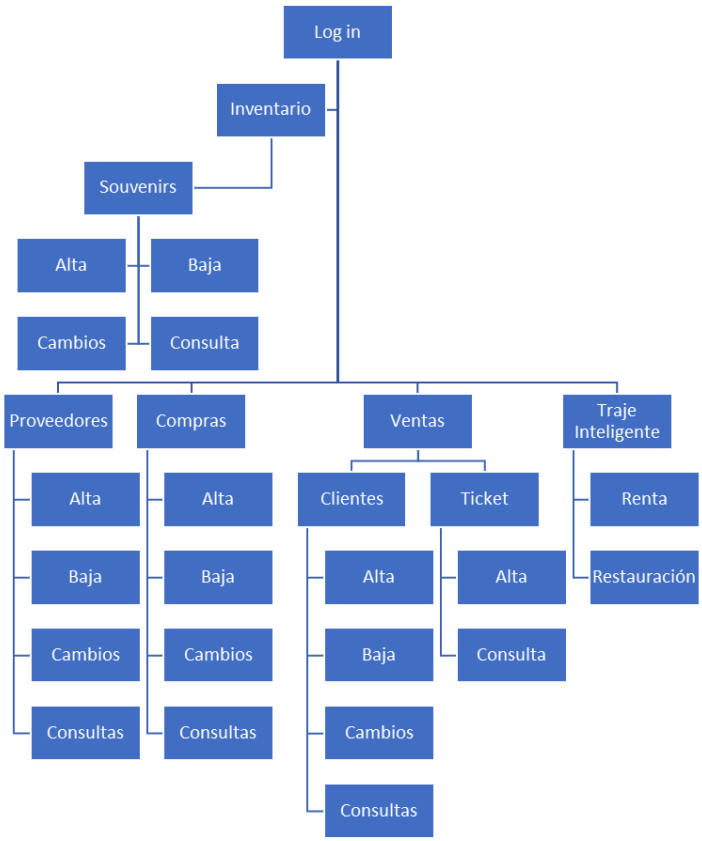


3.7 Diagramas de navegación

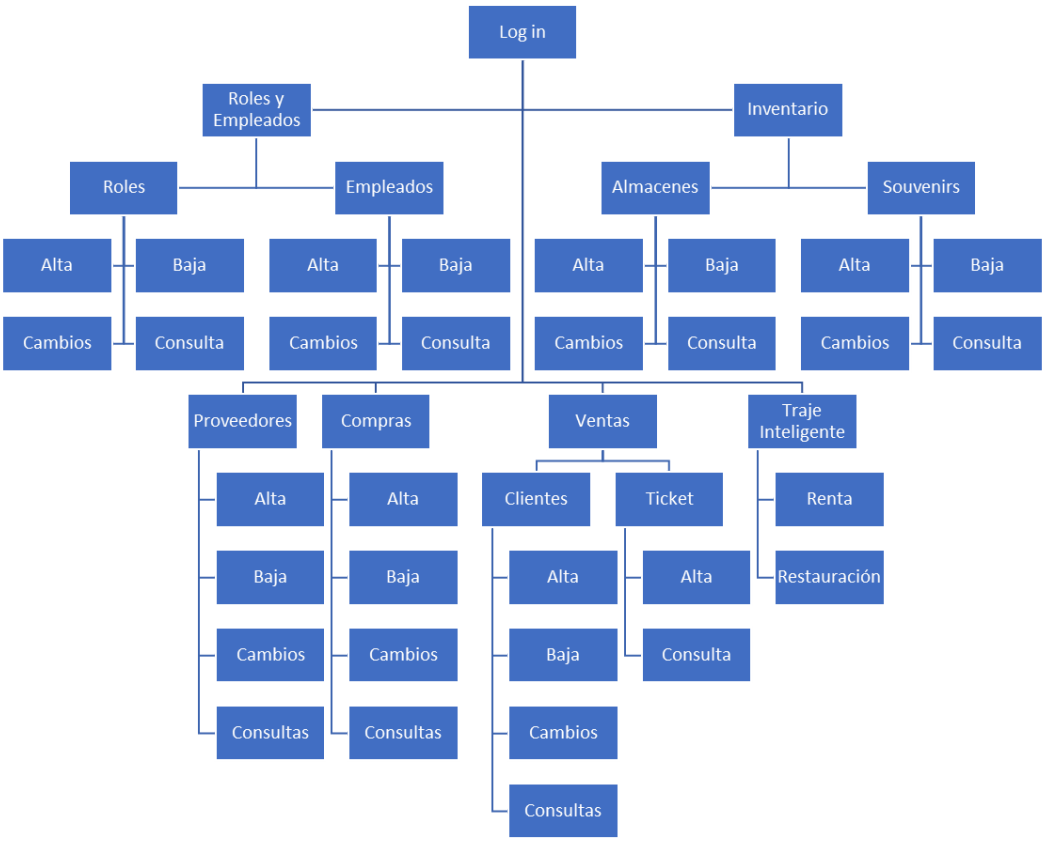
3.7.1 Administrador del parque



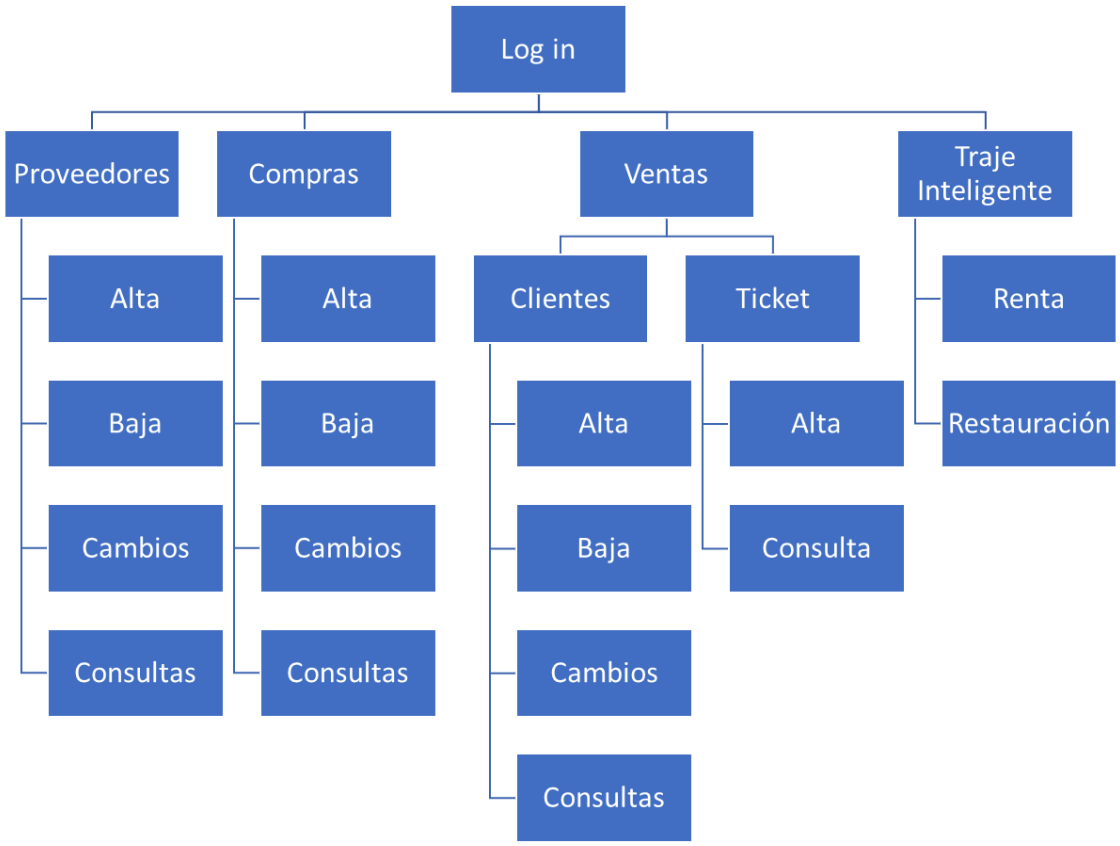
3.7.2 Cajero


Log in
Inventario
Souvenirs
Alta
Baja
Cambios
Consulta
Proveedores
Compras
Ventas
Traje Inteligente
Alta
Baja
Cambios
Consultas
Alta
Baja
Cambios
Consultas
Clientes
Ticket
Renta
Restauración
Alta
Baja
Cambios
Consultas
Alta
Consulta

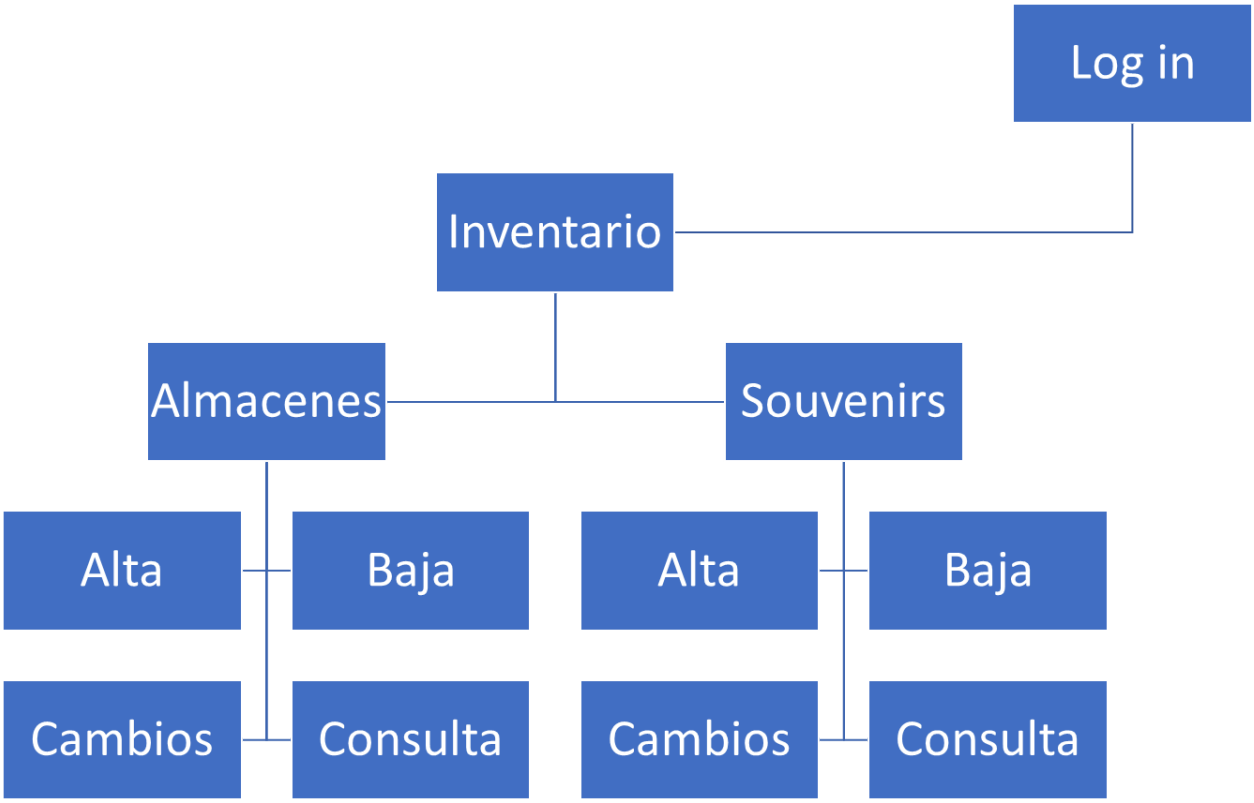
3.7.3 Administrador del sistema



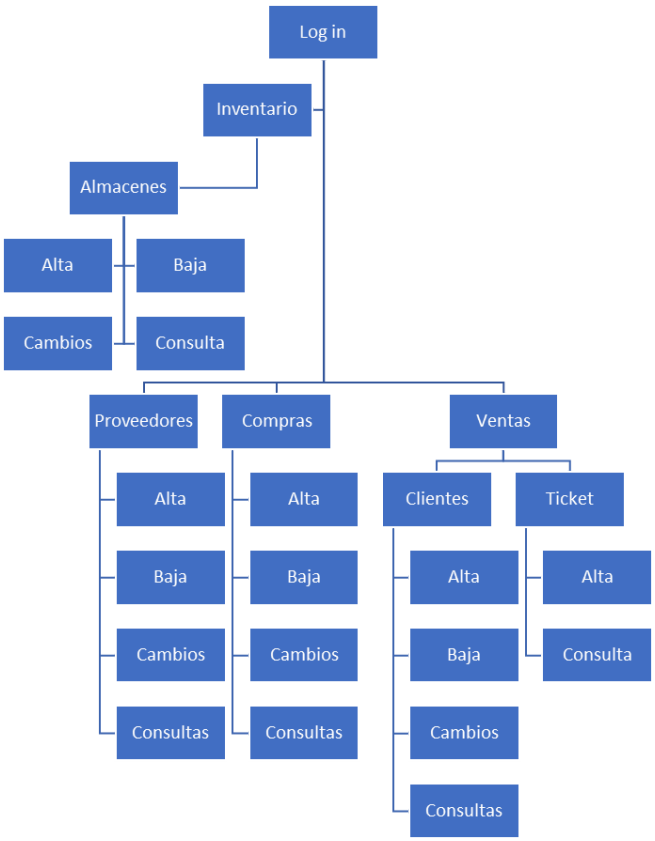
3.7.4 Gerente de ventas



3.7.5 Gerente de almacén


Log in
Inventario
Almacenes
Souvenirs
Alta
Baja
Alta
Baja
Cambios
Consulta
Cambios
Consulta

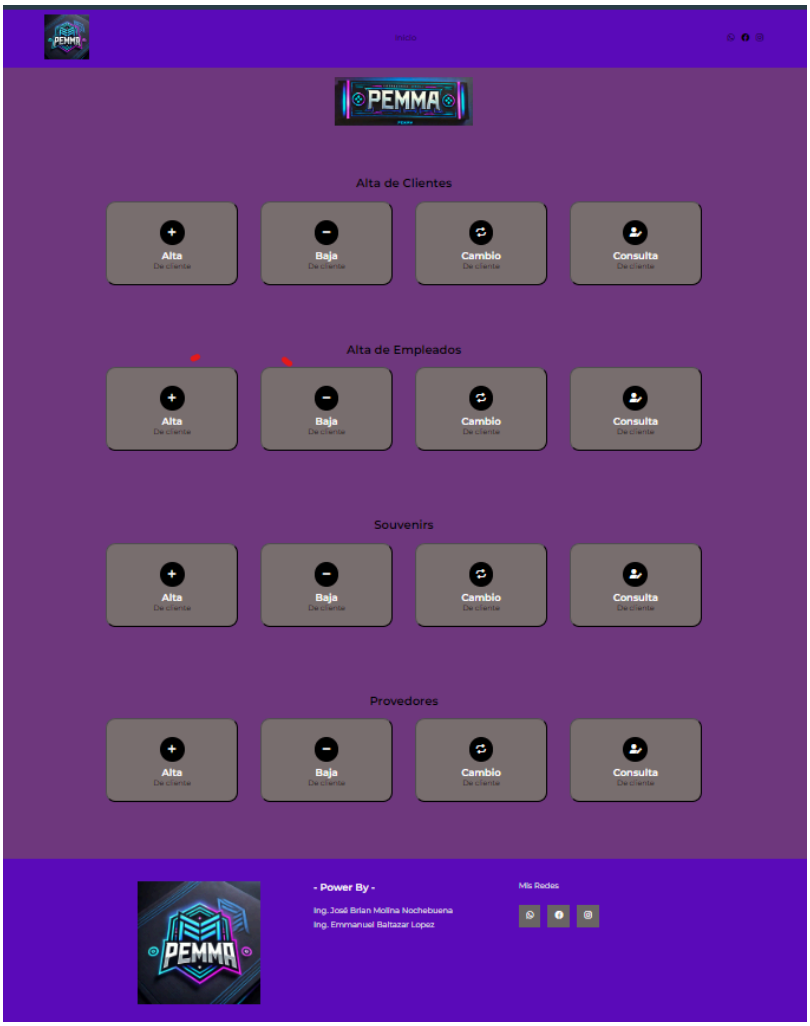
3.7.6 Gerente de compras



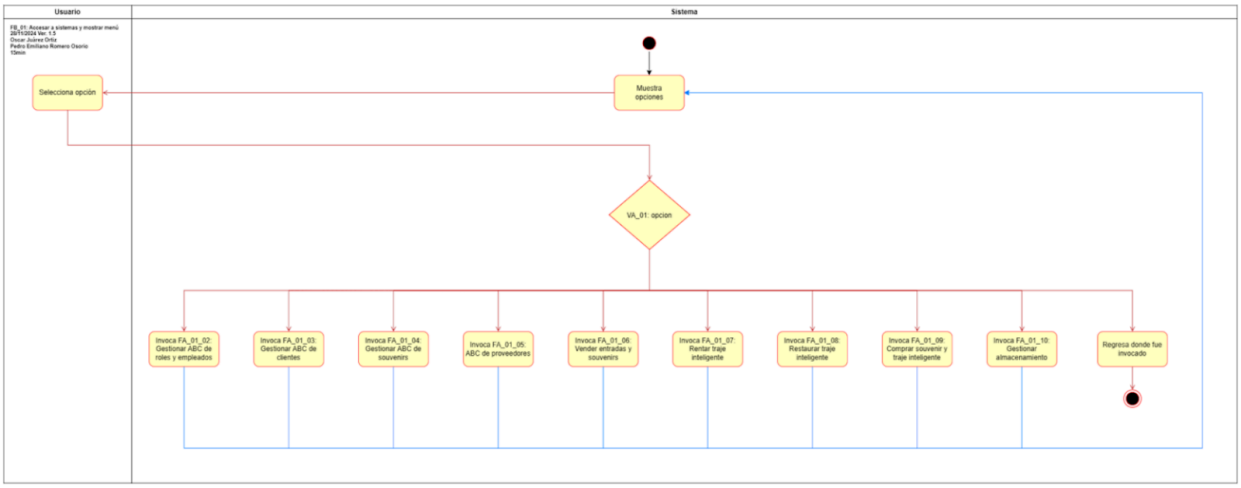
Capítulo 4: Segunda vista: Procesos

4.1 CU_01 Menú Principal

Pantallas



Diagramas de actividades



Especificaciones del caso de uso

Especificaciones de caso de uso CU_01

ID. Caso de Uso:	CU_01		
Nombre del Caso de Uso:	Gestionar ABC de roles y empleados		
Creado por:	José Molina y Emmanuel Baltazar	Última modificación	29/04/2024
Fecha de Creación:	29/04/2024	Última versión	1.0
Actor que Inicia el Caso:	Sistema		
Actores Involucrados:	Administrador		
Descripción Corta:	Alta, baja, cambios y consultas de los empleados		
Pre-condiciones:	No aplica		
Post-condiciones:	No aplica		
Excepciones:	No aplica		
Glosario:	No aplica		
Prioridad:	Alta		

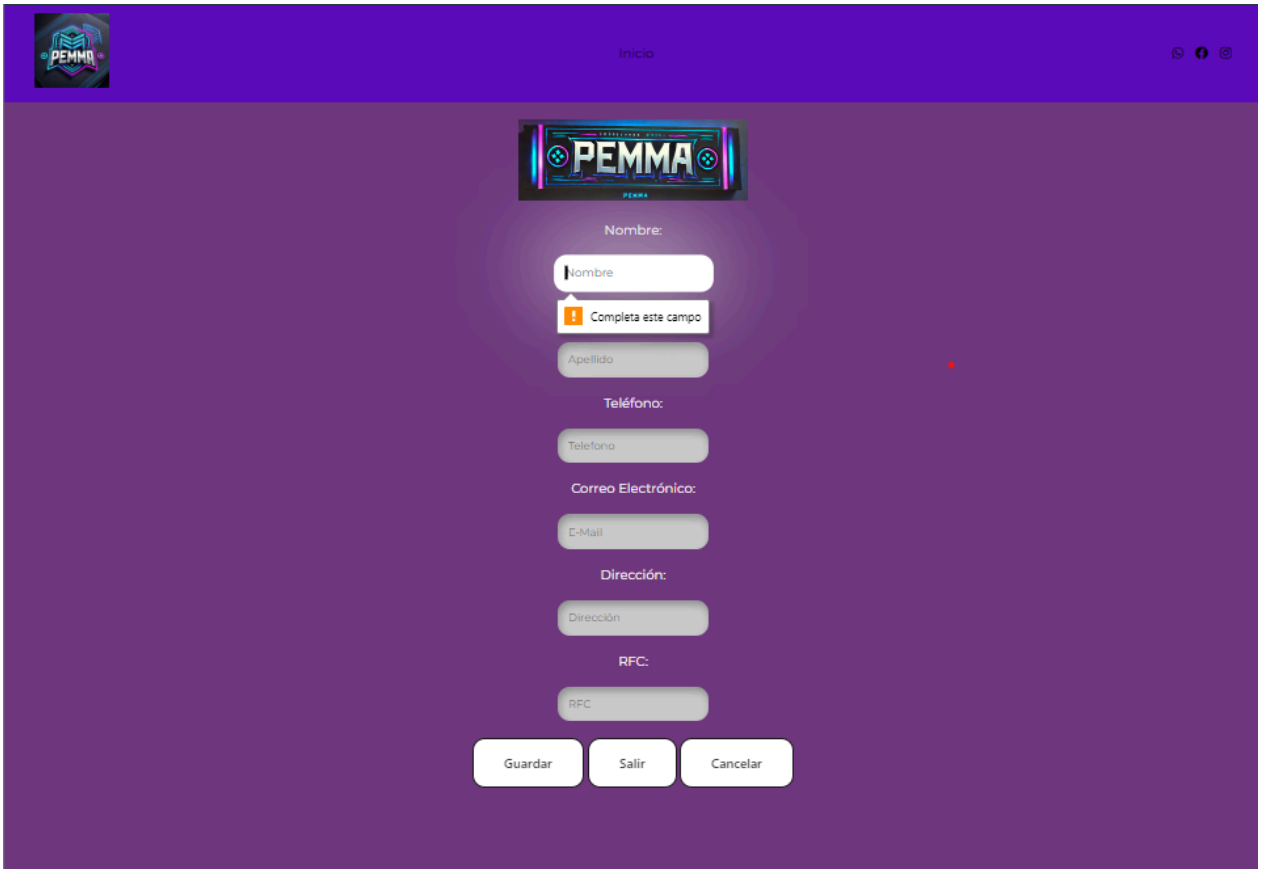
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:	Diario Mínima: 10 Máxima: 5000
Reglas de Negocio:	RN_61 El aspirante debe poseer conocimientos útiles para la empresa RN_62 El aspirante debe asistir a su cita de contratación en tiempo RN_63 El aspirante debe asistir a su cita de contratación en forma RN_64 El aspirante deberá asistir con la documentación requerida RN_65 De incumplir con lo establecido para la contratación no se tomará en cuenta al aspirante RN_66 El aspirante debe ser mañor de 20 años RN_67 El aspirante no deberá tener más de 60 años RN_68 En caso de ser capaz para el empleo el aspirante deberá firmar su contratación RN_69 En caso de una contingencia común y por ende la inasistencia o incumplimiento de los deberes del empleado al empleado no se le va a renumerar el tiempo invertido en su recuperación RN_70 En caso de una contingencia profesional al empleado se le pagarán los gastos médicos (de ser necesario) y se le pagarán los días de inasistencia RN_71 Para las reglas "RE_69 Y RE_70" el empleado debe presentar un documento que avale su incapacidad RN_72 El encargado del empleado debe de firmar el documento que avale su incapacidad RN_73 El encargado del empleado debe generar un reporte para justificar su falta RN_74 Tras una baja definitiva el ex empleado deberá recoger todas sus pertenencias del área donde llevó a cabo su labor RN_75 Tras la baja definitiva el ex empleado deberá devolver los elementos que le pertenecen a la empresa a la persona con mayor autoridad RN_76 El empleado debe recibir su finiquito RN_77 El empleado debe firmar su despido RN_78 Para llevar a cabo un cambio se deberá generar una solicitud para ello RN_79 Para aprobar el cambio el encargado o el individuo de mayor autoridad deberá firmar la confirmación de dicho cambio RN_80 Los cambios que se generen deberán estar reflejados en cada sistema de la empresa RN_81 Se permiten cambios en el sueldo del empleado RN_82 Se permiten cambios en el horario de entrada del empleado RN_83 Se permiten cambios en el horario de salida del empleado RN_84 Se permiten cambios en el horario de comida del empleado RN_85 Se permiten cambios en la asistencia del empleado, para registrar faltas RN_86 Se permiten cambios en la asistencia del empleado, para registrar permisos RN_87 Sólo individuos de mayor autoridad podrán llevar a cabo la consulta de los empleados RN_88 El empleado podrá consultar sus horarios de entrada RN_89 El empleado podrá consultar sus registros de sus horas de entrada RN_90 El empleado podrá consultar sus horarios de salida RN_91 El empleado podrá consultar sus registros de sus horas de salida RN_92 El empleado podrá consultar sus horas de comida RN_93 El empleado podrá consultar sus registros de sus horarios de comida

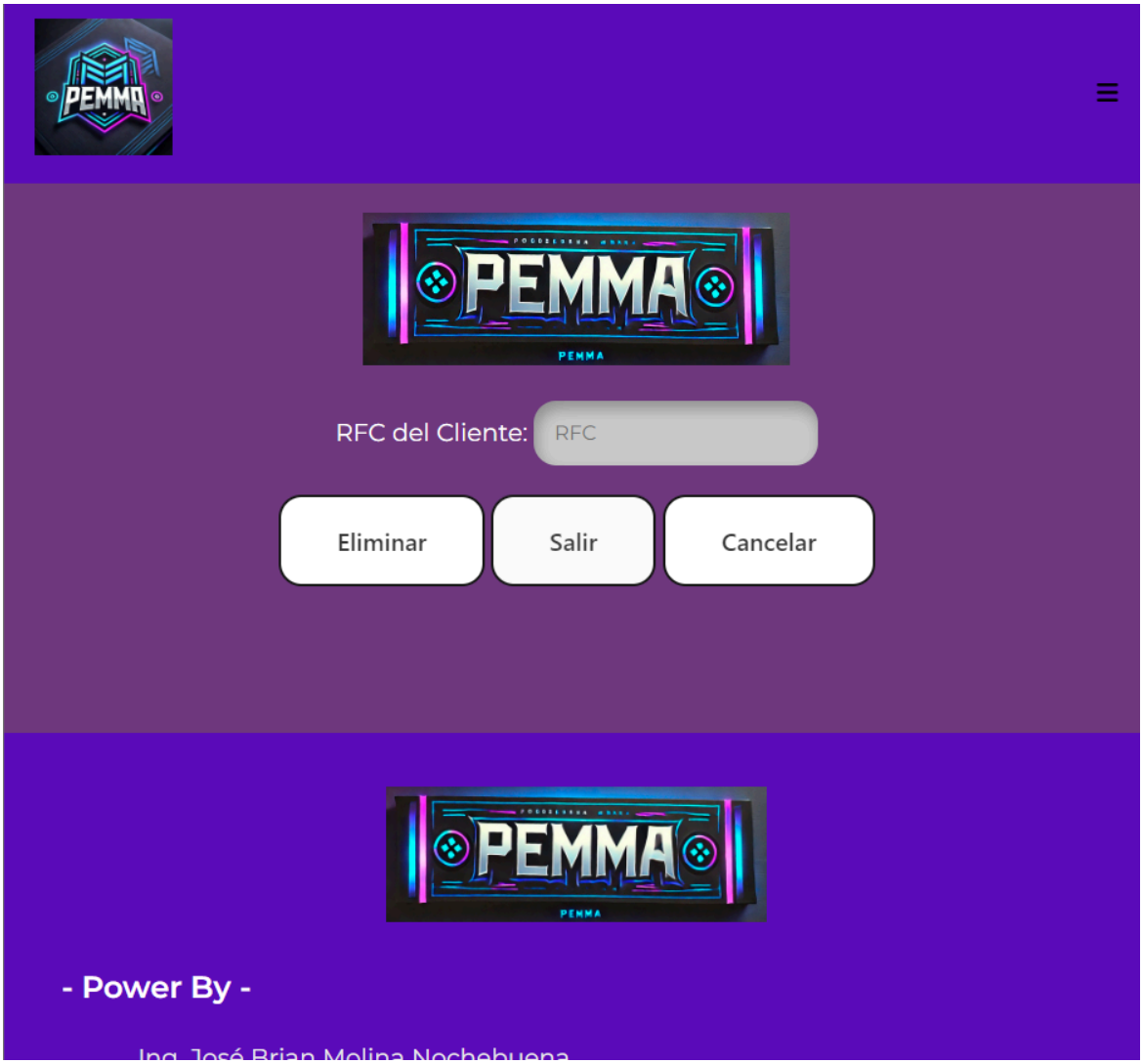
	RN_94 Dependiendo de su tiempo de trabajo en la empresa se asignará un rol de mayor jerarquía RN_95 Dependiendo de las habilidades de cada empleado se les asignará el rol que se complemente con dichas habilidades RN_96 A los empleados que fueron seleccionados para un rol se les hará saber mediante un correo o una llamada telefónica RN_97 El administrador deberá entrevistar a los empleados para confirmar su nueva asignación RN_98 El administrador dará de baja en los roles a empleados que incumplan con su propósito en su rol asignado RN_99 El administrador deberá escribir un reporte sobre las bajas realizadas RN_100 A los empleados que se les dio de baja en algún rol deberá ser notificado en las próximas 12 horas RN_101 A los empleados que se les dio de baja de un rol serán reasignados a otro RN_102 En caso, de que el empleado no sea capaz para otros roles se habrirá en la vacante en el rol desocupado
Mensaje:	MSJ_01 “La clave existe, verificar” MSJ_03 “Registro no encontrado, vuelva a intentar” MSJ_05 “El registro está dado de baja, no se puede modificar” MSJ_06 “Existen datos vacíos, favor de verificar” MSJ_10 “Registro dado de alta satisfactoriamente” MSJ_11 “Se actualizó el registro satisfactoriamente”
Requerimientos no funcionales:	PC HP Core i9, modelo Z2 Procesador 12th Gen Intel® Core ™ i9-12900 a 2.40 Ghz RAM 64.0 GB (63.7 Gb utilizable) Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 Windows 11 versión 23H2
Cantidad de Pantallas:	1
Validaciones	7
Ciclos:	3

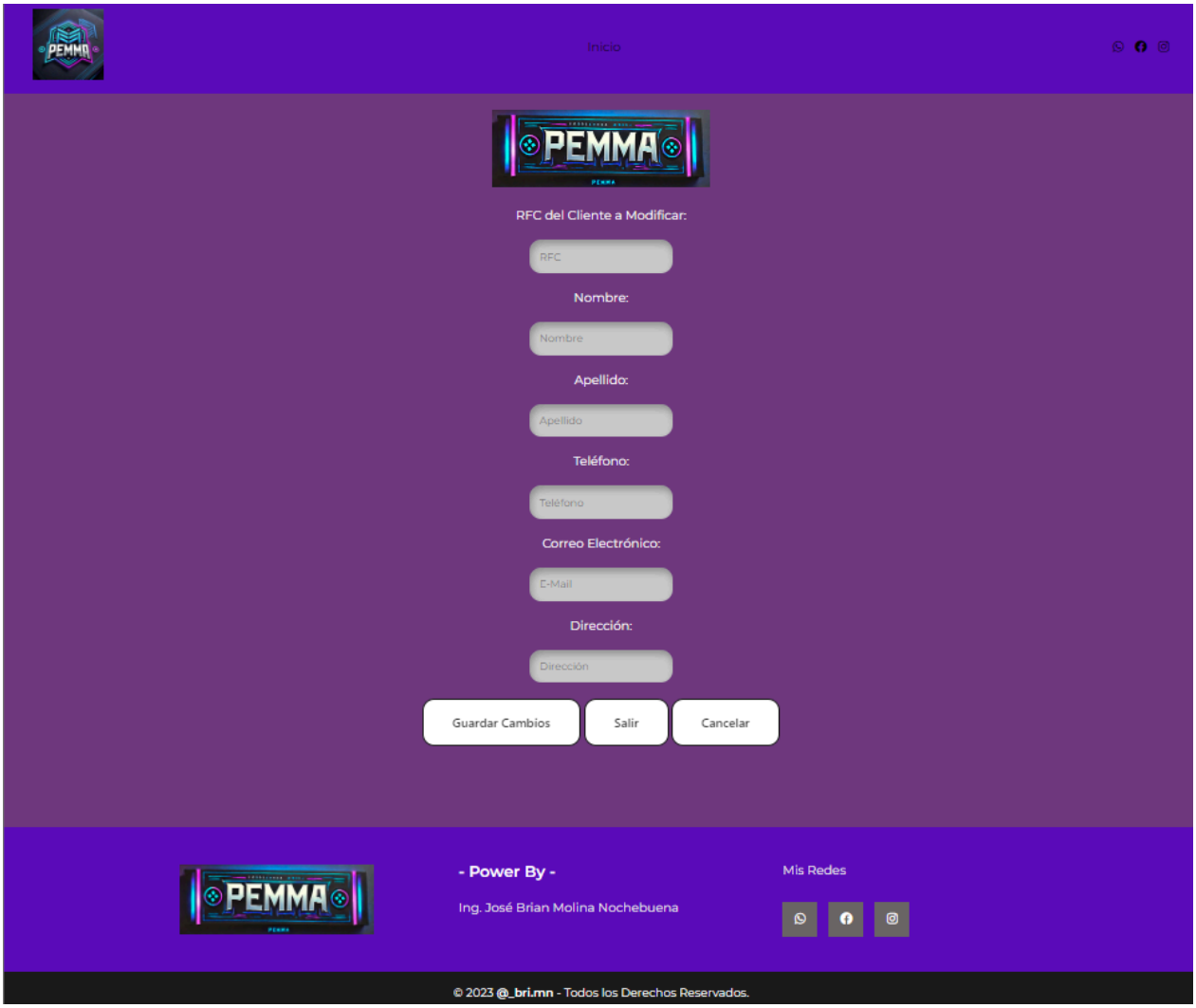
Diagrama de clase

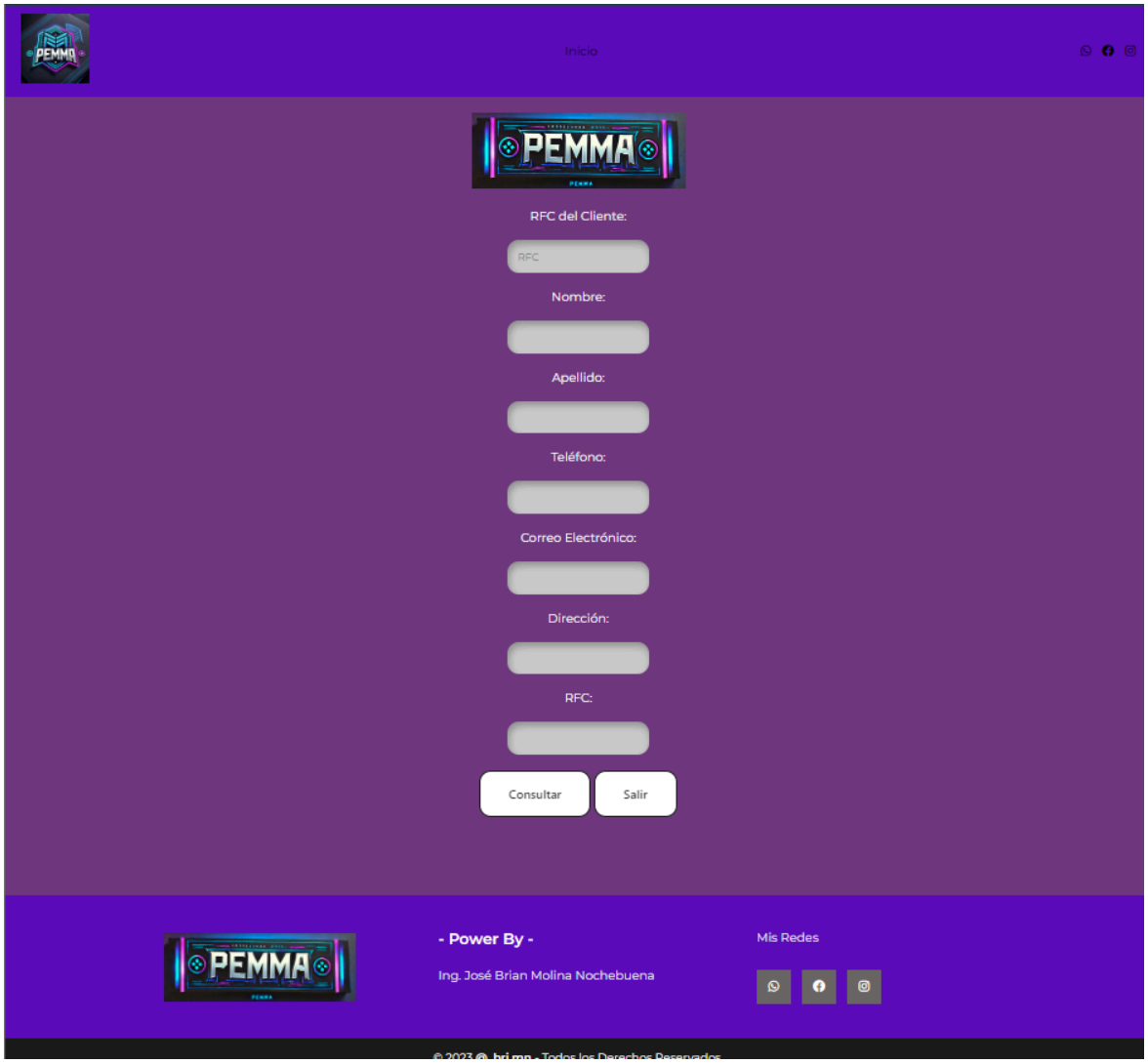
CU_02 Gestionar ABC de roles y empleados

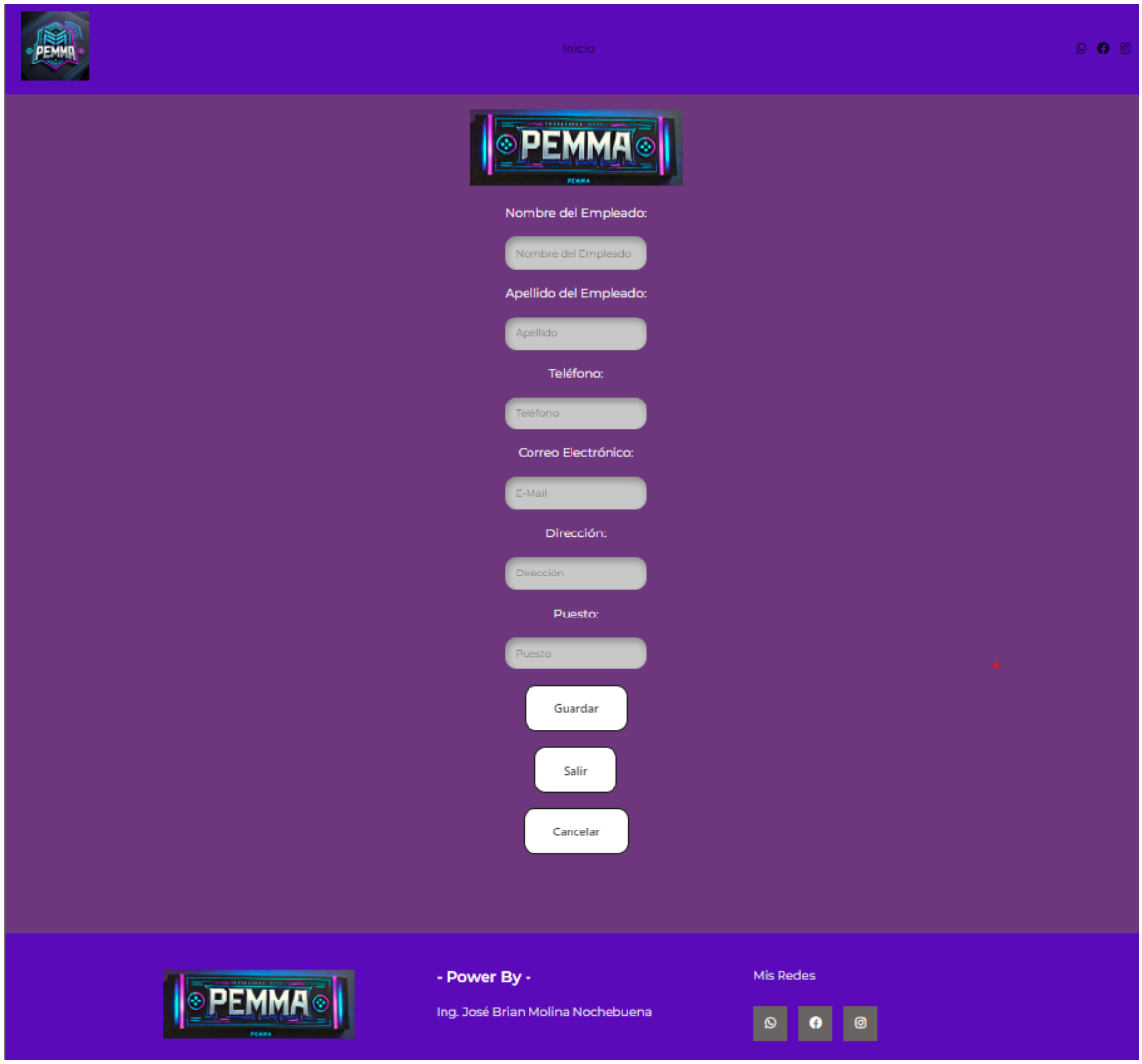
Pantallas

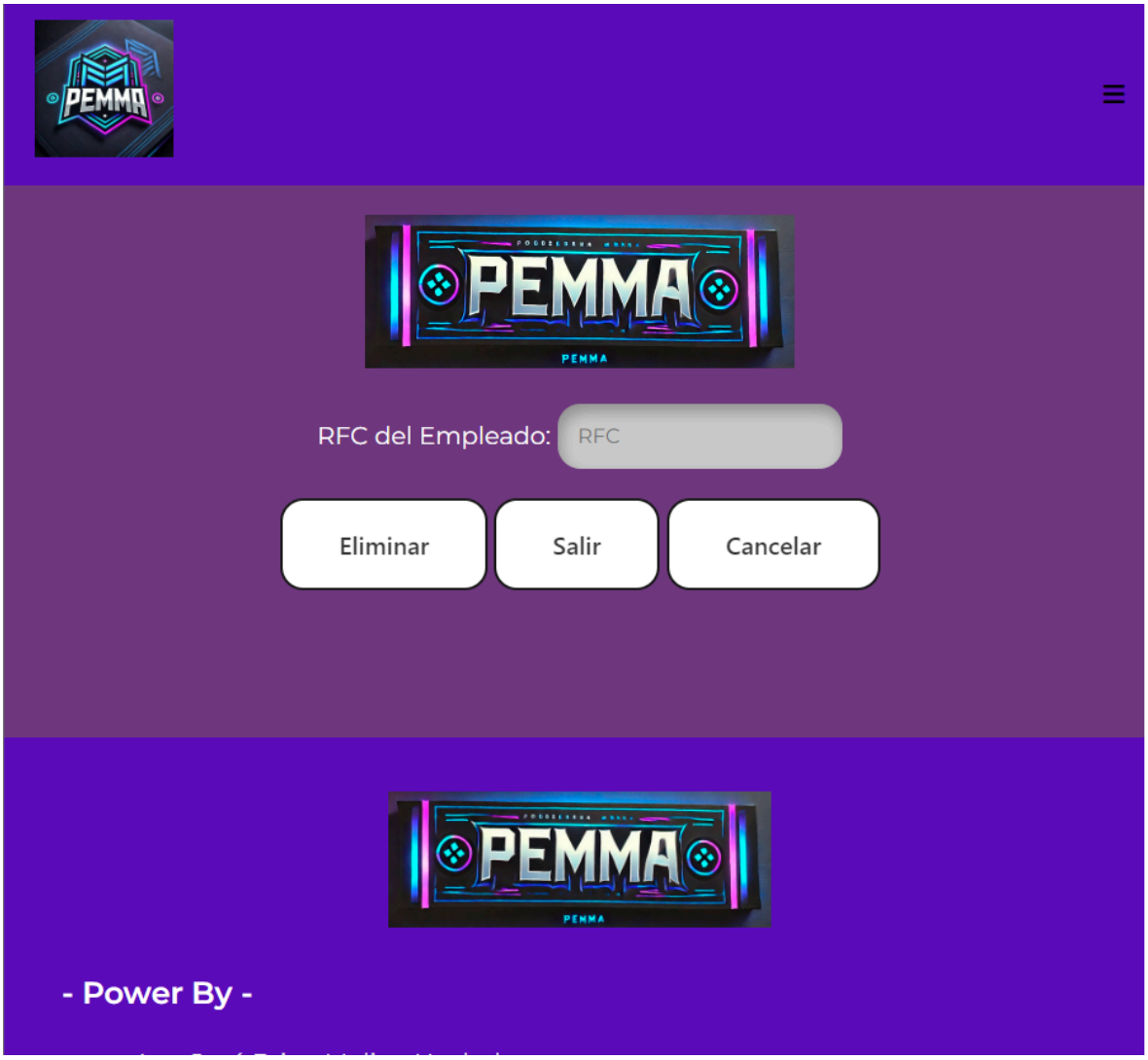



PEMMA
PEMMA
RFC del Cliente:
RFC
Eliminar
Salir
Cancelar
PEMMA
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena


Inicio
PEMMA
RFC del Cliente a Modificar:
RFC
Nombre:
Nombre
Apellido:
Apellido
Teléfono:
Teléfono
Correo Electrónico:
E-Mail
Dirección:
Dirección
Guardar Cambios
Salir
Cancelar
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena
Mis Redes
© 2023 @_bri.mn - Todos los Derechos Reservados.


Inicio
PEMMA
RFC del Cliente:
RFC
Nombre:
Apellido:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Dirección:
RFC:
Consultar
Salir
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena
Mis Redes


Inicio
PEMMA
Nombre del Empleado:
Nombre del Empleado
Apellido del Empleado:
Apellido
Teléfono:
Teléfono
Correo Electrónico:
E-Mail
Dirección:
Dirección
Puesto:
Puesto
Guardar
Salir
Cancelar
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena
Mis Redes



Diagramas de actividades

Especificaciones del caso de uso

Especificaciones de caso de uso CU_02

ID. Caso de Uso:	CU_02
Nombre del Caso de Uso:	Gestionar ABC de clientes.

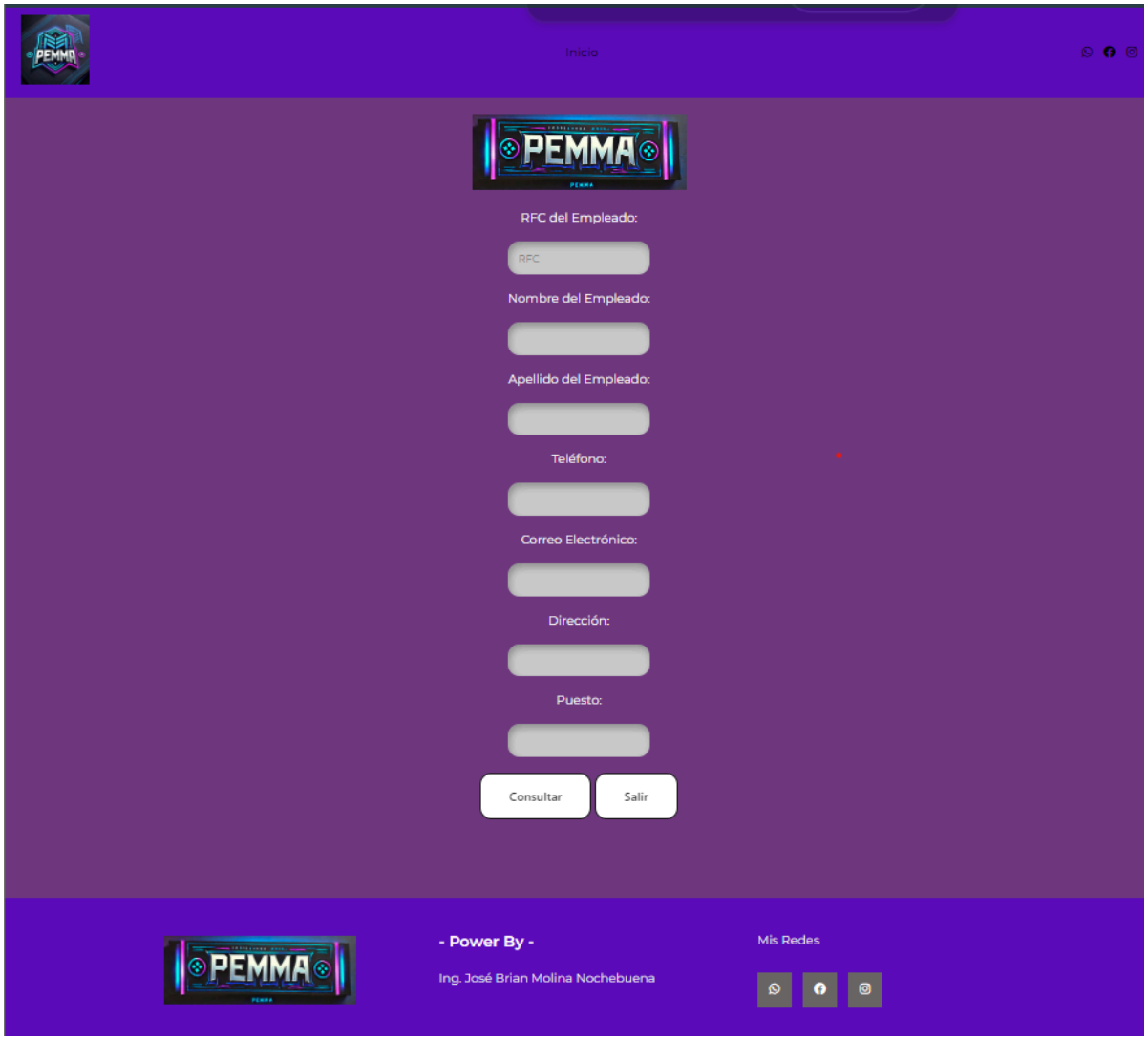
Creado por:	José Molina y Emmanuel Baltazar	Última modificación	29/04/2024
Fecha de Creación:	29/04/2024	Última versión	1.0
Actor que Inicia el Caso:	Sistema		
Actores Involucrados:	Administrador y cajero		
Descripción Corta:	Alta, baja, cambios y consultas de los clientes		
Pre-condiciones:	No aplica		
Post-condiciones:	No aplica		
Excepciones:	No aplica		
Glosario:	No aplica		
Prioridad:	Alta		
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:	Diario Mínima: 10 Máxima: 5000		
Reglas de Negocio:	RN_103 Al dar de alta a un cliente lo tiene que hacer un administrativo RN_104 Al dar de alta a un cliente lo tiene que hacer un cajero RN_105 El cliente tiene que presentar una identificación oficial RN_106 La identificación oficial que se pide en la "RN_105" debe tener fotografia RN_107 La identificación oficial que se pide en la "RN_105" debe ser vigente RN_108 Al dar de alta a un cliente en la base de datos se debe registrar el nombre completo, tal y como está en la identificación que se pide en la "RN_105" RN_109 Para dar de alta a un cliente, también se requiere su fecha de nacimiento, tal y como está en la identificación que se pide en la "RN_105" RN_110 Para dar de alta a un cliente, también se requiere su domicilio, tal y como está en la identificación que se pide en la "RN_105" RN_111 Para dar de baja a un cliente de manera temporal el cliente se debe ausentarse en el establecimiento durante un lapzo de 10 días RN_112 Para reintegrar a un cliente a su estado de cliente debe presentarse en un lapso de 13 días RN_113 Para dar de baja a un cliente de manera definitiva el cliente se debe ausentarse en el establecimiento durante un lapzo de 30 días RN_114 El único que puede hacer los cambios mencionados en las "RN_111, RN_112 Y RN_113" es el administrativo RN_115Los que pueden consultar el estado y datos del cliente son los cajeros		
Mensaje:	MSJ_01 “La clave existe, verificar”		

	MSJ_03 “Registro no encontrado, vuelva a intentar” MSJ_05 “El registro está dado de baja, no se puede modificar” MSJ_06 “Existen datos vacíos, favor de verificar” MSJ_10 “Registro dado de alta satisfactoriamente” MSJ_11 “Se actualizó el registro satisfactoriamente”
Requerimientos no funcionales:	PC HP Core i9, modelo Z2 Procesador 12th Gen Intel® Core ™ i9-12900 a 2.40 Ghz RAM 64.0 GB (63.7 Gb utilizable) Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 Windows 11 versión 23H2
Cantidad de Pantallas:	1
Validaciones	7
Ciclos:	3

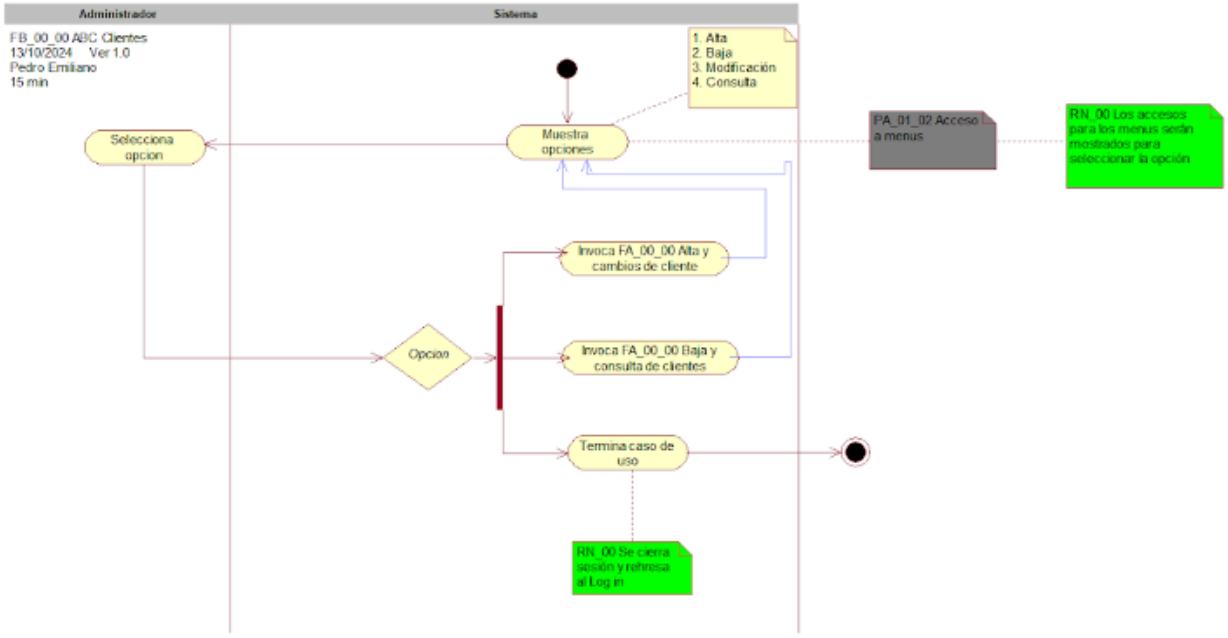
Diagrama de clases

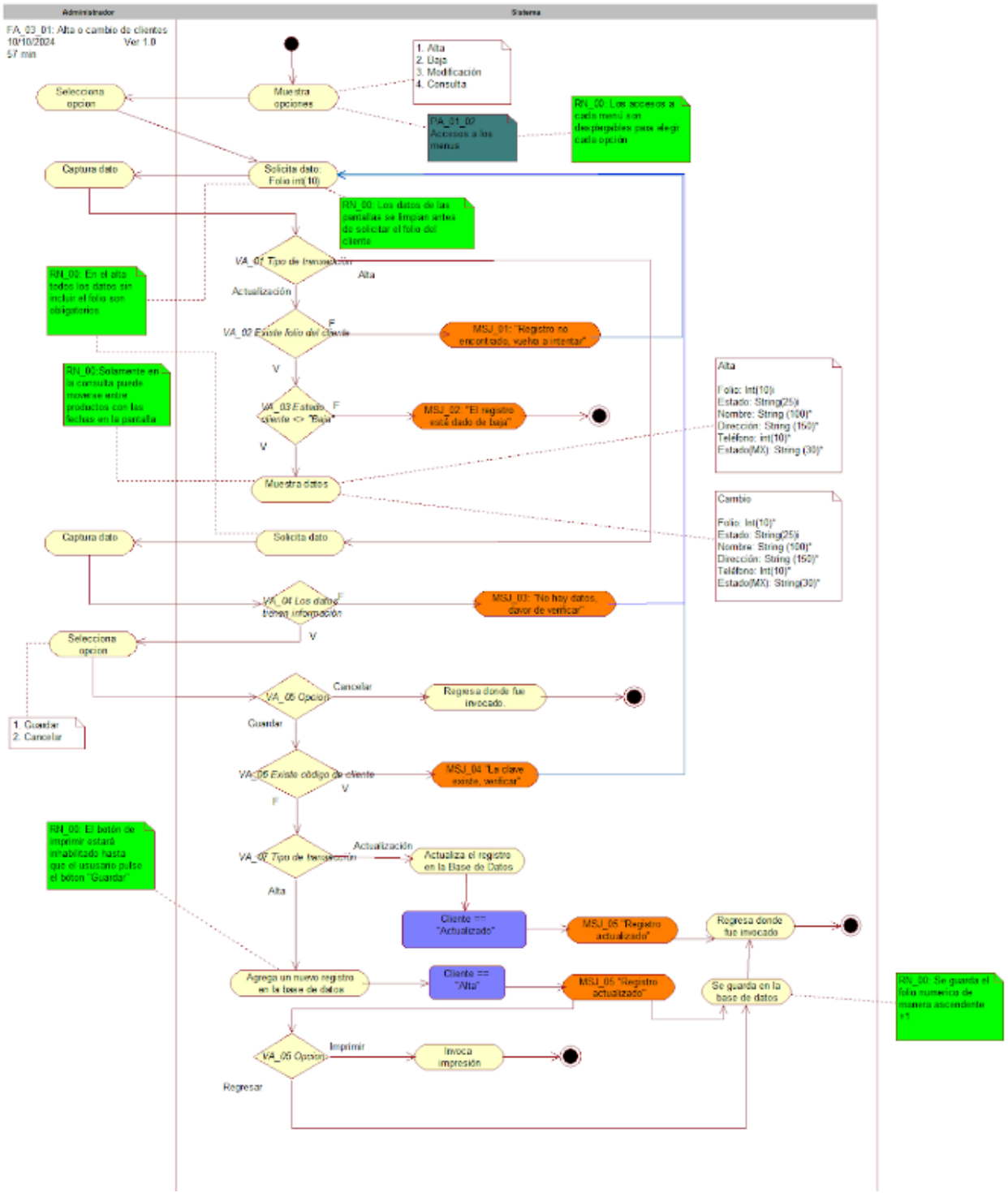
CU_03 Gestionar ABC de clientes

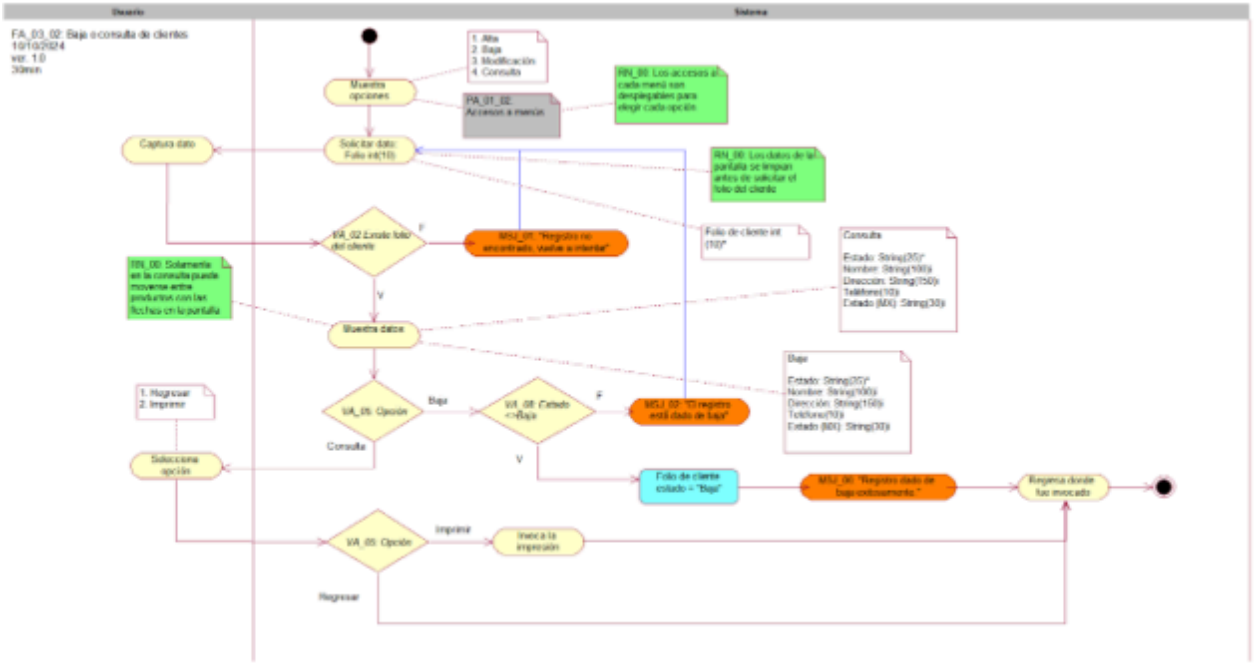
Pantallas


Inicio
PEMMA
RFC del Empleado:
RFC
Nombre del Empleado:
Apellido del Empleado:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Dirección:
Puesto:
Consultar
Salir
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena
Mis Redes

Diagramas de actividades




Administrador
Sistema
FA_03_01: Alta o cambio de clientes
10/10/2024 Ver 1.0
57 min
Selecciona opcion
Muestra opciones
1. Alta
2. Baja
3. Modificación
4. Consulta
FA_01_02 Accesos a los menus
RN_00: Los accesos a cada menú son desplegables para elegir cada opción
Captura dato
Solicita dato: Folio int(10)
RN_00: Los datos de las pantallas se limpian antes de solicitar el folio del cliente
VA_01 Tipo de transacción
Alta
Actualización
RN_00: En el alta todos los datos sin incluir el folio son obligatorios
VA_02 Existe folio del cliente
F
MSJ_01: "Registro no encontrado, vuelva a intentar"
V
RN_00:Solamente en la consulta puede moverse entre productos con las flechas en la pantalla
VA_03 Estado_Cliente <> "Baja"
MSJ_02: "El registro está dado de baja"
V
Alta
Folio: Int(10)
Estado: String(25)
Nombre: String (100)*
Dirección: String (150)*
Teléfono: Int(10)*
Estado(MX): String (30)*
Muestra datos
Cambio
Folio: Int(10)*
Estado: String(25)
Nombre: String (100)*
Dirección: String (150)*
Teléfono: Int(10)*
Estado(MX): String(30)*
Captura dato
Solicita dato
VA_04 Los datos tienen información
MSJ_03: "No hay datos, favor de verificar"
V
Selecciona opcion
1. Guardar
2. Cancelar
VA_05 Opción
Cancelar
Regresa donde fue invocado.
Guardar
VA_06 Existe código de cliente
MSJ_04 "La clave existe, verificar"
V
F
RN_00: El botón de imprimir estará inhabilitado hasta que el ususario pulse el botón "Guardar"
VA_07 Tipo de transacción
Actualización
Actualiza el registro en la Base de Datos
Alta
Cliente == "Actualizado"
MSJ_05 "Registro actualizado"
Regresa donde fue invocado
Agrega un nuevo registro en la base de datos
Cliente == "Alta"
MSJ_05 "Registro actualizado"
Se guarda en la base de datos
RN_00: Se guarda el folio numerico de manera ascendente +1
VA_05 Opción
Imprimir
Invoca impresión
Regresar



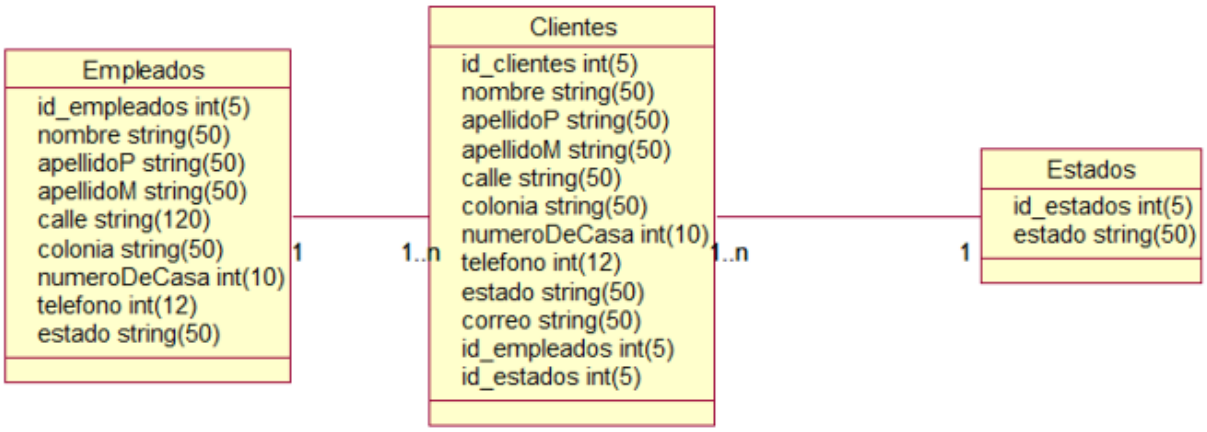
Especificaciones del caso de uso

Especificaciones de caso de uso CU_03

ID. Caso de Uso:	CU_03		
Nombre del Caso de Uso:	Gestionar ABC de souvenirs		
Creado por:	José Molina y Emmanuel Baltazar	Última modificación	29/04/2024
Fecha de Creación:	29/04/2024	Última versión	1.0
Actor que Inicia el Caso:	Sistema		
Actores Involucrados:	Gerente de compras y administrador		
Descripción Corta:	Alta, baja, cambios y consultas de los souvenirs.		
Pre-condiciones:	No aplica		
Post-condiciones:	No aplica		
Excepciones:	No aplica		

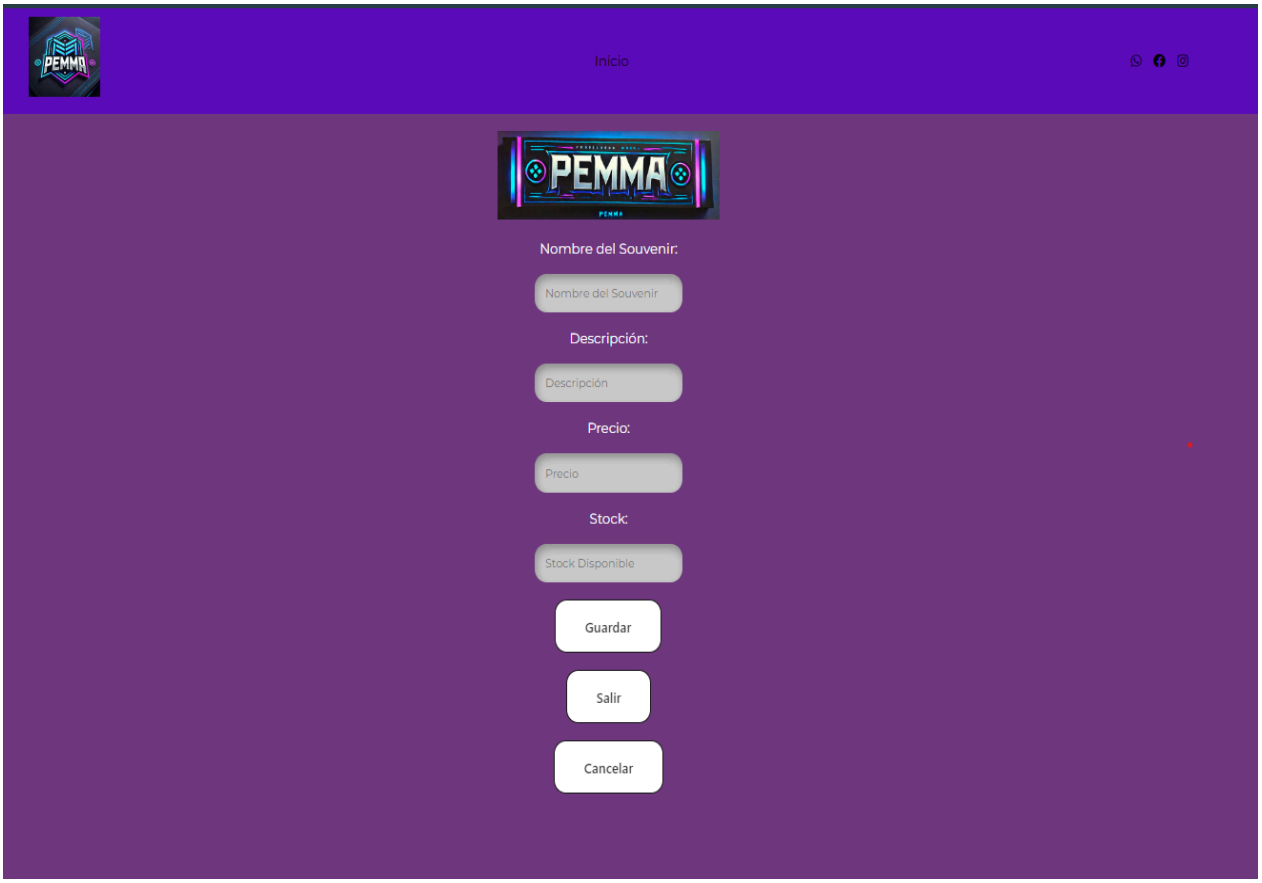
Glosario:	No aplica
Prioridad:	Alta
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:	Diario Mínima: 10 Máxima: 5000
Reglas de Negocio:	RN_116 El único que puede realizar compras es el gerente de compras RN_117 El gerente de compras debe hacer inventario RN_118 Con el inventario realizado en la "RN_117", el gerente de ventas debe realizar su compra conforme a lo que haga falta RN_119 Con el inventario realizado en la "RN_117", el gerente de ventas debe realizar su compra conforme a lo que se venda más RN_120 El gerente de compras debe hacer el alta de de souvenirs en la base de datos RN_121 Para poder hacer un alta de souvenirs, el gerente de compras debe tener el ticket de la compra RN_122 Para poder hacer un alta de souvenirs de acuerdo con la "RN_121", el gerente de compras debe registrar el nombre del producto RN_123 Para poder hacer un alta de souvenirs de acuerdo con la "RN_121", el gerente de compras debe registrar la cantidad del producto
Mensaje:	MSJ_01 “La clave existe, verificar” MSJ_03 “Registro no encontrado, vuelva a intentar” MSJ_05 “El registro está dado de baja, no se puede modificar” MSJ_06 “Existen datos vacíos, favor de verificar” MSJ_10 “Registro dado de alta satisfactoriamente” MSJ_11 “Se actualizó el registro satisfactoriamente”
Requerimientos no funcionales:	PC HP Core i9, modelo Z2 Procesador 12th Gen Intel® Core ™ i9-12900 a 2.40 Ghz RAM 64.0 GB (63.7 Gb utilizable) Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 Windows 11 versión 23H2
Cantidad de Pantallas:	1
Validaciones	7
Ciclos:	3

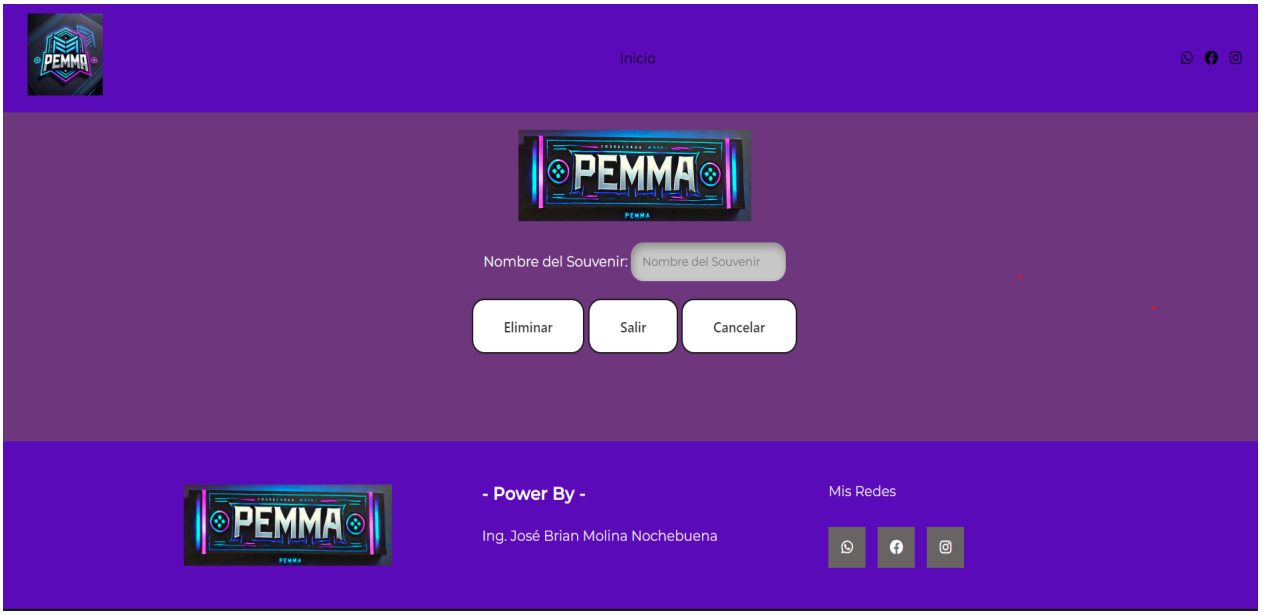
Diagrama de clases



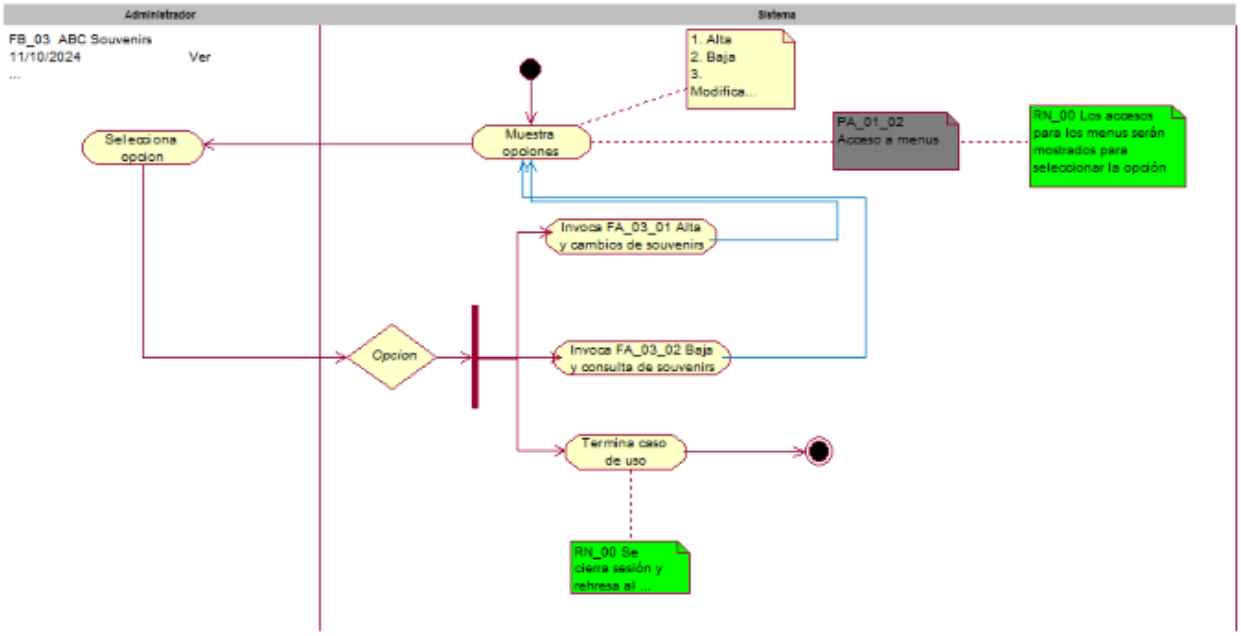
CU_04 Gestionar ABC de souvenirs

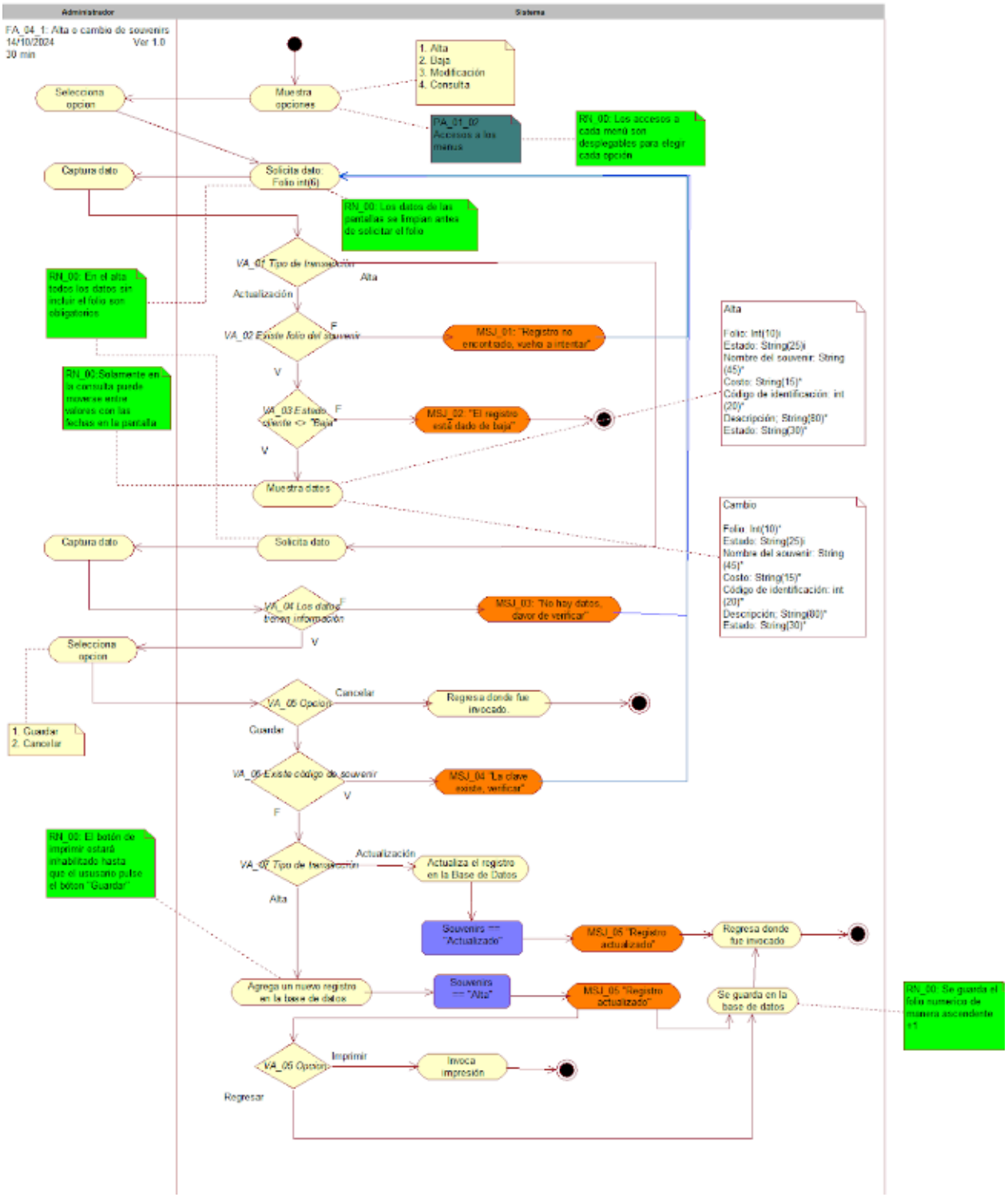
Pantallas

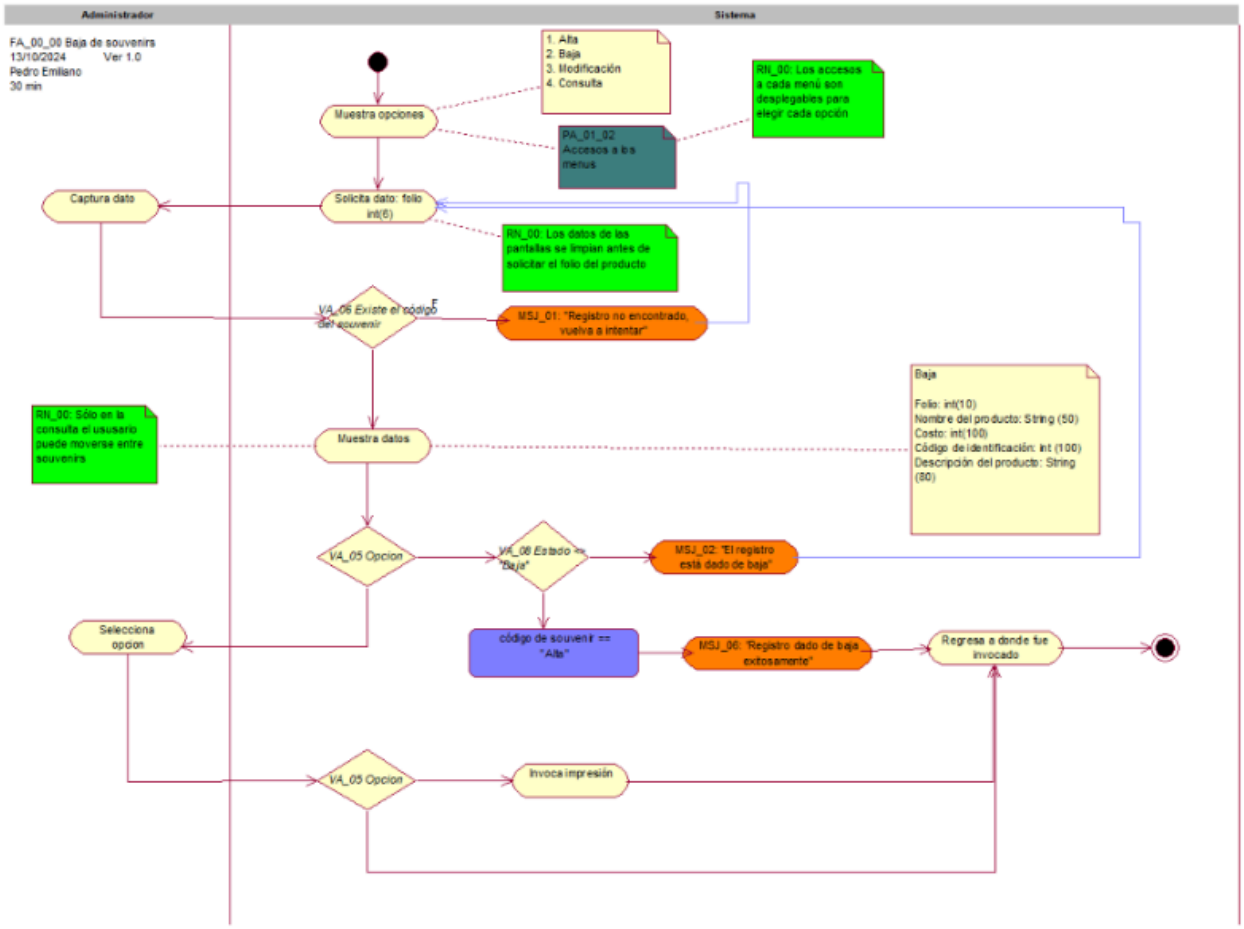

Inicio
PEMMA
Nombre del Souvenir:
Nombre del Souvenir
Descripción:
Descripción
Precio:
Precio
Stock:
Stock Disponible
Guardar
Salir
Cancelar


Inicio
PEMMA
Nombre del Souvenir:
Nombre del Souvenir
Eliminar
Salir
Cancelar
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena
Mis Redes

Diagramas de actividades




Administrador
Sistema
FA_04_1: Alta o cambio de souvenirs
14/10/2024
Ver 1.0
30 min
Selecciona opcion
Muestra opciones
1. Alta
2. Baja
3. Modificación
4. Consulta
PA_01_02 Accesos a los menus
RN_00: Los accesos a cada menú son desplegables para elegir cada opción
Captura dato
Solicita dato: Folio int(6)
RN_00: Los datos de las pantallas se limpian antes de solictar el folio
VA_01 Tipo de transacción
Alta
Actualización
RN_03: En el alta todos los datos sin incluir el folio son obligatorios
VA_02 Existe folio del souvenir
F
MSJ_01: "Registro no encontrado, vuelva a intentar"
V
RN_02: Solamente en la consulta puede moverse entre valores con las flechas en la pantalla
VA_03 Estado_cliente <> "Baja"
F
MSJ_02: "El registro está dado de baja"
V
Alta
Folio: Int(10)
Estado: String(25)
Nombre del souvenir: String (45)*
Costo: String(15)*
Código de identificación: int (20)*
Descripción: String(80)*
Estado: String(30)*
Muestra datos
Captura dato
Solicita dato
Cambio
Folio: Int(10)*
Estado: String(25)
Nombre del souvenir: String (45)*
Costo: String(15)*
Código de identificación: int (20)*
Descripción: String(80)*
Estado: String(30)*
VA_04 Los datos tienen información
F
MSJ_03: "No hay datos, favor de verificar"
V
Selecciona opcion
1. Guardar
2. Cancelar
VA_05 Opción
Cancelar
Regresa donde fue invocado
Guardar
VA_06 Existe código de souvenir
V
MSJ_04 "La clave existe, verificar"
F
RN_05: El botón de imprimir estará inhabilitado hasta que el ususario pulse el botón "Guardar"
VA_07 Tipo de transacción
Actualización
Actualiza el registro en la Base de Datos
Alta
Souvenirs == "Actualizado"
MSJ_06 "Registro actualizado"
Regresa donde fue invocado
Agrega un nuevo registro en la base de datos
Souvenirs == "Alta"
MSJ_05 "Registro actualizado"
Se guarda en la base de datos
RN_00: Se guarda el folio numerico de manera ascendente +1
VA_05 Opción
Imprimir
Invoca impresión
Regresar



Especificaciones del caso de uso

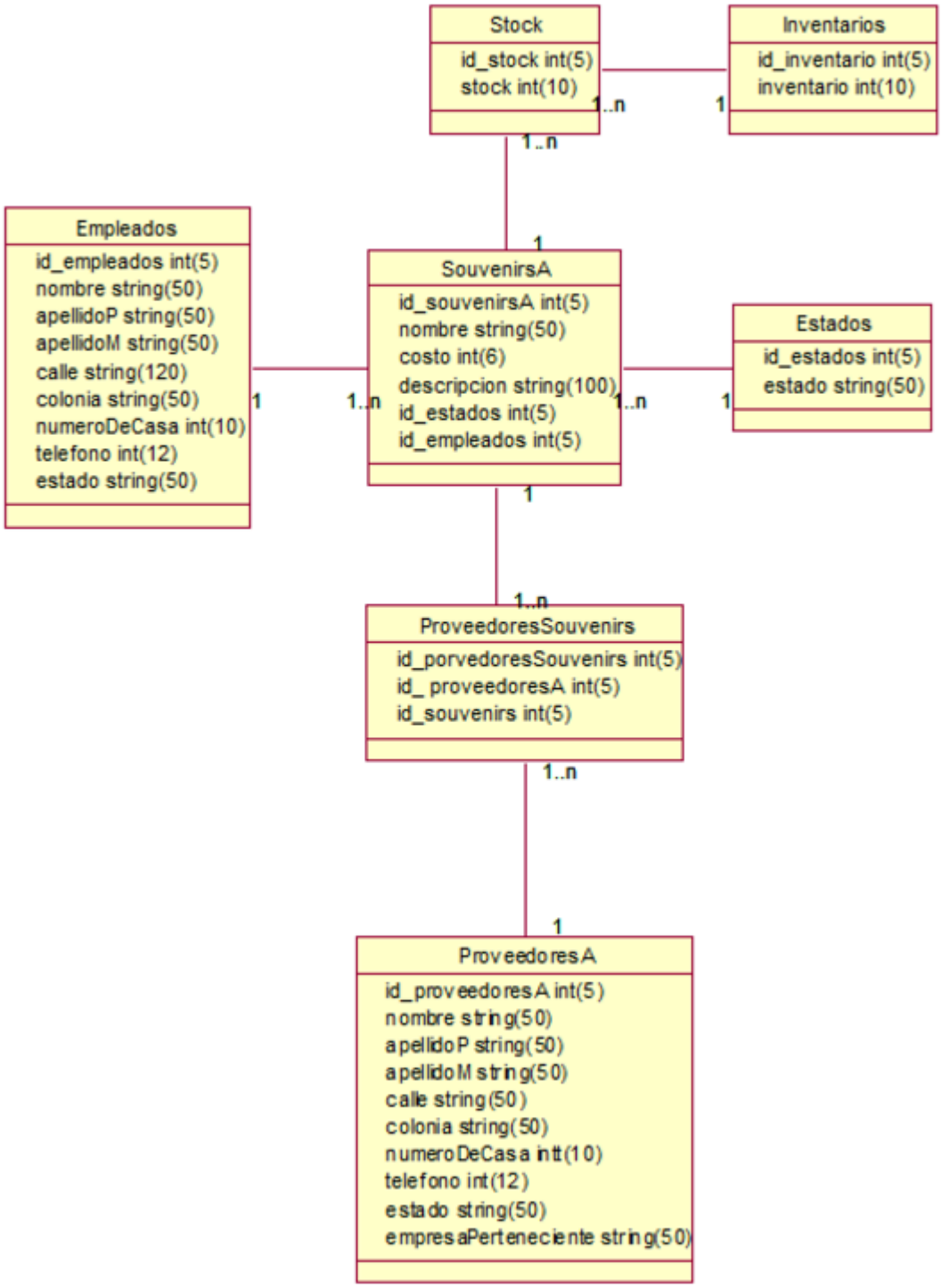
Especificaciones de caso de uso CU_04

ID. Caso de Uso:	CU_04		
Nombre del Caso de Uso:	Vender entradas y souvenirs		
Creado por:	José Molina y Emmanuel Baltazar	Última modificación	29/04/2024
Fecha de Creación:	29/04/2024	Última versión	1.0
Actor que Inicia el Caso:	Sistema		
Actores Involucrados:	Gerente de ventas, cajero y usuario		

Descripción Corta:	Venta de entrada y souvenirs hacia los clientes de la arena de videojuegos
Pre-condiciones:	No aplica
Post-condiciones:	No aplica
Excepciones:	No aplica
Glosario:	No aplica
Prioridad:	Alta
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:	Diario Mínima: 10 Máxima: 5000
Reglas de Negocio:	RN_01 Boletos disponibles por día: 1500 RN_02 Precio del boleto regular: $200 RN_03 Precio de membresía VIP (mensual): $2000 RN_04 Descuento en souvenirs por días festivos : %5 RN_05 Descuento en souvenirs por Membresía VIP: %10 RN_06 Boletos 2x1 durante el aniversario de la arena RN_07 Los souvenirs deben de estar etiquetados con su precio, cada uno RN_08 Los souvenirs serán cobrados mediante código de barras RN_09 El cajero necesita que la caja esté abierta a las 3pm RN_10 El cajero necesita abrir la caja con $1000 para cambios RN_11 El cajero necesita tener activos los métodos de pago alternos (Tarjeta y mediante el traje) RN_12 El cajero necesita tener activos los formatos ticket RN_13 El cajero necesita tener activa los formatos factura RN_14 El cajero necesita disponibles los formatos de las entradas RN_15 Cada cajero (5) tendrá disponibles 200 formatos de entradas RN_16 La tarjeta debe estar vigente RN_17 La tarjeta debe coincidir con las que se aceptan para su pago (Mastercard, VISA) RN_18 La tarjeta debe presentarse con la identificación del dueño RN_19 El efectivo debe estar vigente RN_20 El efectivo debe de estar en buen estado RN_21 El efectivo debe ser exacto o mayor al precio de la compra RN_22 El gerente de ventas necesita que la caja esté cerrada a las 9pm RN_23 El gerente de ventas necesita que el cajero haga corte de caja a las 9:30pm RN_24 El gerente de ventas tiene que dar de alta las facturas al sistema de la empresa RN_25 El gerente de ventas tiene que dar cuenta de cuantos tickets fueron impresos RN_26 El gerente de ventas tiene que dar cuenta de cuantas facturas fueron impresas RN_27 El gerente de ventas debe de crear un corte de caja semanal RN_28 El gerente de ventas debe de crear un corte de caja mensual RN_29 El traje inteligente tiene activo los métodos de pago alternos RN_30 El traje inteligente debe tener vinculada una tarjeta

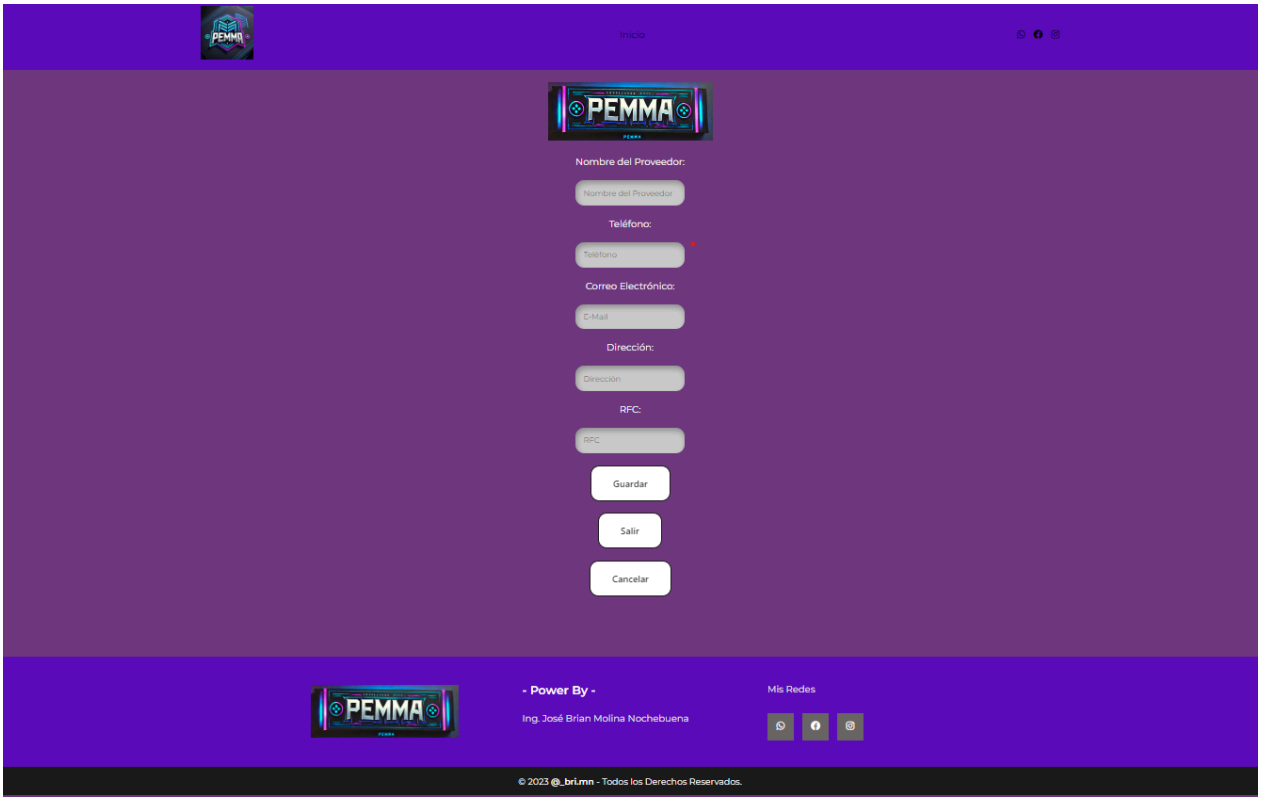
Mensaje:	MSJ_01 “La clave existe, verificar” MSJ_03 “Registro no encontrado, vuelva a intentar” MSJ_05 “El registro está dado de baja, no se puede modificar” MSJ_06 “Existen datos vacíos, favor de verificar” MSJ_10 “Registro dado de alta satisfactoriamente” MSJ_11 “Se actualizó el registro satisfactoriamente”
Requerimientos no funcionales:	PC HP Core i9, modelo Z2 Procesador 12th Gen Intel® Core ™ i9-12900 a 2.40 Ghz RAM 64.0 GB (63.7 Gb utilizable) Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 Windows 11 versión 23H2
Cantidad de Pantallas:	1
Validaciones	7
Ciclos:	3

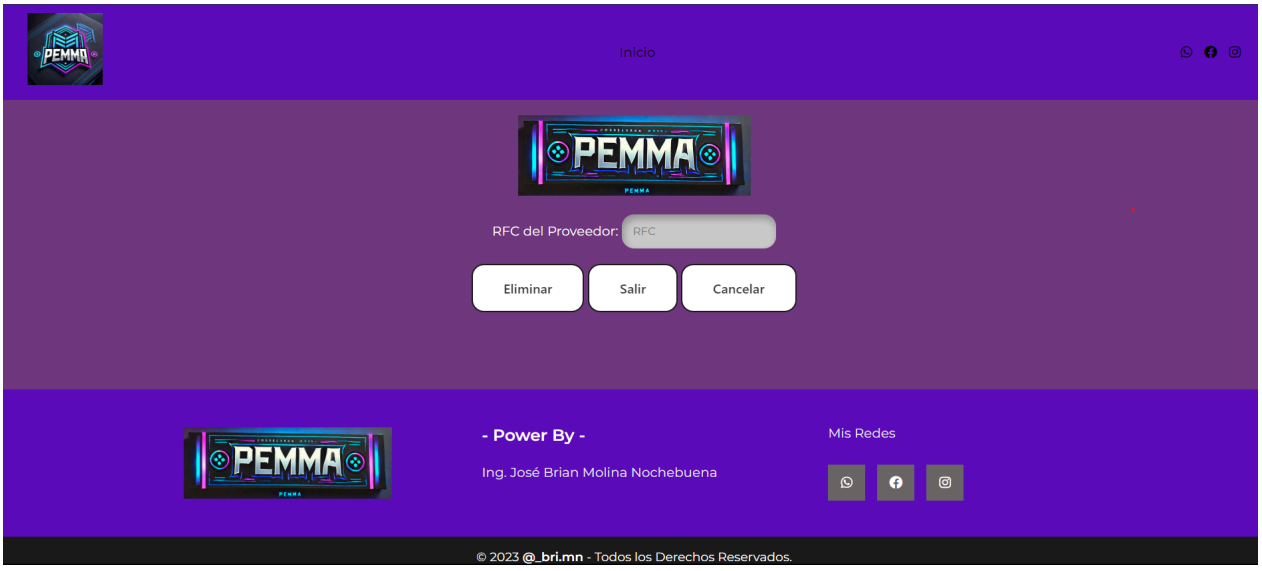
Diagrama de clases

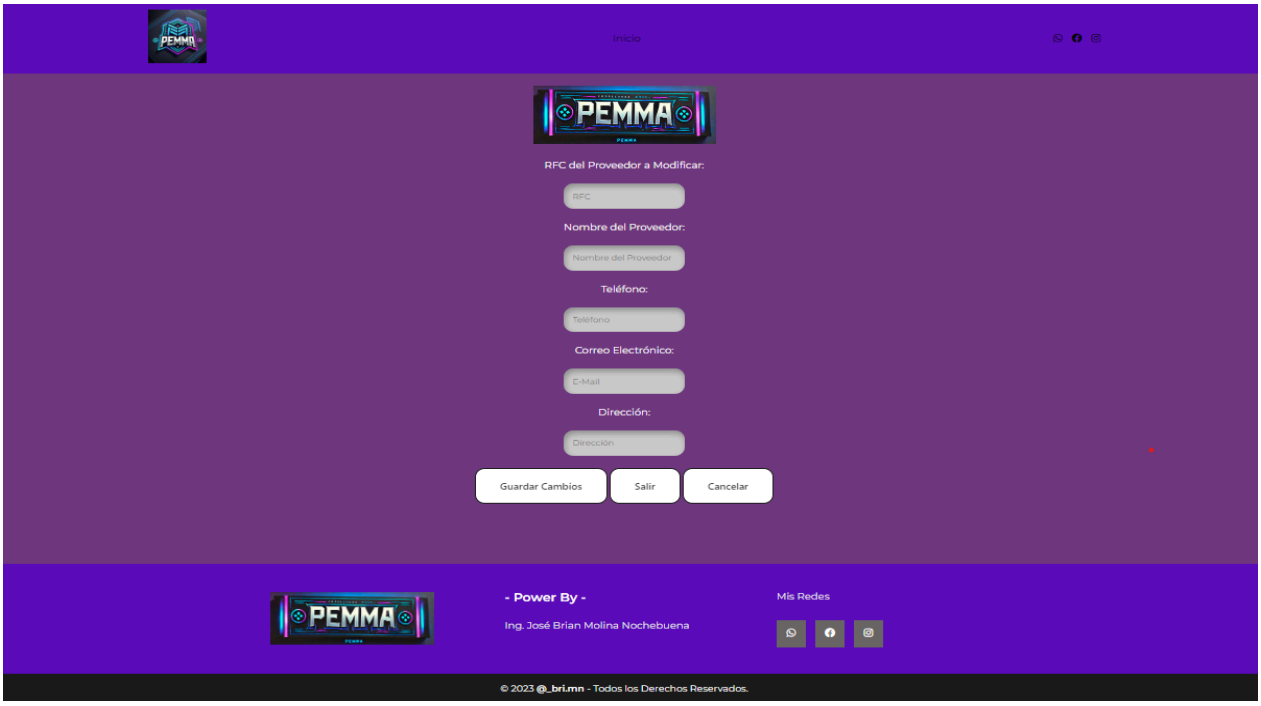


CU_05 Vender entradas y souvenirs

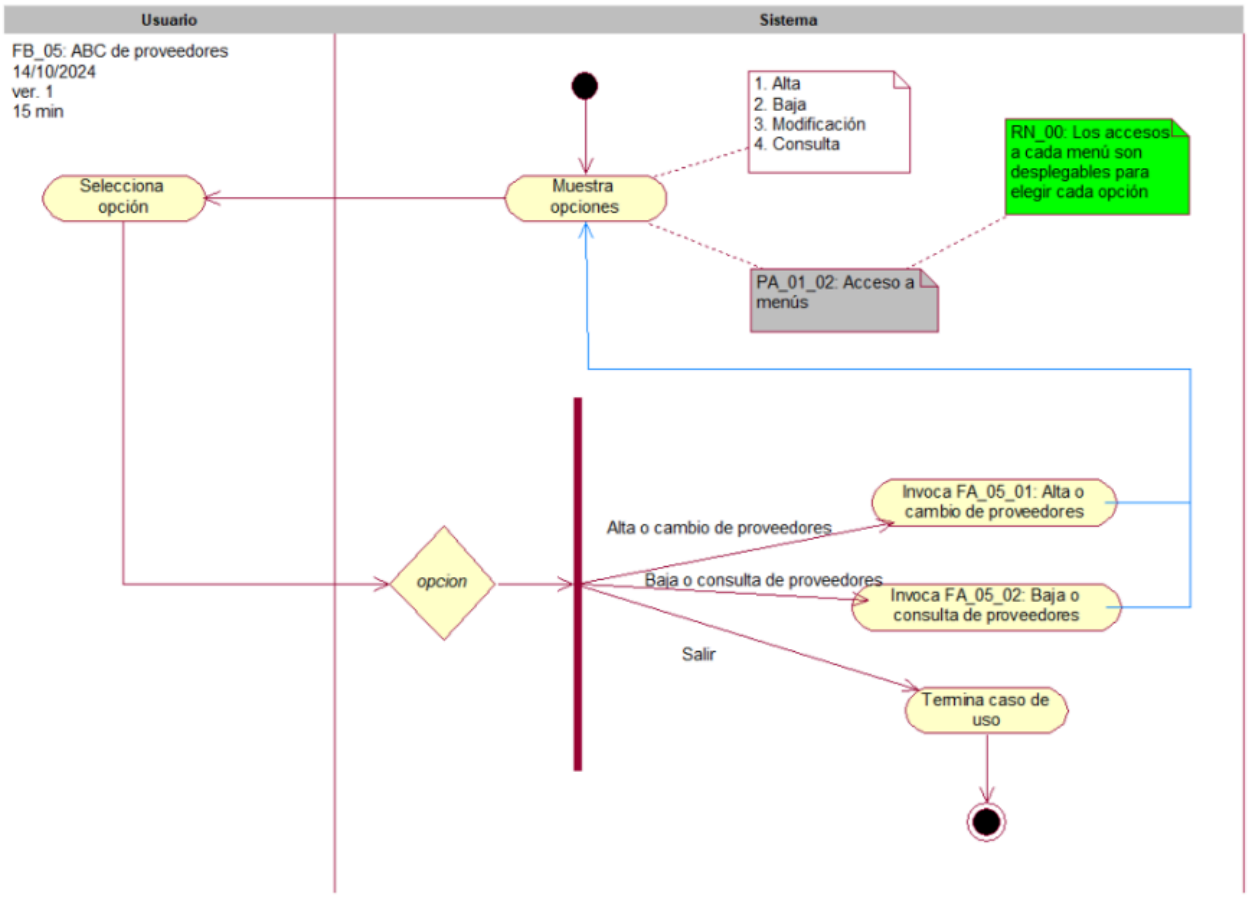
Pantallas

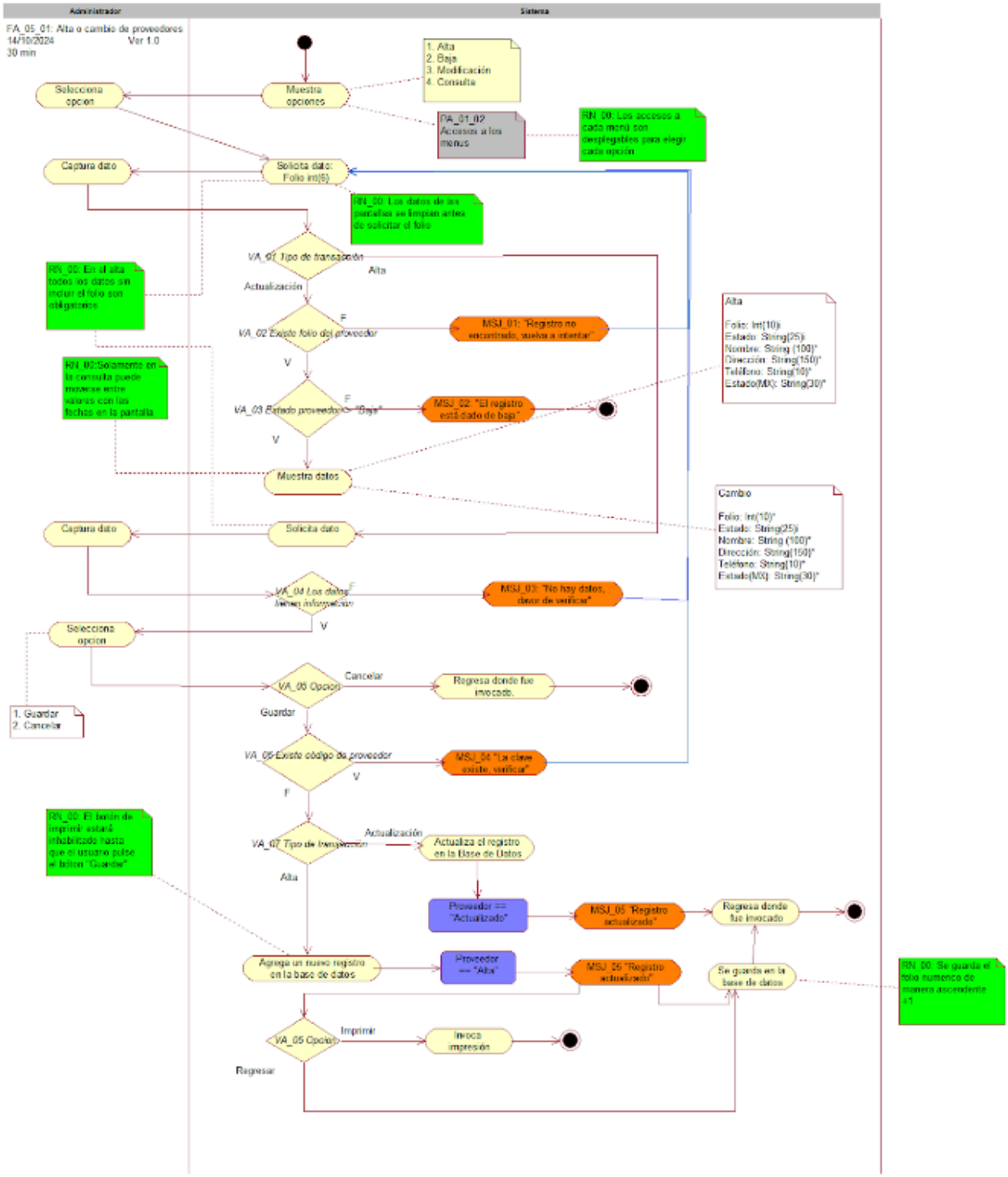


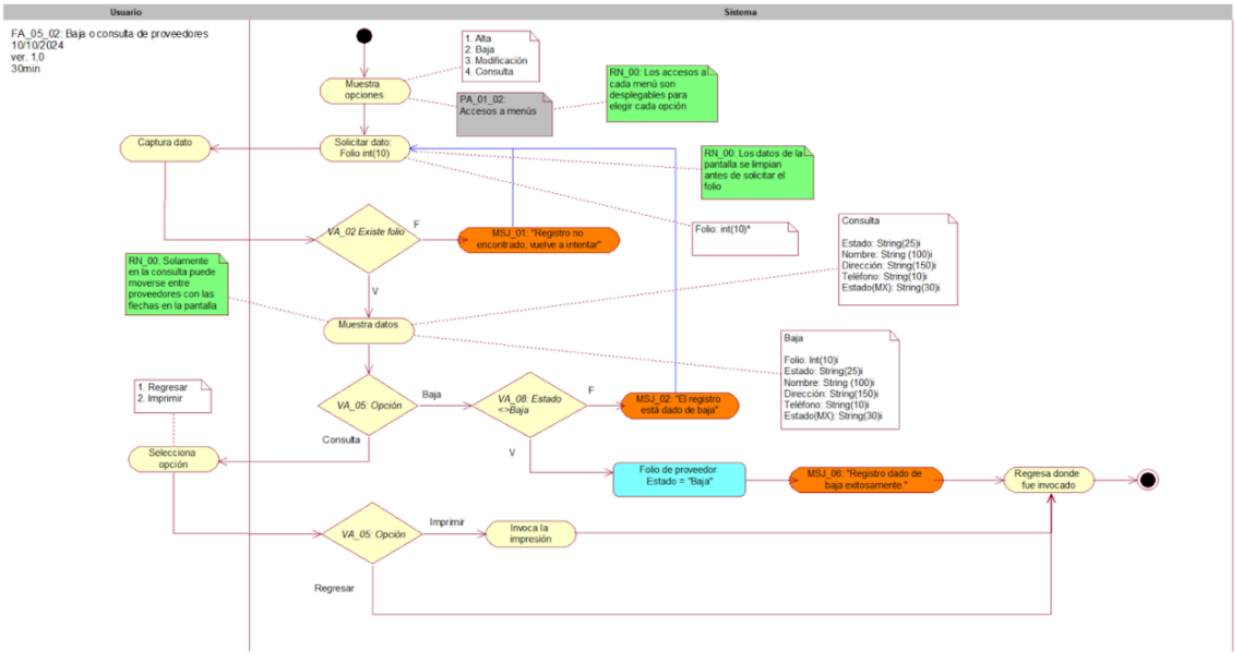



Inicio
PEMMA
RFC del Proveedor a Modificar:
RFC
Nombre del Proveedor:
Nombre del Proveedor
Teléfono:
Teléfono
Correo Electrónico:
E-Mail
Dirección:
Dirección
Guardar Cambios
Salir
Cancelar
PEMMA
- Power By -
Ing. José Brian Molina Nochebuena
Mis Redes
© 2023 @_bri.mn - Todos los Derechos Reservados.

Diagramas de actividades




Administrador
Sistema
FA_05_01: Alta o cambio de proveedores
14/10/2024 Ver 1.0
30 min
Selecciona opcion
Muestra opciones
1. Alta
2. Baja
3. Modificación
4. Consulta
FA_01_02 Accesos a los menus
RN_09: Los accesos a cada menú son desplegables para elegir cada opción
Captura dato
Solicita dato: Folio int(6)
RN_10: Los datos de las pantallas se limpian antes de solicitar el folio
VA_01 Tipo de transacción
Alta
Actualización
RN_00: En el alta todos los datos sin incluir el folio son obligatorios
F
VA_02 Existe folio del proveedor
MSJ_01: "Registro no encontrado, vuelva a intentar"
V
RN_02:Solamente en la consulta puede moverse entre valores con las flechas en la pantalla
F
VA_03 Estado proveedor <> "Baja"
MSJ_02: "El registro está dado de baja"
V
Muestra datos
Alta
Folio: Int(10)
Estado: String(25)
Nombre: String (100)*
Dirección: String(150)*
Teléfono: String(10)*
Estado(MX): String(30)*
Cambio
Folio: Int(10)*
Estado: String(25)
Nombre: String (100)*
Dirección: String(150)*
Teléfono: String(10)*
Estado(MX): String(30)*
Captura dato
Solicita dato
F
VA_04 Los datos tienen información
MSJ_03: "No hay datos, favor de verificar"
V
Selecciona opcion
1. Guardar
2. Cancelar
VA_06 Opción
Cancelar
Regresa donde fue invocado.
Guardar
VA_06 Existe código de proveedor
MSJ_04 "La clave existe, verifica"
V
F
RN_08: El botón de imprimir estará inhabilitado hasta que el usuario pulse el botón "Guardar"
VA_07 Tipo de transacción
Actualización
Actualiza el registro en la Base de Datos
Alta
Proveedor == "Actualizado"
MSJ_05 "Registro actualizado"
Regresa donde fue invocado
Agrega un nuevo registro en la base de datos
Proveedor == "Alta"
MSJ_06 "Registro actualizado"
Se guarda en la base de datos
RN_00: Se guarda el folio numérico de manera ascendente +1
VA_05 Opción
Imprimir
Invoca impresión
Regresar



Especificaciones del caso de uso

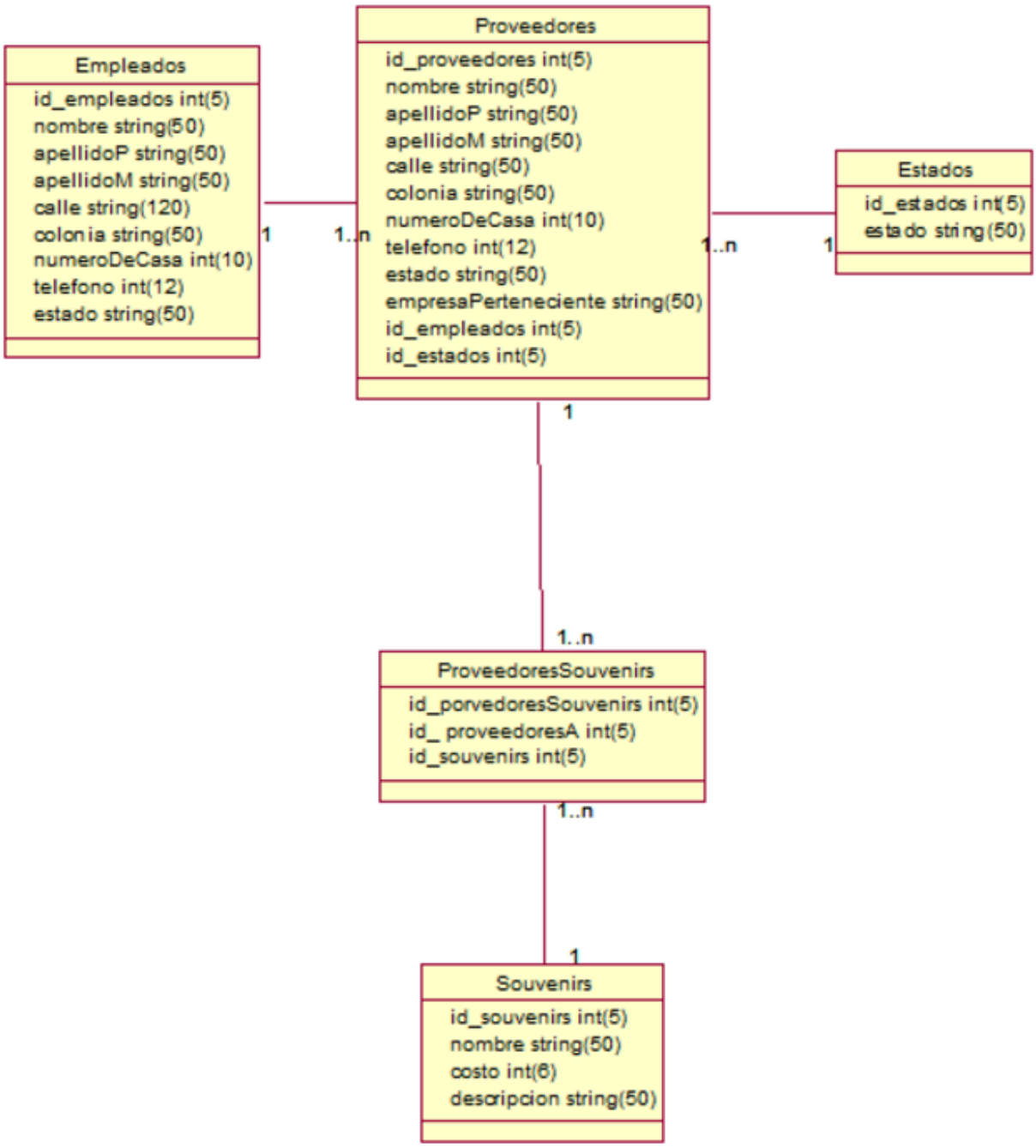
Especificaciones de caso de uso CU_05

ID. Caso de Uso:	CU_05		
Nombre del Caso de Uso:	Rentar traje inteligente		
Creado por:	José Molina y Emmanuel Baltazar	Última modificación	29/04/2024
Fecha de Creación:	29/04/2024	Última versión	1.0
Actor que Inicia el Caso:	Sistema		
Actores Involucrados:	Gerente de renta, encargado de entregar el traje y encargado de sanitizar el traje		
Descripción Corta:	Procesos y métodos de pago para poder llevar a cabo la reta del traje inteligente		
Pre-condiciones:	No aplica		
Post-condiciones:	No aplica		
Excepciones:	No aplica		

Glosario:	No aplica
Prioridad:	Alta
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:	Diario Mínima: 10 Máxima: 5000
Reglas de Negocio:	RN_31 Renta en las instalaciones: $450 RN_32 Costo del apartado de traje: $150 RN_33 Tarjetas permitidas en la plataforma de apartado: BBVA, Santader, VISA, Tarjeta del bienestar RN_34 Disponibilidad de la plataforma: 24h RN_35 El cliente tiene que apartar el traje con 3 hora de anticipación RN_36 El cliente tiene que recoger el traje con el ticket que le proporcione la plataforma RN_37 Si el cliente no muestra el ticket, su traje no podrá ser entregado RN_38 El cliente debe revisar que el traje no esté en malas condiciones RN_39 Si el traje está en malas condiones tiene que hacerselo saber al encargado RN_40 Si el traje está en malas condiones el personal le proporcionará uno nuevo RN_41 El cliente debe ser asesorado para colocarse el traje RN_42 El cliente podrá solicitar la ayuda de un encargado para colocarse el traje RN_43 El cliente debe firmar una carta responsiva RN_44 El cliente tiene que entregar el traje 10 minutos antes de que cierre la arena RN_45 En caso de que el traje no sea entregado en ese lapso el cliente será sancionado con 3 días en los que no podrá rentar el traje RN_46 En caso de que el traje no sea entregado deberá generarse un reporte de robo RN_47 El encargado de recibir el traje debe retener al usuario mientras se hace un análisis rápido del traje RN_48 El cliente debe cubrir los daños en caso de haberlos RN_49 Si el cliente no cubre los daños del traje será betado de la arena RN_50 Si el cliente no cubre los daños del traje será reportado con las autoridades correspondientes
Mensaje:	MSJ_01 “La clave existe, verificar” MSJ_03 “Registro no encontrado, vuelva a intentar” MSJ_05 “El registro está dado de baja, no se puede modificar” MSJ_06 “Existen datos vacíos, favor de verificar” MSJ_10 “Registro dado de alta satisfactoriamente” MSJ_11 “Se actualizó el registro satisfactoriamente”

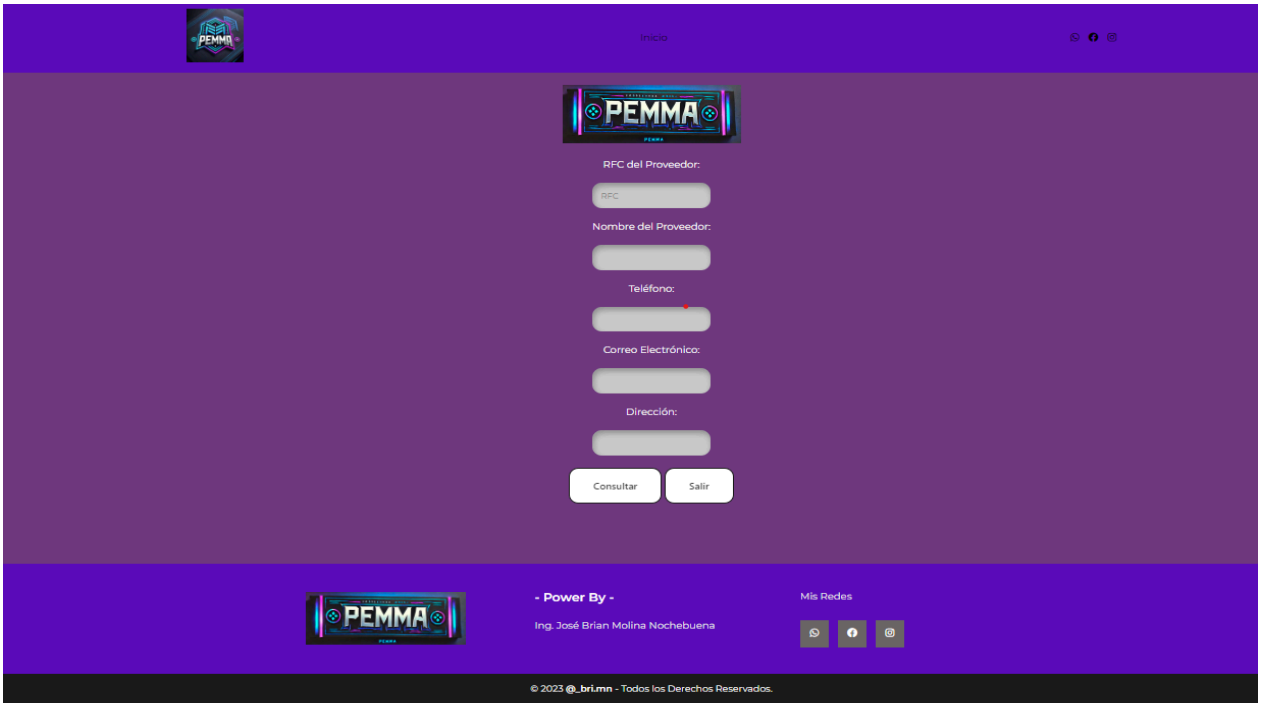
Requerimientos no funcionales:	PC HP Core i9, modelo Z2 Procesador 12th Gen Intel® Core ™ i9-12900 a 2.40 Ghz RAM 64.0 GB (63.7 Gb utilizable) Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 Windows 11 versión 23H2
Cantidad de Pantallas:	1
Validaciones	7
Ciclos:	3

Diagrama de clases

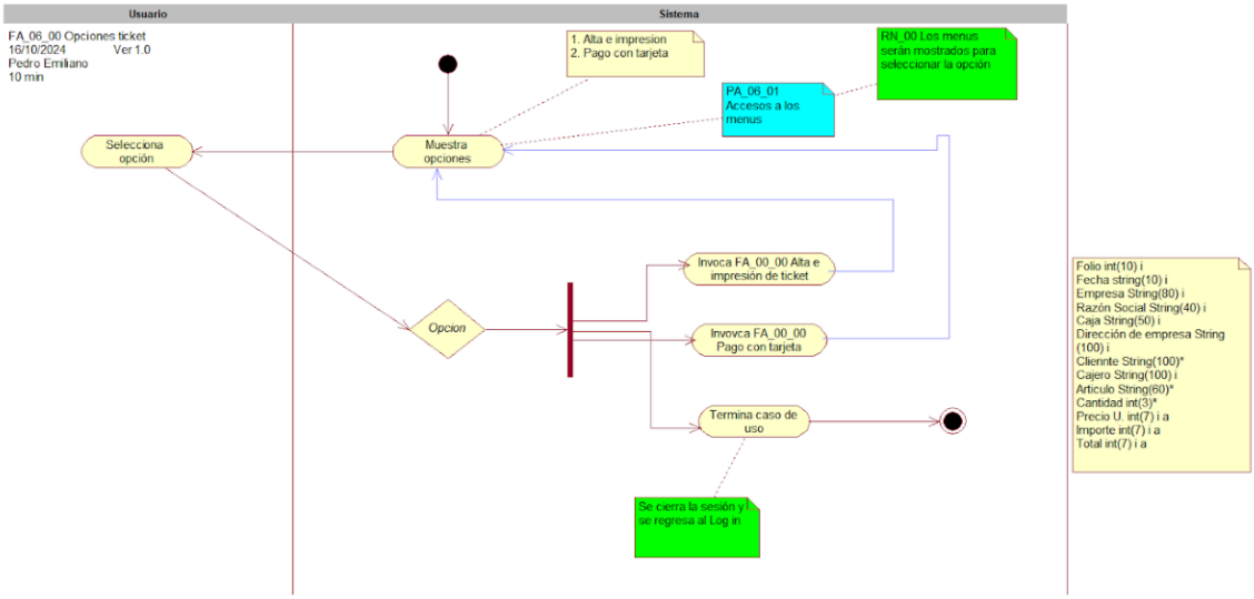


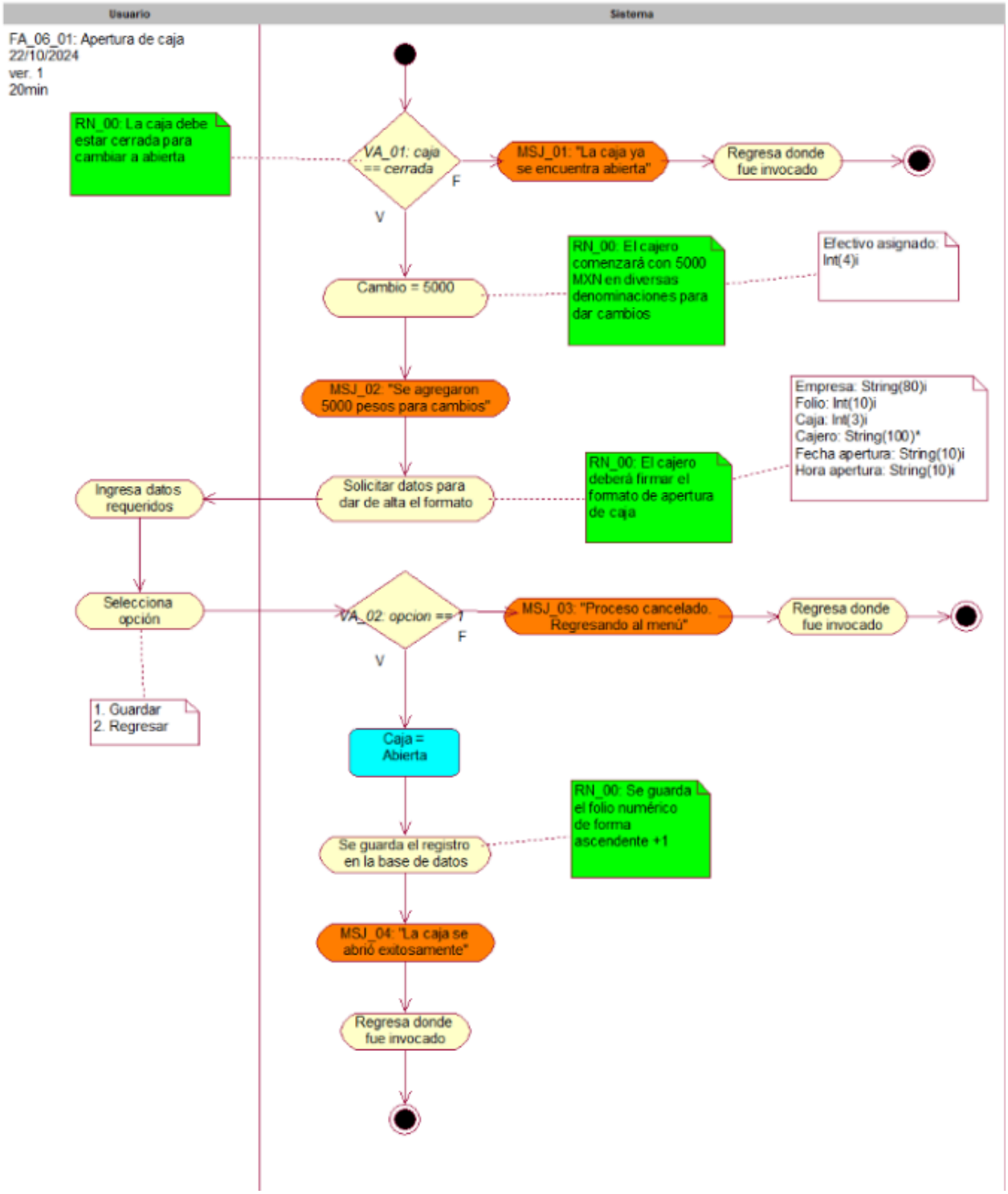
CU_06 Rentar traje inteligente

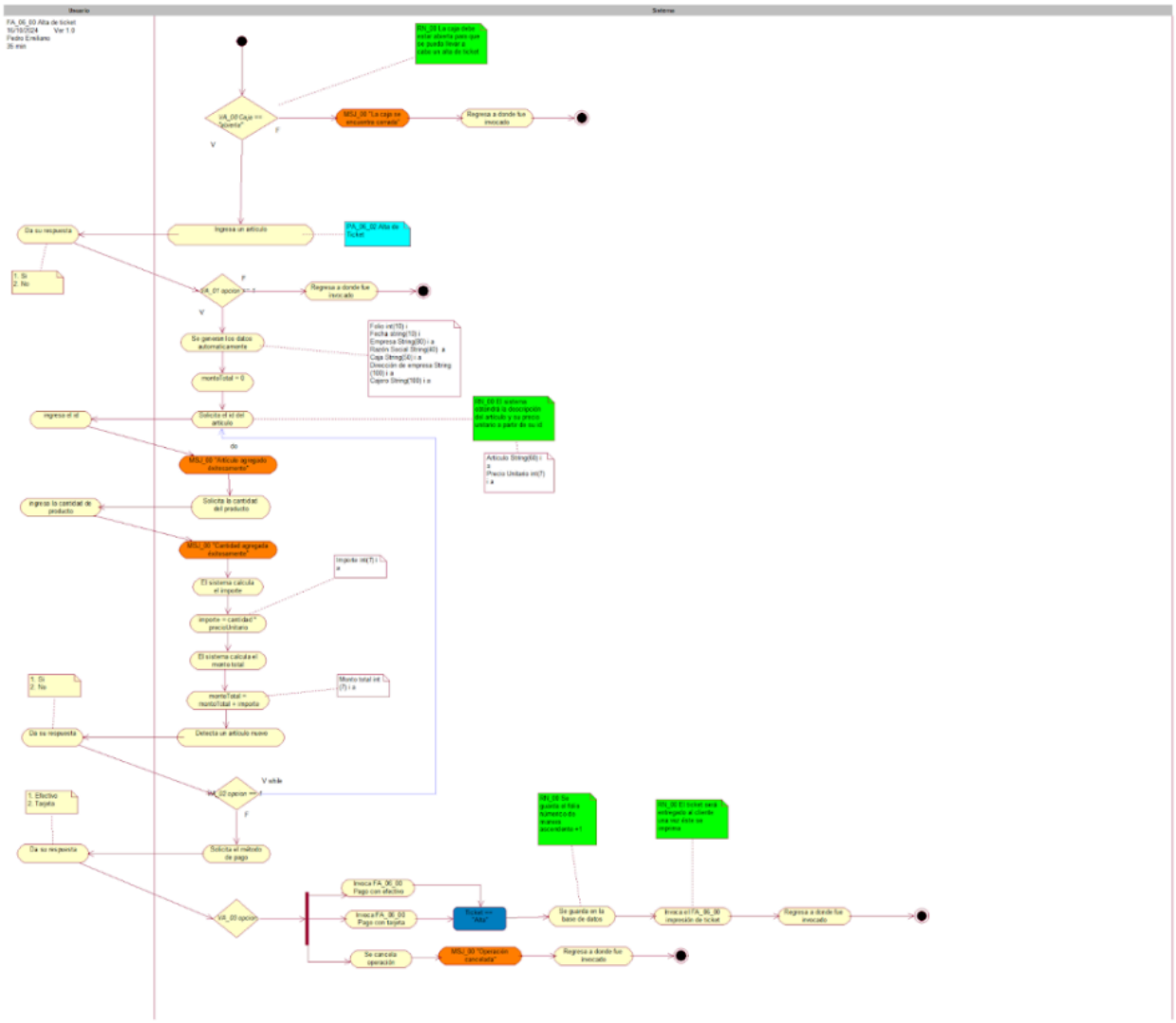
Pantallas

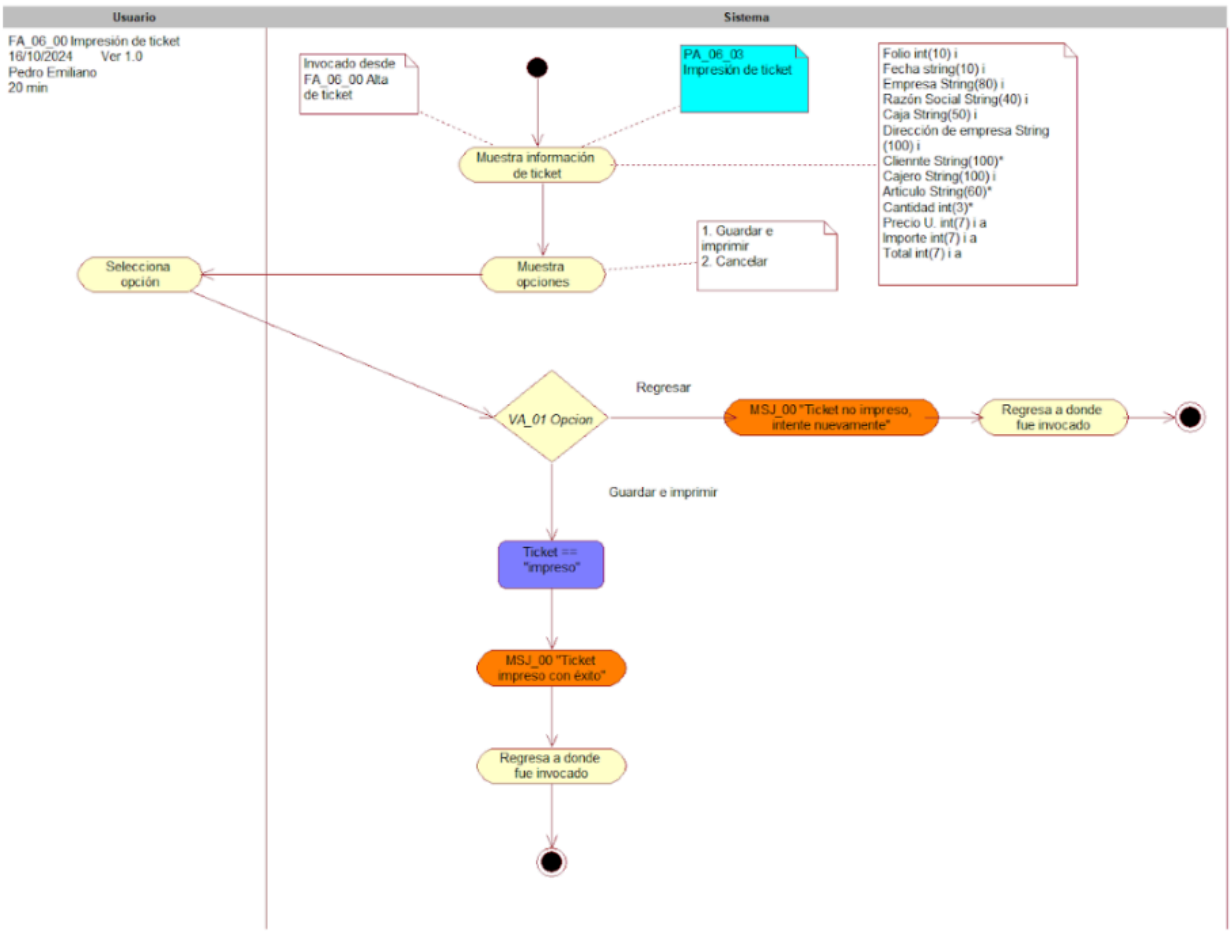


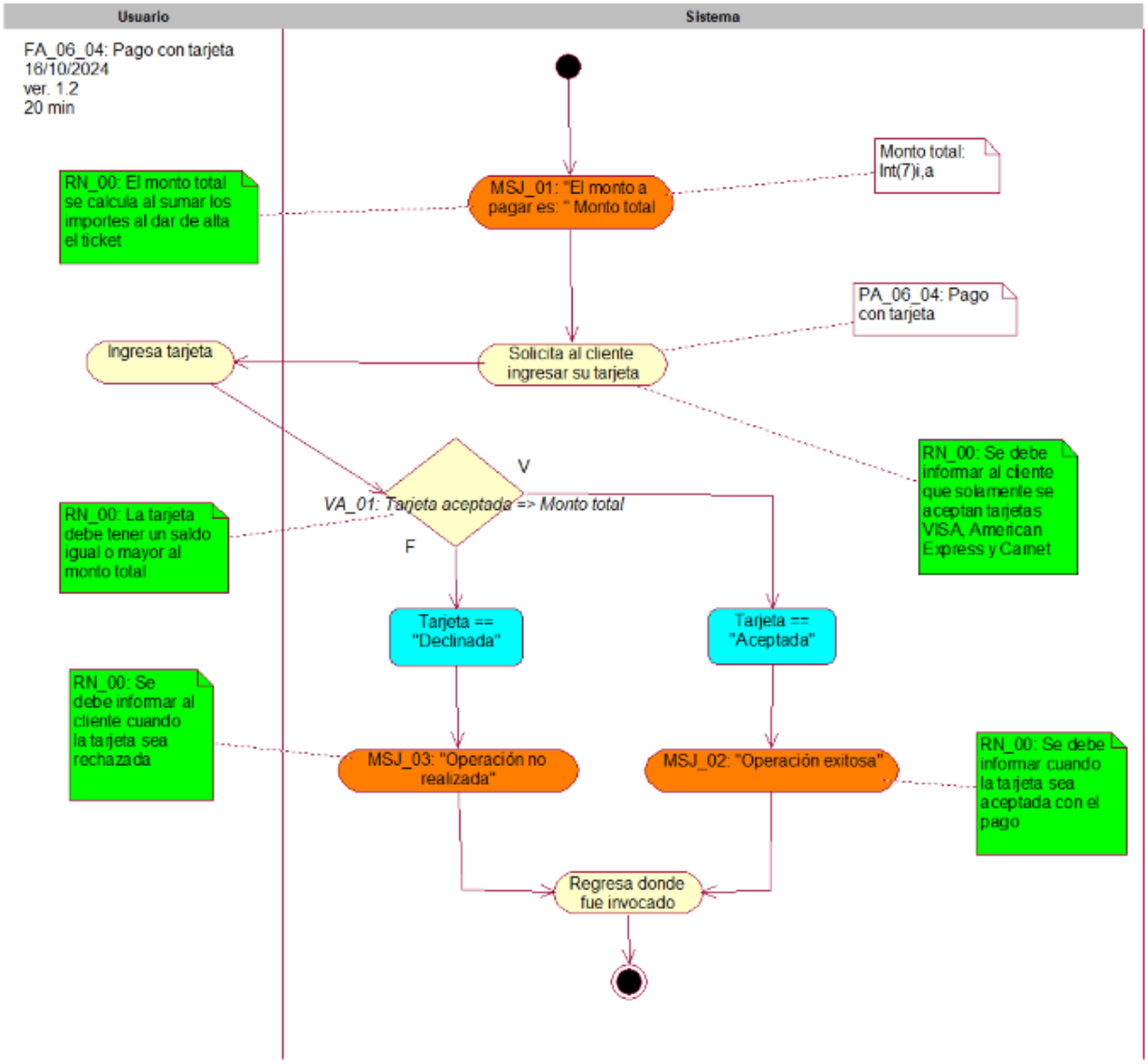
Diagramas de actividades

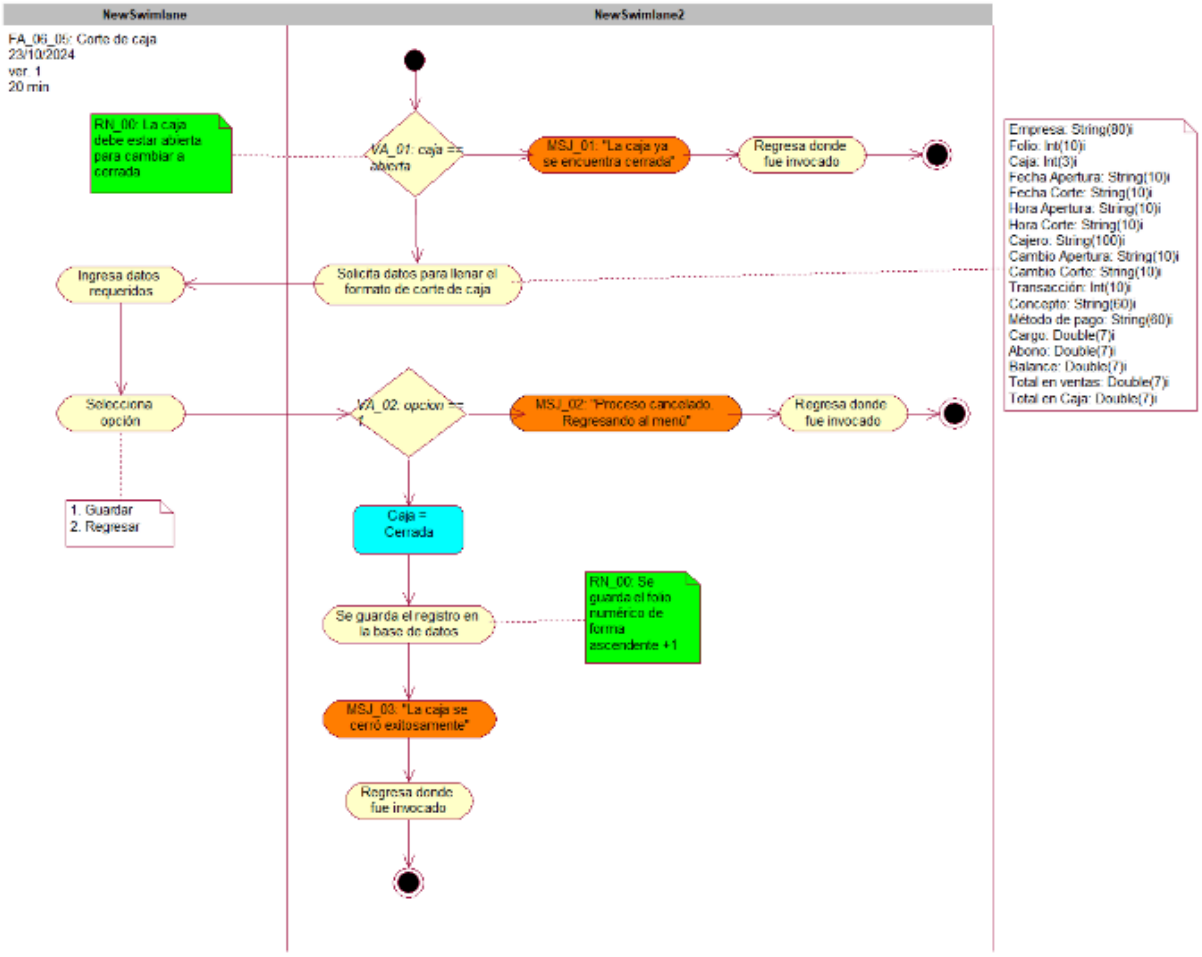



Usuario
Sistema
FA_06_01: Apertura de caja
22/10/2024
ver. 1
20min
RN_00: La caja debe estar cerrada para cambiar a abierta
VA_01: caja == cerrada
F
MSJ_01: "La caja ya se encuentra abierta"
Regresa donde fue invocado
V
Cambio = 5000
RN_00: El cajero comenzará con 5000 MXN en diversas denominaciones para dar cambios
Efectivo asignado: Int(4)i
MSJ_02: "Se agregaron 5000 pesos para cambios"
Empresa: String(80)i
Folio: Int(10)i
Caja: Int(3)i
Cajero: String(100)*
Fecha apertura: String(10)i
Hora apertura: String(10)i
RN_00: El cajero deberá firmar el formato de apertura de caja
Solicitar datos para dar de alta el formato
Ingresa datos requeridos
Selecciona opción
1. Guardar
2. Regresar
VA_02: opcion == 1
F
MSJ_03: "Proceso cancelado. Regresando al menú"
Regresa donde fue invocado
V
Caja = Abierta
RN_00: Se guarda el folio numérico de forma ascendente +1
Se guarda el registro en la base de datos
MSJ_04: "La caja se abrió exitosamente"
Regresa donde fue invocado


Usuario
Sistema
FA_06_00 Alta de ticket
10/10/2024 Ver 1.0
Pedro Emiliano
35 min
RN_28 La caja debe estar abierta para que se pueda iniciar o cree un alta de ticket
vA_00 Caja == "abierta"
MSJ_28 "La caja se encuentra cerrada"
Regresa a donde fue invocado
Ingresa un artículo
FA_06_02 Alta de Ticket
Da su respuesta
1. Si
2. No
vA_01 opcion == 1
Regresa a donde fue invocado
Se generan los datos automaticamente
Folio int(10) i
Fecha string(10) i
Empresa String(30) i a
Razón Social String(60) a
Caja String(24) i a
Dirección de empresa String (100) i a
Cajero String(100) i a
monto total = 0
ingresa el id
Solicita el id del artículo
RN_09 El sistema obtendrá la descripcion del artículo y su precio unitario a partir de su id
Artículo String(60) i a
Precio Unitario int(7) i a
do
MSJ_00 "Artículo agregado exitosamente"
ingresa la cantidad de producto
Solicita la cantidad del producto
MSJ_00 "Cantidad agregada exitosamente"
Importe int(7) i a
El sistema calcula el importe
importe = cantidad * precioUnitario
El sistema calcula el monto total
Monto total int (7) i a
montoTotal = montoTotal + importe
1. Si
2. No
Da su respuesta
Detecta un artículo nuevo
vA_02 opcion == 1
V while
F
1. Efectivo
2. Tarjeta
Da su respuesta
Solicita el método de pago
vA_03 opcion
Invoca FA_06_00 Pago con efectivo
Invoca FA_06_00 Pago con tarjeta
Ticket += "ABJ"
Se cancela operación
MSJ_00 "Operacion cancelada"
RN_06 Se guarda el folio numerado nuevo incrementado +1
Se guarda en la base de datos
RN_30 El ticket sale embozado al cliente una vez este se imprima
Invoca vI FA_06_00 impresión de ticket
Regresa a donde fue invocado
Regresa a donde fue invocado


Usuario
Sistema
FA_06_00 Impresión de ticket
16/10/2024 Ver 1.0
Pedro Emiliano
20 min
Invocado desde FA_06_00 Alta de ticket
PA_06_03 Impresión de ticket
Folio int(10) i
Fecha string(10) i
Empresa String(80) i
Razón Social String(40) i
Caja String(50) i
Dirección de empresa String (100) i
Clienrte String(100)*
Cajero String(100) i
Articulo String(60)*
Cantidad int(3)*
Precio U. int(7) i a
Importe int(7) i a
Total int(7) i a
Muestra información de ticket
1. Guardar e imprimir
2. Cancelar
Selecciona opción
Muestra opciones
VA_01 Opcion
Regresar
MSJ_00 "Ticket no impreso, intente nuevamente"
Regresa a donde fue invocado
Guardar e imprimir
Ticket == "impreso"
MSJ_00 "Ticket impreso con éxito"
Regresa a donde fue invocado


Usuario
Sistema
FA_06_04: Pago con tarjeta
16/10/2024
ver. 1.2
20 min
RN_00: El monto total se calcula al sumar los importes al dar de alta el ticket
MSJ_01: "El monto a pagar es: " Monto total
Monto total: Int(7)i,a
PA_06_04: Pago con tarjeta
Ingresa tarjeta
Solicita al cliente ingresar su tarjeta
RN_00: Se debe informar al cliente que solamente se aceptan tarjetas VISA, American Express y Carnet
V
VA_01: Tarjeta aceptada => Monto total
F
RN_00: La tarjeta debe tener un saldo igual o mayor al monto total
Tarjeta == "Declinada"
Tarjeta == "Aceptada"
RN_00: Se debe informar al cliente cuando la tarjeta sea rechazada
MSJ_03: "Operación no realizada"
MSJ_02: "Operación exitosa"
RN_00: Se debe informar cuando la tarjeta sea aceptada con el pago
Regresa donde fue invocado



Especificaciones del caso de uso

Especificaciones de caso de uso CU_06

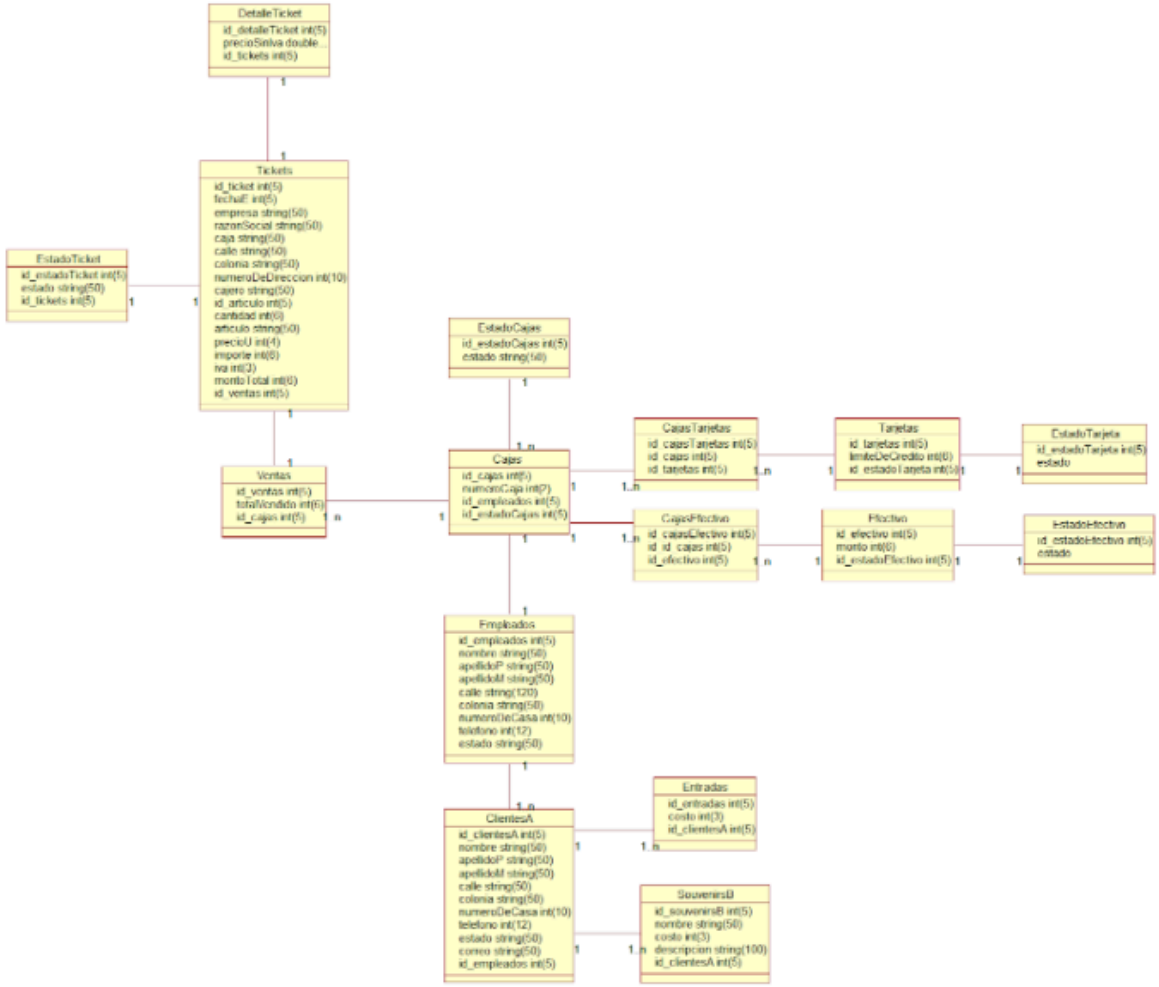
ID. Caso de Uso:	CU_06		
Nombre del Caso de Uso:	Restaurar traje inteligente		
Creado por:	José Molina y Emmanuel Baltazar	Última modificación	29/04/2024
Fecha de Creación:	29/04/2024	Última versión	1.0
Actor que Inicia el Caso:	Sistema		

Actores Involucrados:	Encargado de sanitizar el traje y técnico de reparación
Descripción Corta:	Restauración del traje para su correcto funcionamiento.
Pre-condiciones:	No aplica
Post-condiciones:	No aplica
Excepciones:	No aplica
Glosario:	No aplica
Prioridad:	Alta
Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:	Diario Mínima: 10 Máxima: 5000
Reglas de Negocio:	RN_51 El encargado de sanitizar el traje debe sanitizarlo RN_52 El encargado de sanitizar el traje deberá revisar el traje en busqueda de daños o fallas RN_53 El encargado de sanitizar traje debe escribir un reporte en caso de que se requiera sustituir piezas del traje RN_54 El encargado de recibir el traje debe escribir un reporte en caso de daños graves RN_55 El encargado de reparar el traje debe de proporcionar un tiempo de reparación RN_56 El encargado de reparar el traje debe dar costos de reparación RN_57 El encargado de reparar el traje debe de realizar un reporte en caso de que el traje tenga daños irreversibles RN_58 El encargado de reparar el traje debe tener en su posesion el equipo adecuado para realizar las reparaciones RN_59 De no tener herramientas suficientes el encargado de reparar el traje deberá llevar a cabo un reporte donde haga del saber que herramientas hacen falta RN_60 El encargado de reparar el traje debe entregarlo en tiempo y forma posterior a su reparación
Mensaje:	MSJ_01 “La clave existe, verificar” MSJ_03 “Registro no encontrado, vuelva a intentar” MSJ_05 “El registro está dado de baja, no se puede modificar” MSJ_06 “Existen datos vacíos, favor de verificar” MSJ_10 “Registro dado de alta satisfactoriamente” MSJ_11 “Se actualizó el registro satisfactoriamente”

Requerimientos no funcionales:	PC HP Core i9, modelo Z2 Procesador 12th Gen Intel® Core ™ i9-12900 a 2.40 Ghz RAM 64.0 GB (63.7 Gb utilizable) Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 Windows 11 versión 23H2
Cantidad de Pantallas:	1
Validaciones	7
Ciclos:	3

UMAD
UNIVERSIDAD MADERO

Diagrama de clases



CU_07: Restaurar traje inteligente

Pantallas

Diagramas de actividades

Especificaciones del caso de uso

Diagrama de clases

CU_08: Rentar traje inteligente

Pantallas

Diagramas de actividades

Especificaciones del caso de uso

Diagrama de clases

CU_09: Comprar souvenirs y traje inteligente

Pantallas

Diagramas de actividades

Especificaciones del caso de uso

Diagrama de clases

CU_10: Gestionar almacenamiento

Pantallas

Diagramas de actividades

Especificaciones del caso de uso

Diagrama de clases

Diagramas de estados

Capítulo 5: Conclusiones y Lecciones aprendidas

Problema	Solución
En el diagrama de actividades no estaba azul la flecha del do-while	En la revisión con la maestra se cambió el color y este mismo color fue aplicado en los posteriores diagramas para que estos mismos no tuviesen errores

Con mis compañeros nos poniamos de acuerdo un día antes de la entrega	Nos poniamos de acuerdo al concluir la clase quién trabajaba que parte del proyecto y lo completamos en un tiempo determinado
No hacíamos el trabajo con anticipación	Comenzamos a trabajar de inmediato para evitar cualquier inconveniente, así mismo esto nos funcionó para resolver cualquier duda teniendo suficiente tiempo para aplicar cambios
Algunos elementos de los diagramas no coincidían con todos	Comenzamos con un análisis de nuestro trabajo para poder corregir los errores e inconsistencias
Tuvimos problemas con draw.io con el tiempo de actualización para la visualizar cambios	Tuvimos que ser pacientes y esperas unos minutos para que los cambios se reflejarán
La coordinación del equipo tuvo efectos negativos en el desarrollo y entrega de las partes del proyecto	El equipo tuvo que llevar a acabo una serie de modificaciones con respecto al cómo se estaba trabajando individualmente para que de este modo todo el trabajo quedase correcto

Anexos

Participantes	Empresa	Contacto	Asistencia
Director	Arena de Videojuegos	arena.videojuegos2024@gmail.com	Sí
Líder del proyecto	PEMMA	osorioemiliano66@gmail.com	Sí
Ing. 01	PEMMA	emma.balta09@outlook.com	Sí
Ing. 02	PEMMA	osorioemiliano66@gmail.com	Sí

Encuesta

El propósito de la encuesta fue; Querer recaudar información sobre gustos, para poder crear un traje inteligente, capaz de recrear skins de videojuegos, para ser utilizado en una arena de videojuegos. Esta encuesta no te llevará más de 7 minutos.

¿Qué tipo de textura te agradaría en el traje?

¿Hasta qué parte de tu cuerpo consideras que el traje deba actuar?

¿Consideras importante la implementación de un casco?
¿Por qué?

¿Consideras necesario ser capaz de crear tu propia skin, con los elementos ya definidos?
¿Por qué?

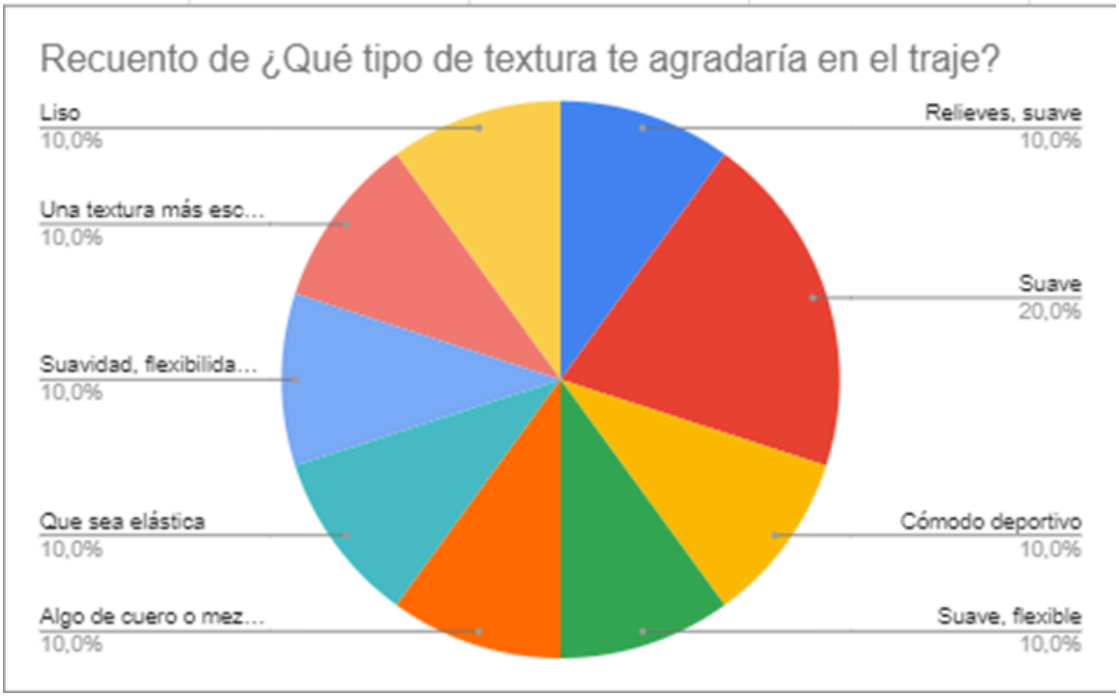
¿Cómo te imaginas un casco lo suficientemente cómodo?

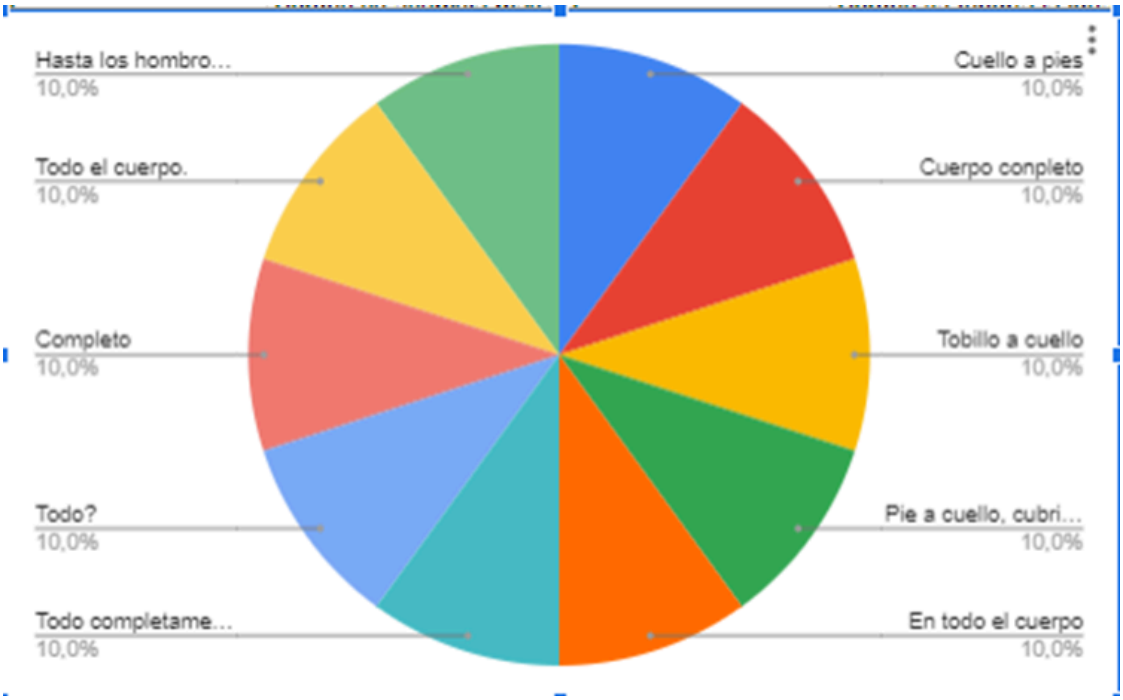
¿Crees necesario que el traje sea solamente de uso exclusivo en la arena o que se pueda adquirir y ser usado de manera cotidiana?
¿Por qué?

¿Cuánto crees que debería costar, si es solo renta o adquisición total?

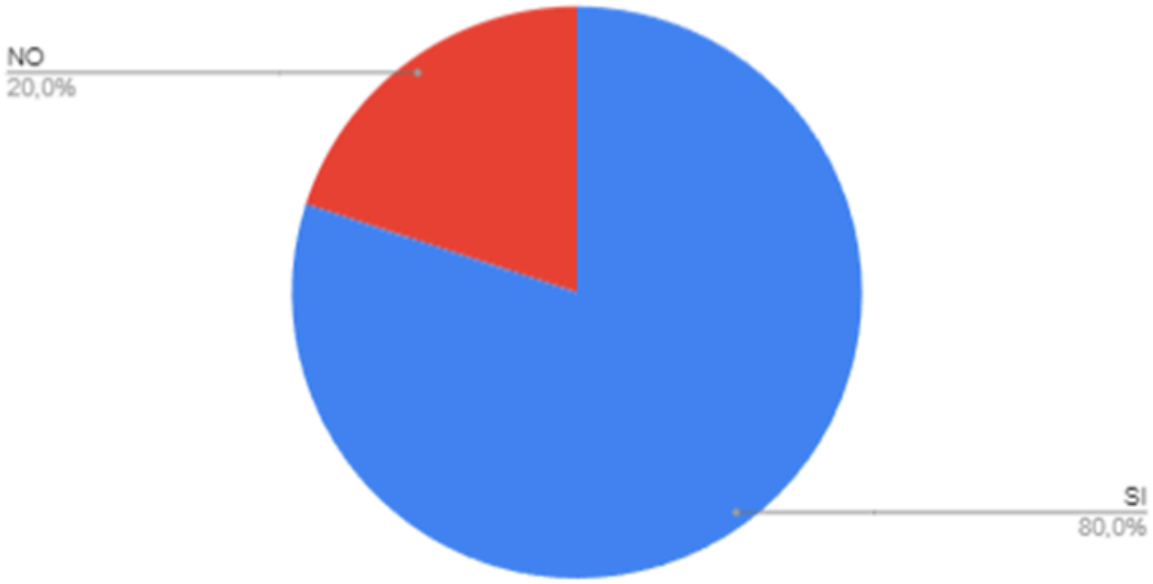
¿Consideras que deba tener IA?
¿Por qué y cómo?

¿Qué otros accesorios debería tener?
Encuesta y Resultados


Recuento de ¿Qué tipo de textura te agradaría en el traje?
Liso
10,0%
Relieves, suave
10,0%
Una textura más esc...
10,0%
Suave
20,0%
Suavidad, flexibilida...
10,0%
Que sea elástica
10,0%
Cómodo deportivo
10,0%
Algo de cuero o mez...
10,0%
Suave, flexible
10,0%


Hasta los hombro...
10,0%
Cuello a pies
10,0%
Todo el cuerpo.
10,0%
Cuerpo conpleto
10,0%
Completo
10,0%
Tobillo a cuello
10,0%
Todo?
10,0%
Pie a cuello, cubri...
10,0%
Todo completame...
10,0%
En todo el cuerpo
10,0%

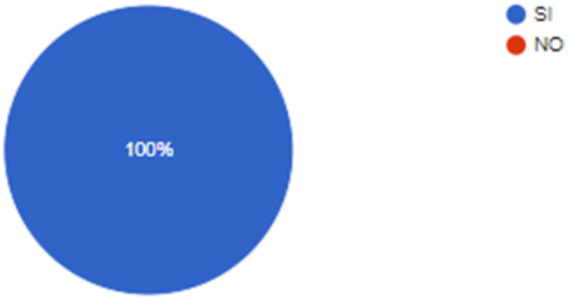
Recuento de ¿Consideras importante la implementación de un casco?

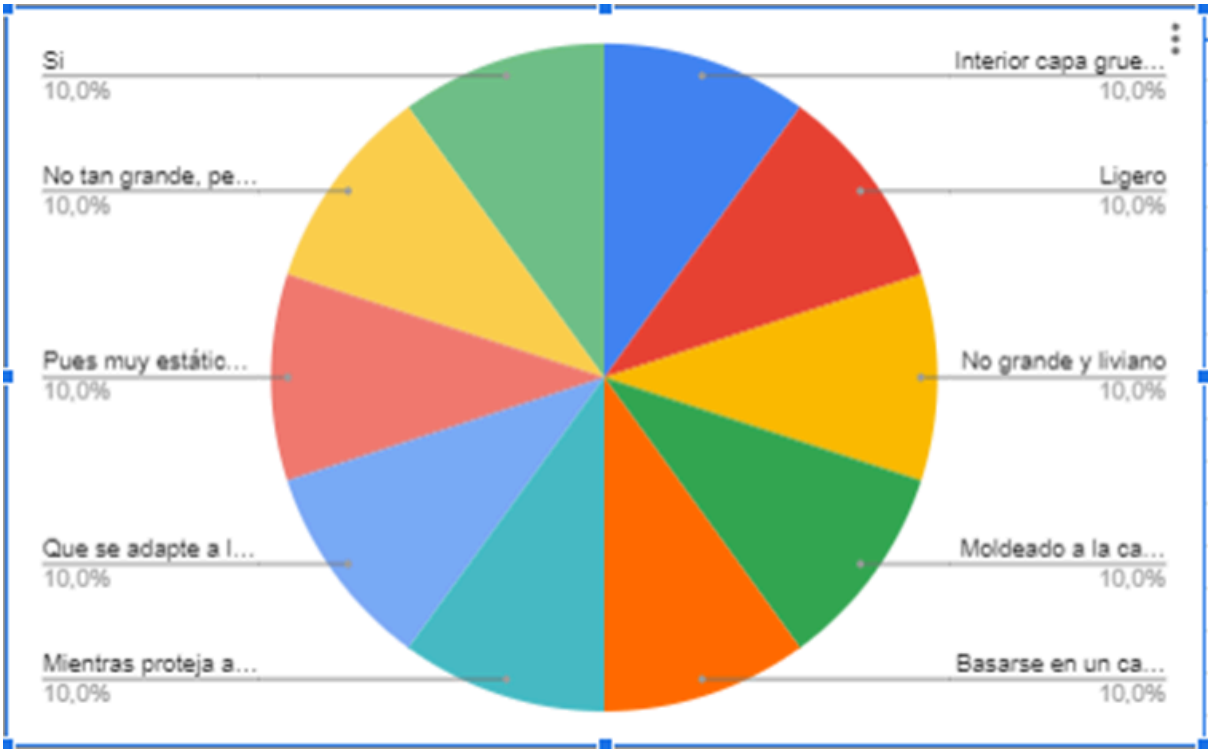


¿Consideras necesario ser capaz de crear tu propia skin, con los elementos ya definidos?

Copiar

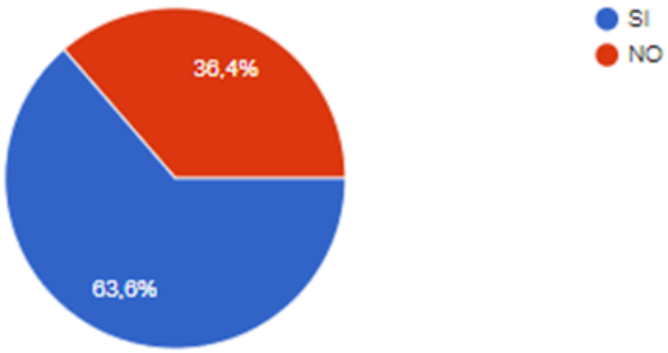
11 respuestas

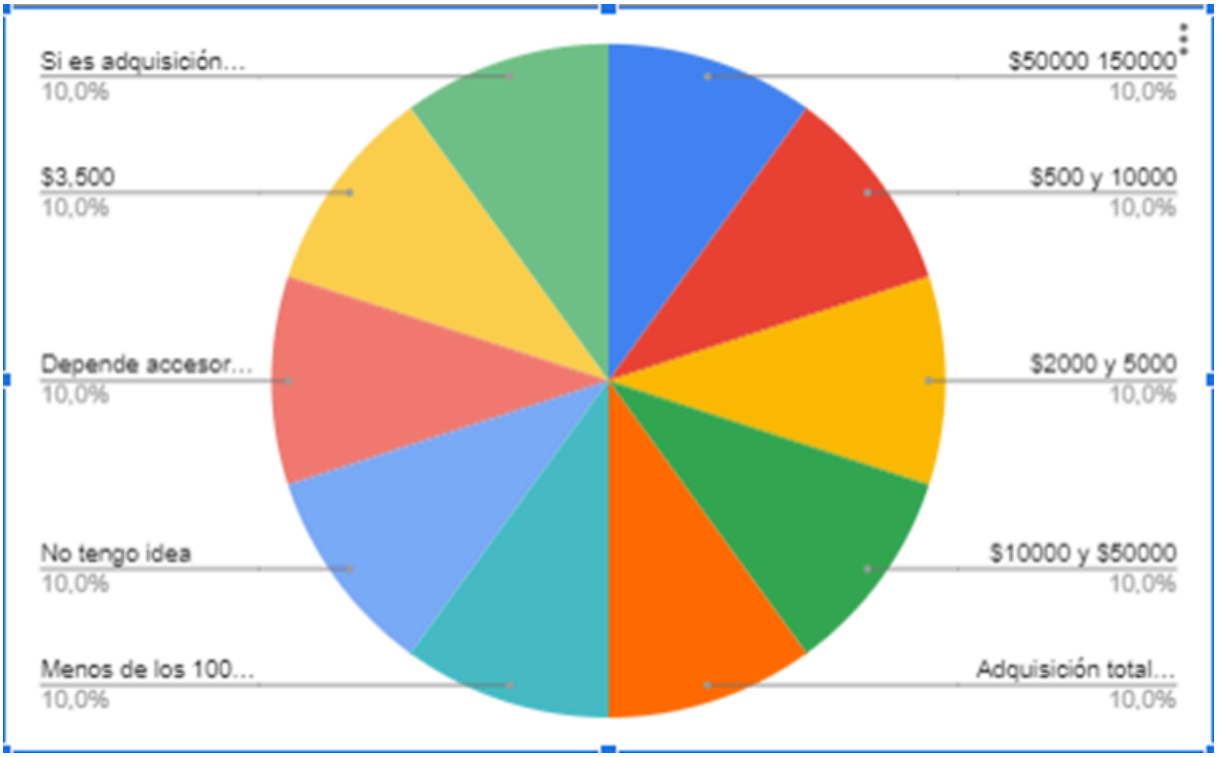


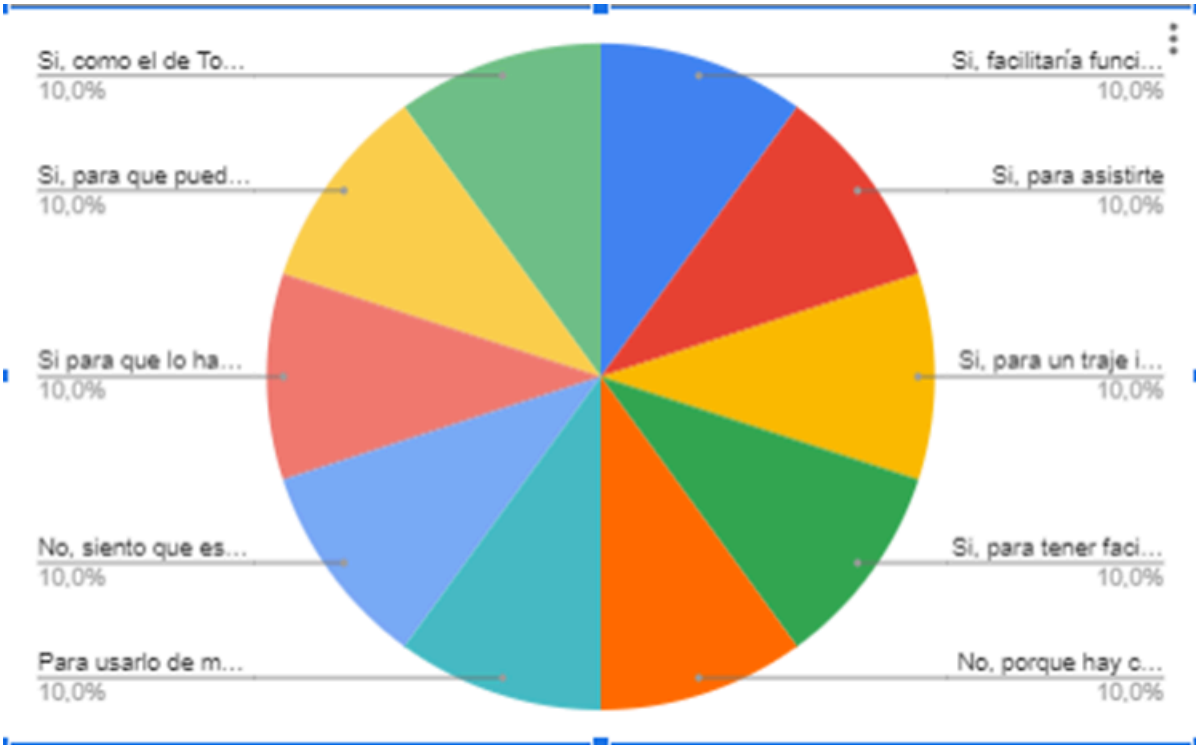


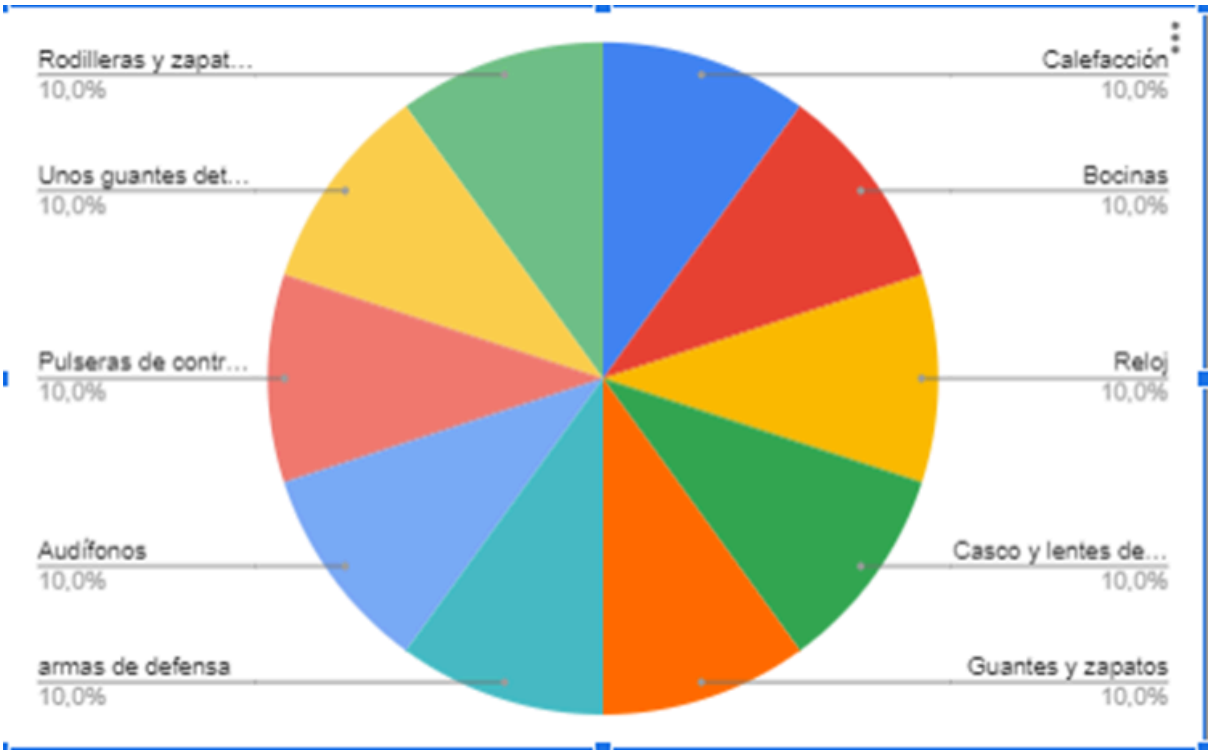
¿Crees necesario que el traje sea solamente de uso exclusivo en la arena o que se pueda adquirir y ser usado de manera cotidiana?

11 respuestas




Si es adquisición...
10,0%
$3,500
10,0%
Depende accesor...
10,0%
No tengo idea
10,0%
Menos de los 100...
10,0%
$50000 150000
10,0%
$500 y 10000
10,0%
$2000 y 5000
10,0%
$10000 y $50000
10,0%
Adquisición total...
10,0%





Design Thinking

UNIVERSIDAD MADERO

Tabla de PoV

	Usuarios Universitarios	Necesidad	¿Por qué?
Mujer	3	Las universitarias necesitan verse a la moda y tener protección anticaidas	Necesitan estar protegidas porque si se lastiman dañaría su físico y porque les gusta verse bien.
Hombre	7	Los universitarios necesitan ser capaces de lucir bien mientras las funciones del traje hacen su trabajo	Porque depende de como luzcan si es de su agrado o se sienten cómodos
		Los universitarios necesitan tener una buena ambientación sonora	Porque siempre quieren sacar lo mejor de las cosas y sentirse inmersos
	Extremas	Los universitarios necesitan una IA	Porque necesitan ser asistidos mientras usan el traje, ya sea para tareas pequeñas o tareas grandes
	Innovadoras	Los universitarios necesitan poder elevar sus capacidades físicas, como la vista.	Porque en un juego se necesita tener una buena visión, para estar alerta.
	Conservadoras	Los universitarios necesitan sentirse cómodos dentro del traje	Porque buscan usarlo con constnacia, y en otros casos porque buscan usarlo por un tiempo prolongado
		Los universitarios necesitan poder crear un nuevo sentido organoleptico	Porque podrán generar una nueva habilidad que les ayudará en el juego
		Los universitarios buscan un traje de pieza completa	Porque quieren usar "skins" cuyos modelos ocupan gran parte del cuerpo
		Los universitarios necesitan tener calidad en el traje	Porque si lo compran deberá ser algo duradero
		Los universitarios necesitan un traje de uso exclusivo	Porque quieren ser "únicos" en lo que usan
		Los universitarios necesitan ser capaces de crear su propio diseño dentro del traje	Porque quieren expresarse mediante la personalización del traje
		Los universitarios necesitan tener una ambientación física	Porque les gusta sentirse dentro del juego
		Los universiatrios necesitan algo de un precio accesible	Porque en esa etapa de la vida aun no tienen ingresos
		Los universitarios necesitan que la IA realice funciones directamente en el traje	Porque les gustaría un traje muy tecnologíco
		Los universitarios necesitan que una IA regule su temperatura física	Porque debe tener una buena temperatura para que no se canse el usuario
		Los universitarios necesitan que el traje pueda ayudarles a completar sus tareas cotidianas	Porque sería una manera mejor de explotar el traje
		Los universitarios necesitan que una IA regule la temperatura del traje	Porque buscan sentirse ambientalmente cómodos
		Los univeristarios necesitan que el traje se adapte al entorno, es decir en físicamente (si se sumergen en agua, que sientan el traje hur	Porque necesitan sentirse lo más inmersos posibles en el juego
		Los universitarios necesitan que el traje sea autosustentable, es decir, que se cargue solo	Porque les gustaría contrubuir con el cuidado del medio hambiente
		Los universitarios necesitan un mundo virtual en el que se interactue gracias al traje	Porque los unuversiatrios no suelen tener convivencia cuando juegan

UNIVERSIDAD MADERO

Prototipo

